



# Power BI & Data Visualization

## Introduction to PowerBI

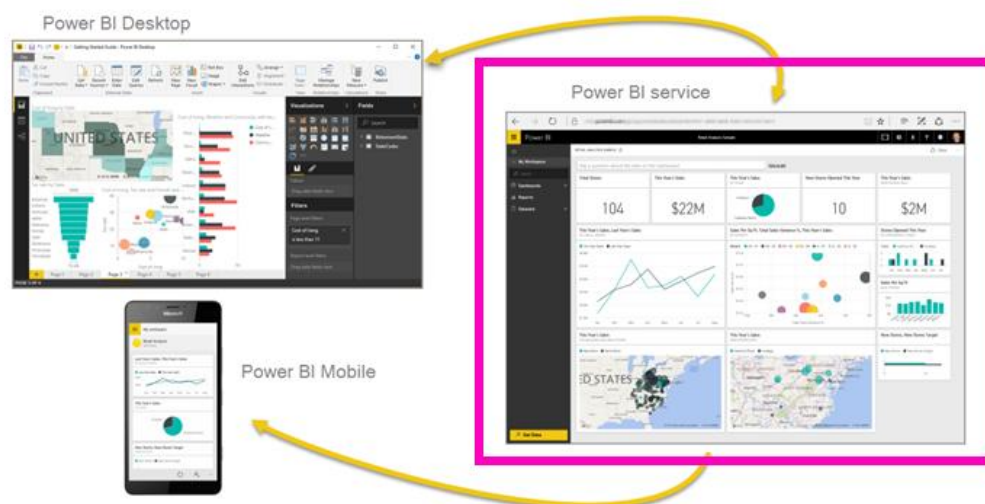
Quoc-Thai Nguyen    Thao-Nhi Nguyen    Phuc-Nguyen Nguyen  
Quang-Vinh Dinh

### I. Giới thiệu



Hình 1: Logo PowerBI

Power BI là một nền tảng phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu (*Business Intelligence*) được phát triển bởi *Microsoft*. Công cụ này cho phép người dùng kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, xử lý và mô hình hóa dữ liệu, sau đó xây dựng các báo cáo và dashboard tương tác phục vụ cho việc phân tích và ra quyết định.



Hình 2: Power BI Server có giao diện tương tự với desktop, phiên bản web của nền tảng

# Mục lục

|              |                                                                    |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>    | <b>Giới thiệu</b>                                                  | <b>1</b>  |
| <b>II.</b>   | <b>Giới thiệu Power BI</b>                                         | <b>4</b>  |
| II.1.        | So sánh Power BI Desktop và Power BI Service                       | 4         |
| <b>III.</b>  | <b>Interface Navigation</b>                                        | <b>7</b>  |
| III.1.       | Màn hình chào mừng                                                 | 7         |
| III.2.       | Power BI User Interface Ribbon                                     | 8         |
| III.3.       | Các tab chính trên thanh Ribbon                                    | 8         |
| III.4.       | Navigation Pane                                                    | 9         |
| III.5.       | Data Pane, Visualisization Pane và Filters pane                    | 11        |
| <b>IV.</b>   | <b>Data Integration</b>                                            | <b>12</b> |
| IV.1.        | Connection Methodologies                                           | 13        |
| IV.2.        | Data Refresh and Incremental Refresh                               | 17        |
| IV.3.        | Visualization Selection trong Power BI                             | 19        |
| <b>V.</b>    | <b>Tổng kết</b>                                                    | <b>21</b> |
| <b>VI.</b>   | <b>Thực hành: Xây dựng dashboard với Power BI (không dùng DAX)</b> | <b>22</b> |
| VI.1.        | Bước 1: Import dữ liệu                                             | 22        |
| VI.2.        | Bước 2: Kiểm tra dữ liệu                                           | 23        |
| VI.3.        | Bước 3: Tạo KPI tổng quan                                          | 25        |
| VI.4.        | Bước 4: Bar Chart – Doanh thu theo Category                        | 27        |
| VI.5.        | Bước 5: Line Chart – Xu hướng theo thời gian                       | 28        |
| VI.6.        | Bước 6: Map – Doanh thu theo địa lý                                | 30        |
| VI.7.        | Bước 7: Top 10 sản phẩm                                            | 31        |
| VI.8.        | Bước 8: Slicer – Bộ lọc dữ liệu                                    | 33        |
| VI.9.        | Bước 9: Sắp xếp dashboard                                          | 34        |
| VI.10.       | Bài tập thực hành                                                  | 35        |
| <b>VII.</b>  | <b>Tổng kết</b>                                                    | <b>36</b> |
| <b>VIII.</b> | <b>Câu hỏi trắc nghiệm</b>                                         | <b>37</b> |

|                   |    |
|-------------------|----|
| Phụ lục . . . . . | 40 |
|-------------------|----|

## II. Giới thiệu Power BI

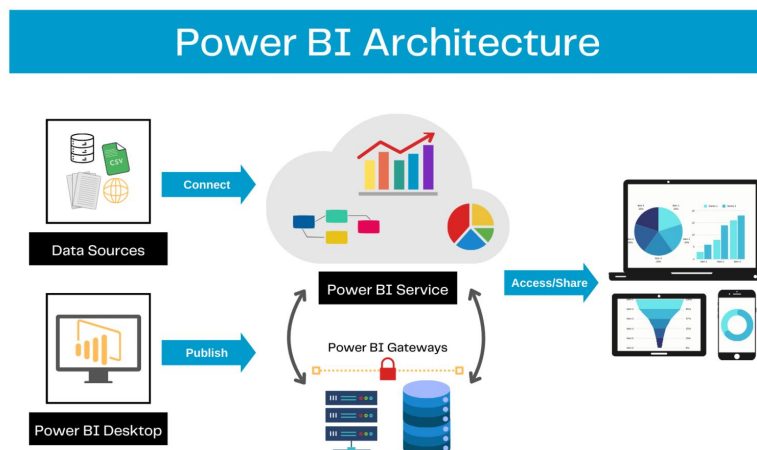
Một trong những điểm mạnh của Power BI là khả năng tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái sản phẩm của Microsoft như Excel, Azure, SQL Server và Microsoft 365. Nhờ đó, Power BI thường được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức để xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu doanh nghiệp. Kiến trúc của Power BI bao gồm một tập hợp các thành phần cốt lõi hoạt động cùng nhau để chuyển đổi dữ liệu thô thành những thông tin kinh doanh có giá trị.

### Các chức năng chính của Power BI

- Kết nối và thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
- Làm sạch và biến đổi dữ liệu bằng Power Query.
- Xây dựng mô hình dữ liệu và tạo các phép tính bằng DAX.
- Trực quan hóa dữ liệu thông qua các báo cáo và dashboard tương tác.
- Chia sẻ và cộng tác thông qua Power BI Service.

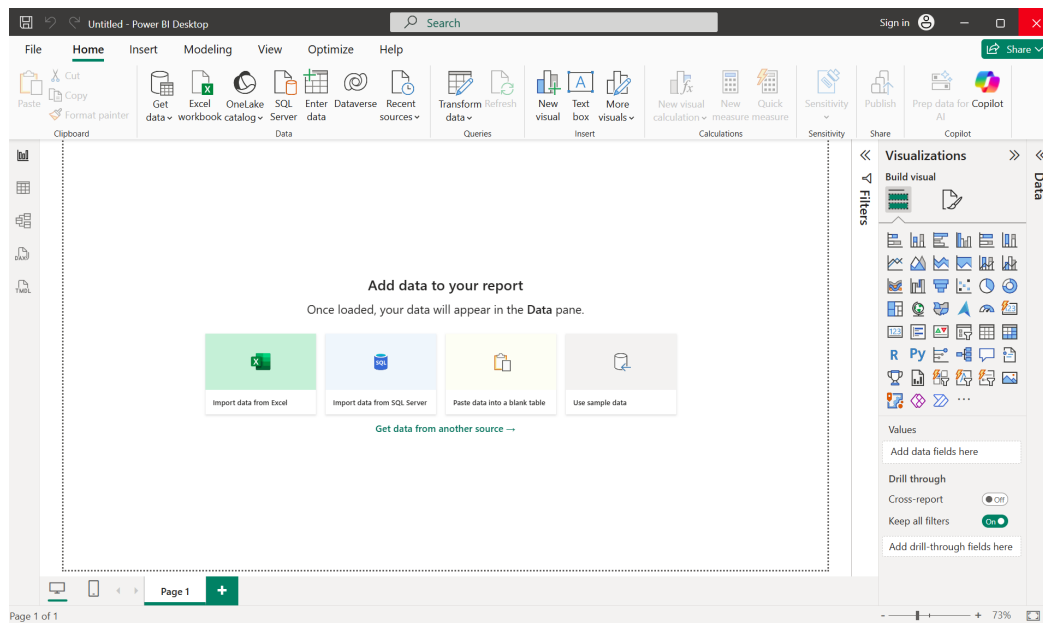
### II.1. So sánh Power BI Desktop và Power BI Service

Trong hệ sinh thái Power BI, hai thành phần được sử dụng phổ biến nhất là **Power BI Desktop** và **Power BI Service**. Power BI Desktop chủ yếu được sử dụng để xây dựng báo cáo và mô hình dữ liệu, trong khi Power BI Service được sử dụng để xuất bản và chia sẻ các báo cáo đó.



Hình 3: Power BI architecture

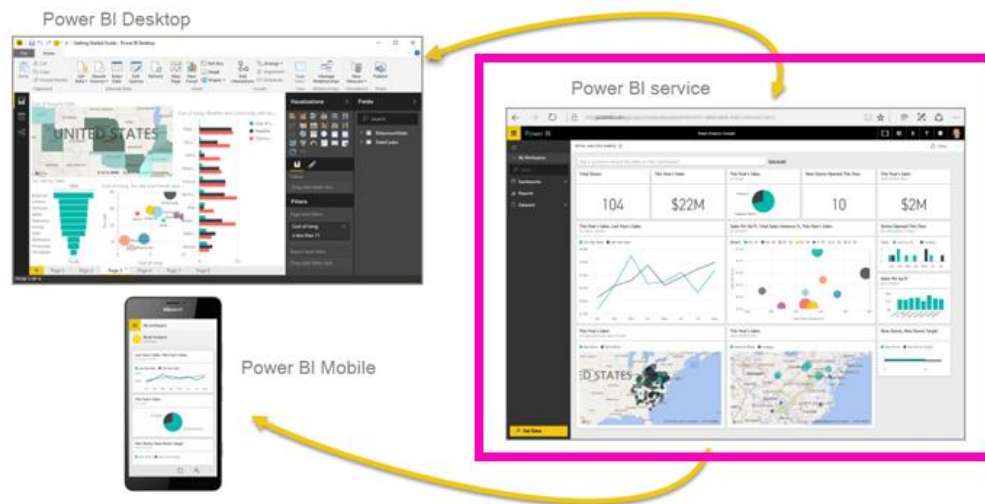
| Tiêu chí            | Power BI Desktop                               | Power BI Service                                    |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nền tảng            | Ứng dụng cài đặt trên máy tính.                | Nền tảng chạy trên trình duyệt web (cloud).         |
| Mục đích sử dụng    | Tạo báo cáo, mô hình dữ liệu và trực quan hóa. | Xuất bản, chia sẻ và quản lý báo cáo.               |
| Khả năng cộng tác   | Làm việc cá nhân hoặc nhóm nhỏ.                | Hỗ trợ chia sẻ dashboard và cộng tác trong tổ chức. |
| Cập nhật dữ liệu    | Cập nhật thủ công hoặc theo lịch.              | Có thể thiết lập tự động refresh dữ liệu.           |
| Phân quyền truy cập | Không hỗ trợ quản lý quyền truy cập chi tiết.  | Hỗ trợ quản lý người dùng và phân quyền truy cập.   |



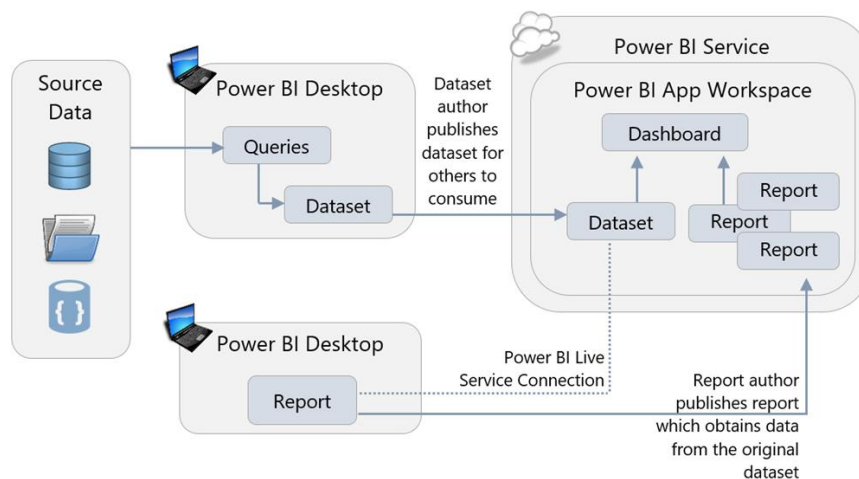
Hình 4: Giao diện chính của Power BI desktop

#### 💡 Khi nào nên dùng Desktop hoặc Service

- Sử dụng **Power BI Desktop** để xây dựng mô hình dữ liệu và thiết kế báo cáo.
- Sử dụng **Power BI Service** để xuất bản, chia sẻ và quản lý dashboard.
- Trong quy trình phân tích dữ liệu, Desktop thường được sử dụng trước, sau đó báo cáo sẽ được publish lên Service để chia sẻ trong tổ chức.



Hình 5: Power BI Server có giao diện tương tự với desktop, phiên bản web của nền tảng



Hình 6: Quy trình sử dụng

Ngoài ra còn có **Power BI Mobile** đây là phiên bản dùng trên điện thoại di động thông minh có hỗ trợ cho cả hệ điều hành iOS, Android.

**Power BI Gateway:** Cầu nối giữa Power BI Service và các nguồn dữ liệu nội bộ (on-premises), giúp đồng bộ dữ liệu tự động mà không cần chuyển dữ liệu lên mây.

**Power Query:** Công cụ trích xuất, biến đổi và tải dữ liệu (ETL), tích hợp sẵn trong Power BI Desktop, cho phép làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

**Power Pivot:** Thành phần xử lý mô hình dữ liệu, giúp tạo mối quan hệ giữa các bảng và viết các phép tính phức tạp bằng DAX.

**DAX (Data Analysis Expressions):** Ngôn ngữ công thức dùng để tạo chỉ số tùy chỉnh, tính toán động và phân tích dữ liệu nâng cao trong Power BI, Power Pivot và SSAS.

### Mục tiêu bài học

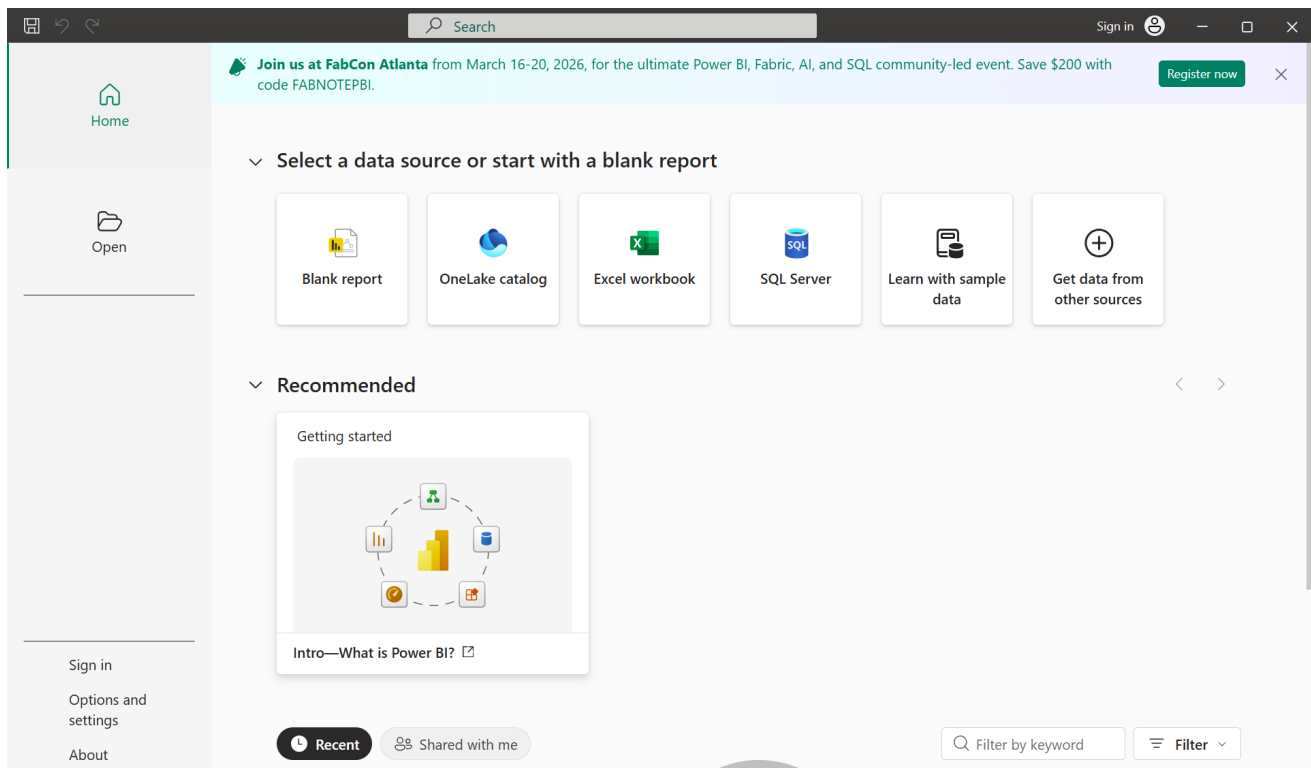
Sau buổi này, các nội dung sẽ được học như sau:

- Hiểu hệ sinh thái Power BI (Desktop vs Service)
- Làm quen giao diện Power BI
- Kết nối dữ liệu từ Excel
- Phân biệt Import và DirectQuery
- Phương pháp chọn biểu đồ phù hợp

## III. Interface Navigation

### III.1. Màn hình chào mừng

Khi mở trình duyệt Power BI Desktop, giao diện sẽ hiển thị Welcome screen. Từ màn hình Welcom bước vào ta có thể thực hiện **Get data**, xem những nguồn gần đây đã kết nối và những báo cáo cũ gần đây hoặc chọn báo cáo khác thiết bị.



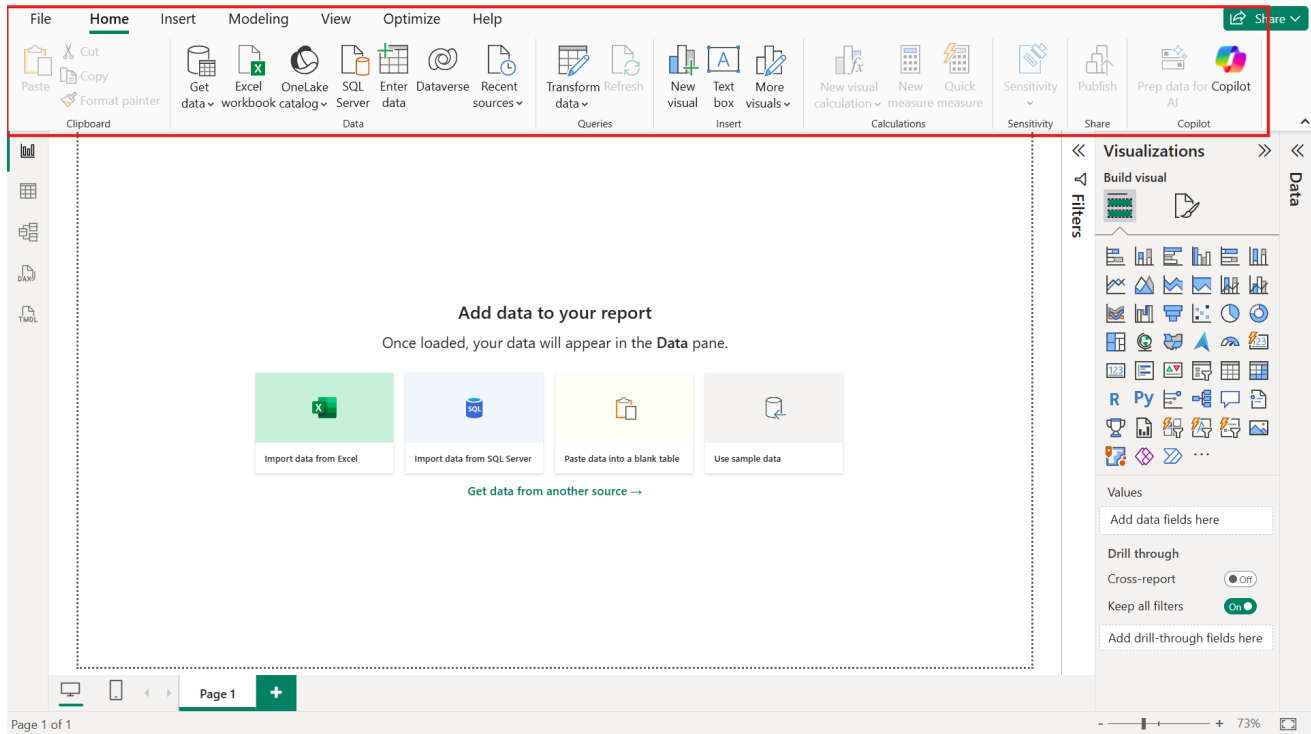
Hình 7: Giao diện Welcome Home

Khi mở Power BI Desktop, người dùng sẽ làm việc với ba chế độ chính (*views*). Mỗi view phục vụ một mục đích khác nhau trong quá trình phân tích và xây dựng báo cáo. Việc hiểu rõ vai trò

của từng view giúp người dùng dễ dàng quản lý dữ liệu, thiết kế báo cáo và xây dựng mô hình dữ liệu hiệu quả.

### III.2. Power BI User Interface Ribbon

Thanh Ribbon trong Power BI là một yếu tố quan trọng của giao diện người dùng, cung cấp một bộ công cụ và lệnh tập trung được sắp xếp thành các tab và nhóm. Ribbon cho phép truy cập nhanh vào nhiều tính năng và tùy chọn khác nhau như nhập dữ liệu (*Get Data*), biến đổi dữ liệu (*Transform Data*), quản lý mô hình dữ liệu và thiết lập các tùy chọn báo cáo.



Hình 8: Giao diện thanh Ribbon của Power BI

**Report Canvas:** đây là khu vực trung tâm của giao diện, nơi mà người dùng sẽ thiết kế dashboard và các biểu đồ bằng cách kéo thả dữ liệu và visual.

### III.3. Các tab chính trên thanh Ribbon

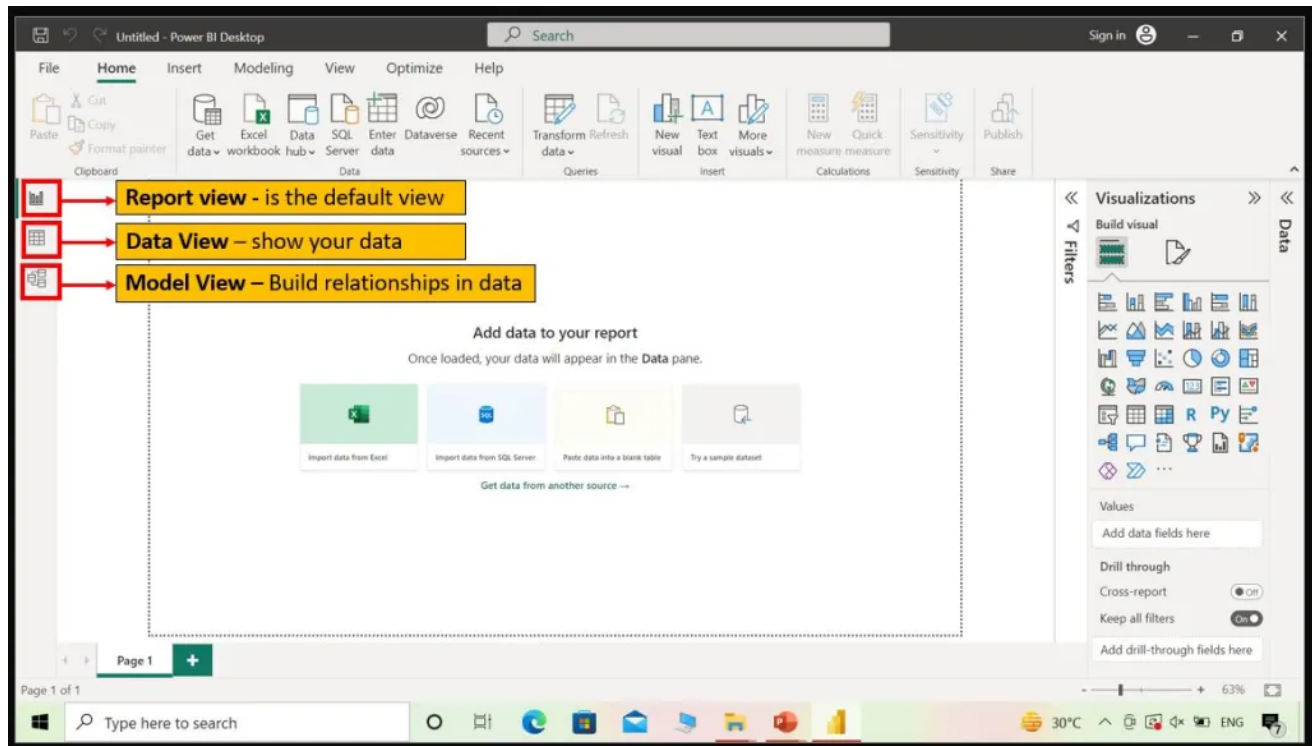
1. **Home:** Tab Home chứa các lệnh cơ bản để quản lý báo cáo và dữ liệu như mở, lưu báo cáo, hoàn tác (*Undo*) và làm lại (*Redo*). Ngoài ra, người dùng có thể kết nối nguồn dữ liệu, làm mới dữ liệu và truy cập *Power Query Editor* để xử lý dữ liệu.
2. **Insert:** Tab Insert cho phép thêm các thành phần vào báo cáo như biểu đồ, bảng, ma trận, thẻ (*card*), hình ảnh và hình dạng. Người dùng cũng có thể chèn hộp văn bản, nút và các yếu tố tương tác để tăng tính trực quan của báo cáo.

3. **Modeling:** Tab Modeling cung cấp các công cụ để xây dựng mô hình dữ liệu. Người dùng có thể tạo *calculated columns*, *measures*, thiết lập quan hệ giữa các bảng và xây dựng cấu trúc phân cấp dữ liệu.
4. **View:** Tab View cho phép tùy chỉnh cách hiển thị của báo cáo như phóng to, thu nhỏ, bật hoặc tắt đường lưới, tiêu đề và nền. Tab này cũng hỗ trợ chuyển đổi giữa các chế độ xem trong Power BI.
5. **Optimize:** Tab Optimize cung cấp các công cụ tối ưu hóa hiệu suất báo cáo, bao gồm tạm dừng hoặc làm mới các hình trực quan, theo dõi hiệu suất bằng *Performance Analyzer* và quản lý bộ lọc.
6. **Help:** Tab Help cung cấp các tài liệu hướng dẫn, liên kết đến cộng đồng Power BI và các nguồn hỗ trợ để giúp người dùng tìm hiểu và sử dụng Power BI hiệu quả.

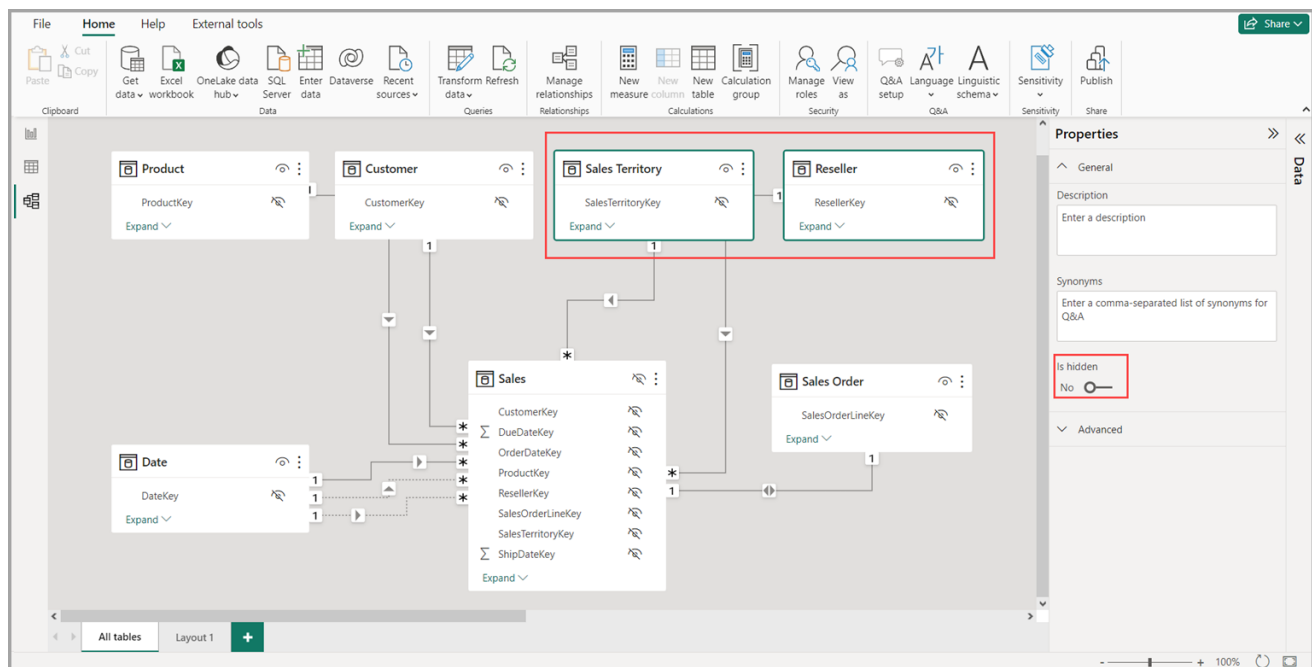
### III.4. Navigation Pane

**Navigation Pane:** nằm ở phía bên trái của giao diện, cho phép chuyển đổi giữa ba chế độ làm việc chính:

| View               | Vai trò                                                                                                       | Khi sử dụng                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Report View</b> | Cho phép thiết kế các biểu đồ và xây dựng báo cáo trực quan trên canvas bằng cách kéo thả các trường dữ liệu. | Khi tạo dashboard, thiết kế visual hoặc xây dựng báo cáo.      |
| <b>Data View</b>   | Hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng để kiểm tra các cột và giá trị của dataset đã được nhập.                      | Khi cần kiểm tra dữ liệu hoặc xác nhận các giá trị trong bảng. |
| <b>Model View</b>  | Hiển thị cấu trúc mô hình dữ liệu dưới dạng sơ đồ gồm các bảng và các mối quan hệ giữa chúng.                 | Khi xây dựng hoặc chỉnh sửa các relationship giữa các bảng.    |



Hình 9: Giao diện thanh Navigation Pane



Hình 10: Giao diện thanh Modeling view

## III.5. Data Pane, Visualisization Pane và Filters pane

### III.5.1. Data Pane:

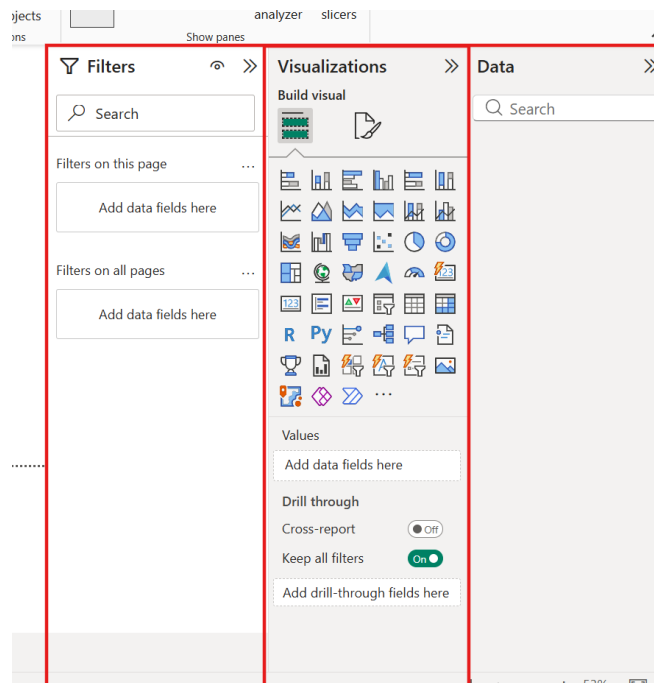
Ngăn Dữ liệu nằm ở phía bên phải của khung nhìn báo cáo, bên dưới ngăn Trực quan hóa. Giao diện hiển thị các trường (cột) từ tập dữ liệu. Ở đây ta có thể kéo và thả các trường vào các hình ảnh trực quan, tạo mối quan hệ giữa các bảng và xác định các phép đo và cột được tính toán hoặc sử dụng chúng để tạo bộ lọc và bộ chọn. Trong các phiên bản cũ hơn, ngăn dữ liệu cũng được gọi là ngăn trường.

### III.5.2. Visualisization Pane:

Ngăn **Visualization Pane** hiển thị dữ liệu nằm ở phía bên phải của khung nhìn báo cáo. Giao diện cung cấp danh sách các loại hình trực quan có sẵn, chẳng hạn như biểu đồ cột, biểu đồ đường và bản đồ. Từ đây ta có thể kéo và thả các trường từ tập dữ liệu của mình vào các hình trực quan để điền dữ liệu vào đó.

### III.5.3. Filter Pane:

Power BI cho chúng ta áp dụng bộ lọc cho các hình ảnh trực quan, giới hạn dữ liệu hiển thị dựa trên các tiêu chí cụ thể. Bộ lọc có thể được áp dụng cho từng hình ảnh trực quan riêng lẻ hoặc được sử dụng chung cho toàn bộ báo cáo. Bộ lọc dạng lát cắt (slicer) là các phần tử trực quan cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách tương tác bằng cách chọn các giá trị từ một danh sách.



Hình 11: Giao diện thanh Data Pane, Visualisization Pane và Filters pane

## IV. Data Integration

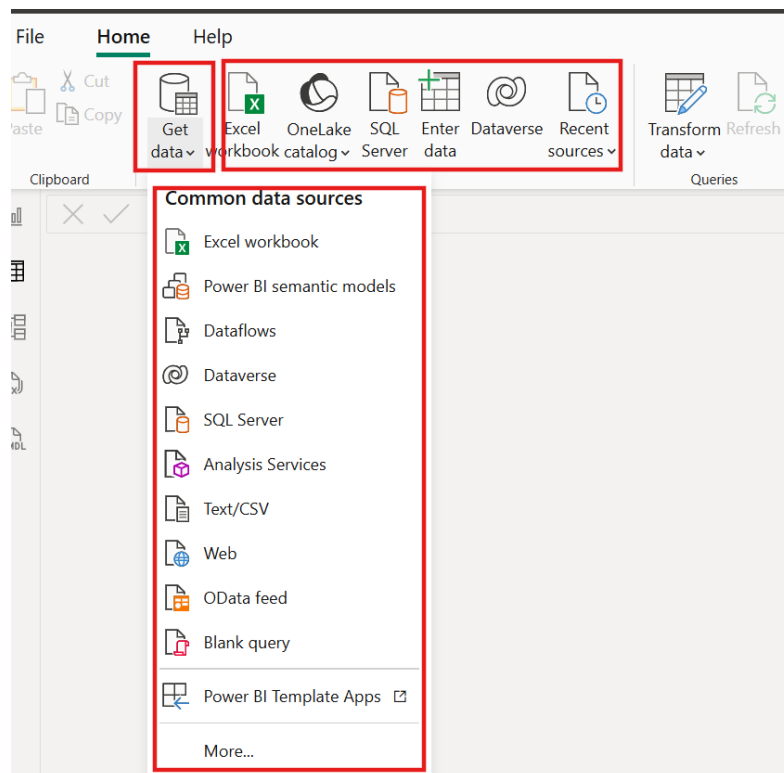
Một trong những chức năng quan trọng của Power BI là khả năng kết nối và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Power BI hỗ trợ kết nối với nhiều loại dữ liệu như cơ sở dữ liệu quan hệ, dịch vụ đám mây, API hoặc các tệp dữ liệu phổ biến như Excel và CSV.

Trong các tổ chức, Excel vẫn là nguồn dữ liệu phổ biến nhất. Do đó, việc kết nối và nhập dữ liệu từ Excel vào Power BI là bước đầu tiên trong nhiều quy trình phân tích dữ liệu.

| Phương thức                       | Mô tả                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Import Data</b>                | Dữ liệu từ Excel được nhập trực tiếp vào Power BI và lưu trữ trong mô hình dữ liệu của báo cáo.        |
| <b>Power Query Transformation</b> | Dữ liệu được làm sạch và biến đổi trước khi được tải vào mô hình dữ liệu thông qua Power Query Editor. |
| <b>Data Refresh</b>               | Power BI có thể cập nhật lại dữ liệu từ tệp Excel khi dữ liệu nguồn thay đổi.                          |

### Kết nối dữ liệu từ Excel

Để nhập dữ liệu từ Excel vào Power BI Desktop, người dùng có thể thực hiện các bước sau:



Hình 12: Chọn **Home** → **Get Data**

1. Chọn nguồn dữ liệu **Excel Workbook**.
2. Chọn tệp Excel cần nhập.
3. Trong cửa sổ **Navigator**, chọn các bảng hoặc worksheet cần sử dụng.
4. Chọn **Load** để nhập dữ liệu trực tiếp hoặc **Transform Data** để mở Power Query Editor và biến đổi dữ liệu.

## Làm việc với Power Query

Power Query là công cụ được tích hợp trong Power BI cho phép thực hiện các bước xử lý dữ liệu trước khi dữ liệu được tải vào mô hình dữ liệu. Người dùng có thể thực hiện các thao tác như:

- Xóa các cột không cần thiết.
- Đổi tên cột dữ liệu.
- Chuyển đổi kiểu dữ liệu.
- Lọc các giá trị dữ liệu.
- Kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau.

### 💡 Best Practices khi nhập dữ liệu từ Excel

- Đảm bảo dữ liệu Excel được tổ chức dưới dạng bảng (*Table*).
- Tránh các dòng trống hoặc tiêu đề không nhất quán.
- Kiểm tra kiểu dữ liệu trước khi tải vào mô hình dữ liệu.
- Sử dụng Power Query để làm sạch dữ liệu trước khi tạo báo cáo.

## IV.1. Connection Methodologies

Khi kết nối dữ liệu vào Power BI, người dùng có thể lựa chọn nhiều phương thức kết nối khác nhau. Hai phương thức phổ biến nhất là **Import** và **DirectQuery**. Tuy nhiên, ngoài hai phương thức này, Power BI còn hỗ trợ các mô hình kết nối nâng cao như **Live Connection**, **Composite Model** và **Streaming Dataset**.

Việc lựa chọn phương thức kết nối phù hợp có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng, khả năng cập nhật dữ liệu và cách xây dựng báo cáo trong Power BI.

### Các phương thức kết nối dữ liệu trong Power BI

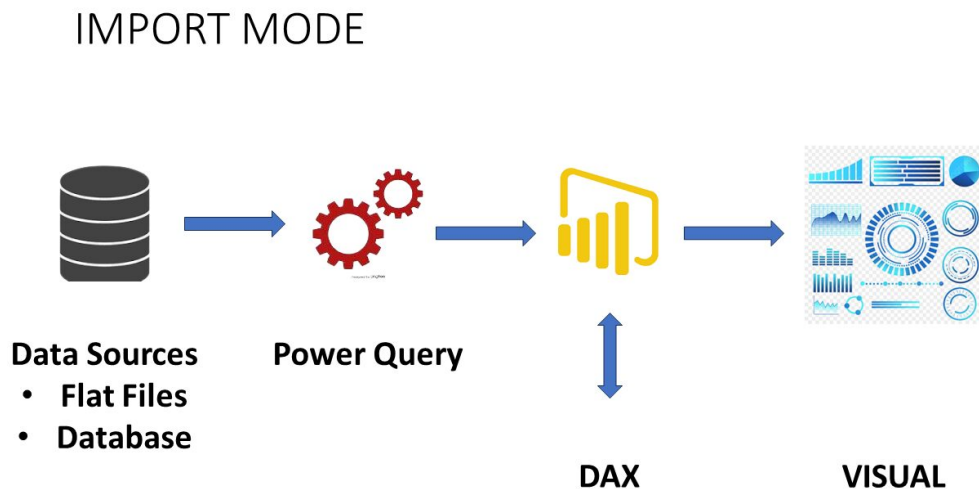
- **Import**: dữ liệu được tải vào Power BI và lưu trữ trong mô hình dữ liệu.
- **DirectQuery**: Power BI truy vấn trực tiếp dữ liệu từ nguồn dữ liệu khi cần.
- **Live Connection**: kết nối trực tiếp tới mô hình dữ liệu có sẵn (Analysis Services).
- **Composite Model**: kết hợp Import và DirectQuery trong cùng một mô hình.
- **Streaming Dataset**: dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực.

| Tiêu chí               | Import Mode                                                       | DirectQuery Mode                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Cách lưu trữ dữ liệu   | Dữ liệu được tải và lưu trong bộ nhớ của Power BI.                | Dữ liệu vẫn nằm ở nguồn dữ liệu gốc.                                  |
| Tốc độ truy vấn        | Nhanh hơn vì dữ liệu đã được lưu trong mô hình dữ liệu.           | Phụ thuộc vào hiệu năng của nguồn dữ liệu.                            |
| Cập nhật dữ liệu       | Dữ liệu cần được làm mới ( <i>refresh</i> ) để cập nhật thay đổi. | Luôn truy vấn dữ liệu mới nhất từ nguồn dữ liệu.                      |
| Khả năng xử lý dữ liệu | Hỗ trợ đầy đủ các tính năng DAX và mô hình dữ liệu.               | Một số tính năng DAX và mô hình có thể bị hạn chế.                    |
| Khối lượng dữ liệu     | Phù hợp với dữ liệu vừa và nhỏ.                                   | Phù hợp với dữ liệu rất lớn hoặc dữ liệu cần truy cập thời gian thực. |

### Import Mode

Trong chế độ Import, dữ liệu từ nguồn dữ liệu sẽ được tải trực tiếp vào Power BI và lưu trữ trong mô hình dữ liệu của báo cáo. Nhờ đó, các truy vấn và biểu đồ có thể được xử lý nhanh chóng do dữ liệu đã nằm trong bộ nhớ.

Tuy nhiên, dữ liệu trong chế độ Import không tự động cập nhật. Để đồng bộ dữ liệu với nguồn dữ liệu gốc, người dùng cần thực hiện quá trình *data refresh* theo lịch hoặc thủ công.



Hình 13: Sơ đồ minh họa của chế độ Import

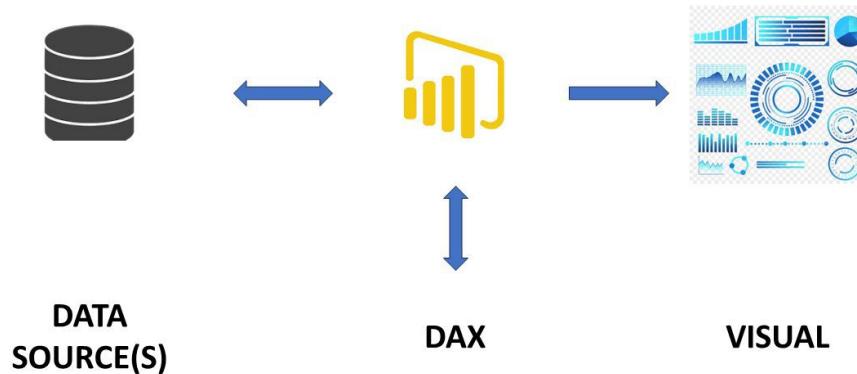
### DirectQuery Mode

Trong chế độ DirectQuery, Power BI không lưu trữ dữ liệu trong mô hình dữ liệu. Thay vào đó, mỗi khi người dùng tương tác với dashboard hoặc báo cáo, Power BI sẽ gửi truy vấn trực tiếp

đến nguồn dữ liệu gốc.

Cách tiếp cận này cho phép truy cập dữ liệu gần như theo thời gian thực và đặc biệt hữu ích khi làm việc với các bộ dữ liệu rất lớn.

## DIRECT QUERY MODE



Hình 14: Sơ đồ minh họa của chế độ DirectQuery

### Live Connection

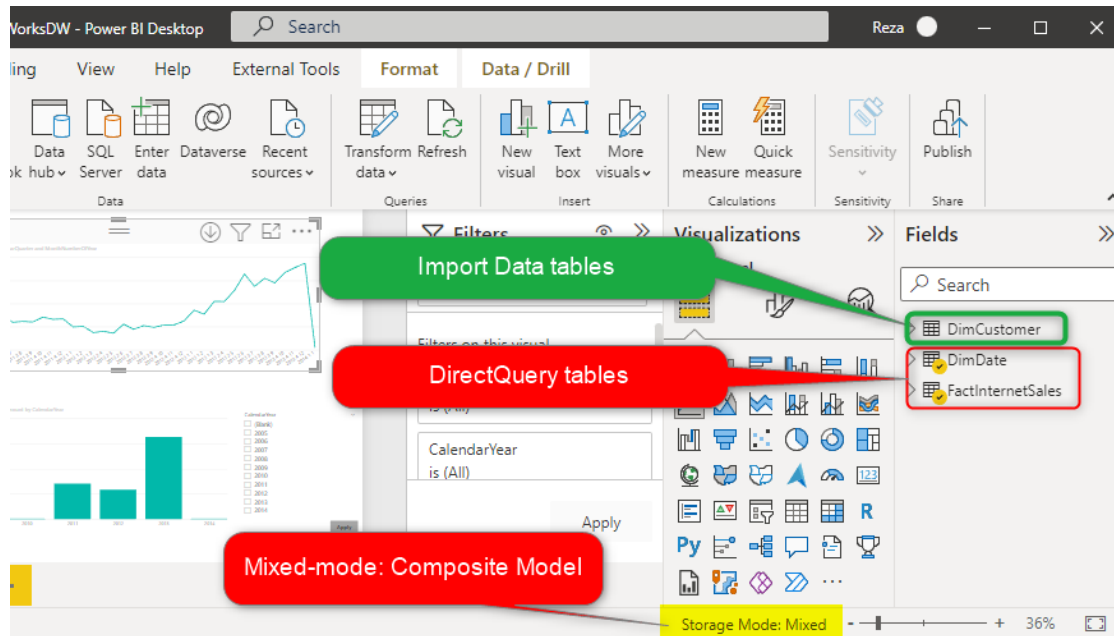
Live Connection cho phép Power BI kết nối trực tiếp tới các mô hình dữ liệu đã được xây dựng sẵn như SQL Server Analysis Services hoặc Azure Analysis Services. Trong trường hợp này, Power BI chỉ đóng vai trò là công cụ trực quan hóa và không lưu trữ dữ liệu.

Phương thức này giúp đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và phù hợp với các hệ thống BI doanh nghiệp đã có sẵn mô hình dữ liệu trung tâm.

### Composite Model

Composite Model là sự kết hợp giữa Import và DirectQuery trong cùng một báo cáo. Người dùng có thể lưu trữ một phần dữ liệu trong Power BI (Import) và truy vấn trực tiếp phần còn lại (DirectQuery).

Phương pháp này giúp tối ưu hiệu năng và linh hoạt trong việc xử lý các tập dữ liệu lớn hoặc dữ liệu thay đổi thường xuyên.



Hình 15: Composite Model

### Streaming Dataset

Streaming Dataset cho phép dữ liệu được gửi liên tục vào Power BI theo thời gian thực thông qua API hoặc các dịch vụ streaming. Dữ liệu được cập nhật ngay lập tức trên dashboard mà không cần thực hiện refresh.

Phương thức này thường được sử dụng trong các hệ thống giám sát thời gian thực như IoT, hệ thống theo dõi giao dịch hoặc phân tích sự kiện.

**Power BI** My Workspace

## New streaming dataset

Dataset name \*

Sensor Network Stream

Values from stream \*

| Field Name             | Data Type | Action |
|------------------------|-----------|--------|
| humidity               | Number    | Delete |
| ambient_temperature    | Number    | Delete |
| photosensor            | Number    | Delete |
| sensor_uuid            | Text      | Delete |
| radiation_level        | Number    | Delete |
| timestamp              | DateTime  | Delete |
| Enter a new value name | Text      | Delete |

```

{
  {
    "humidity" : 98.6,
    "ambient_temperature" : 98.6,
    "photosensor" : 98.6,
    "sensor_uuid" : "AAAAA555555",
    "radiation_level" : 98.6,
    "timestamp" : "2017-07-18T17:16:55.731Z"
  }
}

```

Back Create Cancel

Get Data

Hình 16: Streaming Dataset

## IV.2. Data Refresh and Incremental Refresh

Sau khi dữ liệu được nạp vào Power BI, việc đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật là một yếu tố quan trọng trong quá trình phân tích. Power BI cung cấp nhiều cơ chế làm mới dữ liệu (*data refresh*) nhằm đồng bộ dữ liệu giữa báo cáo và nguồn dữ liệu gốc.

### Data Refresh

**Data Refresh** là quá trình cập nhật dữ liệu trong Power BI từ nguồn dữ liệu ban đầu. Tùy thuộc vào phương thức kết nối, cách thức làm mới dữ liệu sẽ khác nhau:

- **Import Mode:** dữ liệu cần được làm mới thông qua thao tác thủ công hoặc thiết lập lịch làm mới (*scheduled refresh*).
- **DirectQuery:** dữ liệu luôn được truy vấn trực tiếp từ nguồn, do đó không cần thực hiện refresh theo nghĩa truyền thống.
- **Live Connection:** dữ liệu được cập nhật tự động từ mô hình dữ liệu nguồn.

Power BI hỗ trợ hai hình thức làm mới chính:

- **Manual Refresh:** người dùng chủ động làm mới dữ liệu trong Power BI Desktop.
- **Scheduled Refresh:** thiết lập lịch tự động làm mới dữ liệu trong Power BI Service.

Việc lựa chọn tần suất refresh cần cân bằng giữa yêu cầu cập nhật dữ liệu và hiệu năng hệ thống, đặc biệt khi làm việc với các nguồn dữ liệu lớn.

### Incremental Refresh

**Incremental Refresh** là kỹ thuật tối ưu hóa quá trình làm mới dữ liệu bằng cách chỉ cập nhật phần dữ liệu mới hoặc đã thay đổi, thay vì tải lại toàn bộ dữ liệu.

Cơ chế này đặc biệt hữu ích khi làm việc với các tập dữ liệu lớn, giúp giảm thời gian xử lý và tiết kiệm tài nguyên hệ thống.

Nguyên lý hoạt động của Incremental Refresh bao gồm:

- Chia dữ liệu thành các phân vùng (*partitions*) theo thời gian (ví dụ: theo ngày, tháng hoặc năm).
- Chỉ làm mới các phân vùng chứa dữ liệu mới hoặc dữ liệu vừa thay đổi.
- Giữ nguyên các phân vùng dữ liệu cũ không thay đổi.

Để sử dụng Incremental Refresh trong Power BI, người dùng cần:

- Xác định cột thời gian (date/time column) trong dữ liệu.
- Thiết lập các tham số **RangeStart** và **RangeEnd**.
- Cấu hình chính sách refresh trong Power BI Service.

Nhờ đó, hệ thống có thể xử lý dữ liệu hiệu quả hơn, đặc biệt trong các hệ thống phân tích dữ liệu lớn hoặc dữ liệu lịch sử dài hạn.

### IV.3. Visualization Selection trong Power BI

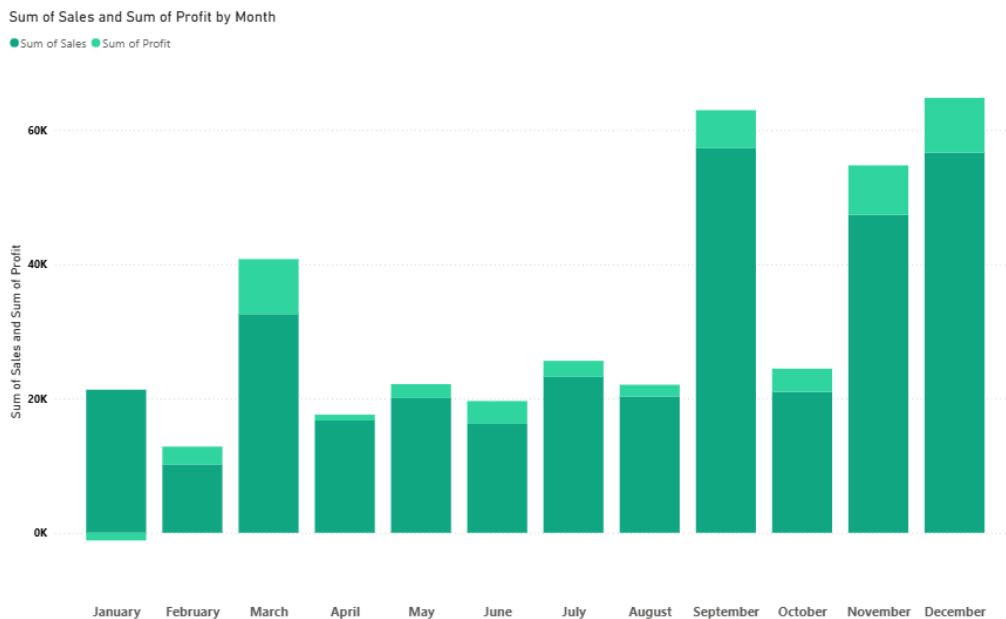
Trong Power BI, việc lựa chọn biểu đồ không chỉ phụ thuộc vào dữ liệu mà còn phụ thuộc vào mục tiêu truyền tải thông tin (*narrative intent*). Các nguyên tắc lựa chọn biểu đồ tương tự như trong Tableau, tuy nhiên cách triển khai sẽ thông qua **Visualization Pane** thay vì Rows/Columns.

#### Nguyên tắc chọn biểu đồ

- Xác định loại dữ liệu: phân loại (categorical), thời gian (temporal) hay địa lý (geographical).
- Xác định câu hỏi phân tích: so sánh, xu hướng hay phân bố.
- Chọn biểu đồ phù hợp để truyền tải thông tin một cách rõ ràng và trực quan.

#### Bar Chart – So sánh danh mục

Bar Chart được sử dụng khi cần so sánh giá trị giữa các danh mục khác nhau. Trong Power BI, biểu đồ này thường được tạo bằng cách kéo trường dữ liệu vào **Axis** và **Values** trong Visualization Pane.



Hình 17: Bar Chart trong Power BI

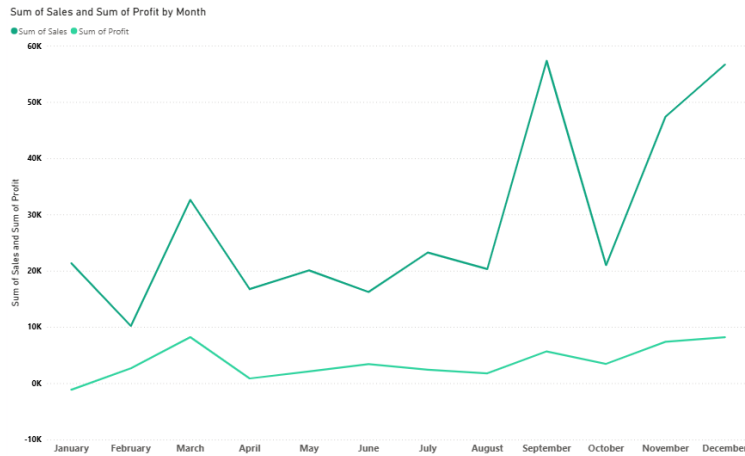
#### 💡 Khi sử dụng Bar Chart

- So sánh doanh thu giữa các Category hoặc Region
- Xếp hạng các nhóm dữ liệu
- Số lượng danh mục không quá lớn để đảm bảo dễ đọc

#### Line Chart – Phân tích xu hướng

Line Chart phù hợp để thể hiện sự thay đổi của dữ liệu theo thời gian. Power BI hỗ trợ tự động xử lý các trường thời gian (date hierarchy), giúp người dùng dễ dàng drill-down từ năm xuống

tháng hoặc ngày.



Hình 18: Line Chart trong Power BI

#### 💡 Khi sử dụng Line Chart

- Phân tích xu hướng doanh thu theo thời gian
- Theo dõi tăng trưởng hoặc biến động
- Dữ liệu có thứ tự liên tục (time series)

### Map – Dữ liệu địa lý

Khi dữ liệu có yếu tố vị trí như quốc gia, thành phố hoặc khu vực, biểu đồ Map giúp trực quan hóa phân bố không gian của dữ liệu. Power BI hỗ trợ nhiều loại bản đồ và có khả năng tự động nhận diện trường địa lý.



Hình 19: Map Chart trong Power BI

#### 💡 Khi sử dụng Map

- Hiện thị doanh thu theo khu vực hoặc quốc gia
- Phân tích sự phân bố dữ liệu theo địa lý
- So sánh hiệu suất giữa các vùng

**i Lưu ý**

Việc lựa chọn biểu đồ phù hợp giúp tăng khả năng hiểu dữ liệu và tránh gây hiểu nhầm. Trong Power BI, người dùng có thể nhanh chóng thử nghiệm nhiều loại biểu đồ khác nhau bằng cách thay đổi trực tiếp trong Visualization Pane.

## V. Tổng kết

Sau khi làm quen với các loại biểu đồ trong Power BI, chúng ta có thể rút gọn quy trình lựa chọn visualization thành một flow đơn giản: dựa vào **kiểu dữ liệu** và **mục tiêu phân tích** để quyết định loại biểu đồ phù hợp.

| Loại biểu đồ        | Câu hỏi trả lời               | Field chính         | Cấu hình trong Power BI |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Bar Chart</b>    | Cái nào lớn hơn/nhỏ hơn?      | Category + Measure  | X Axis + Y axis         |
| <b>Line Chart</b>   | Xu hướng thay đổi thế nào?    | Date + Measure      | Axis (Date) + Y axis    |
| <b>Area Chart</b>   | Khối lượng theo thời gian?    | Date + Measure      | Axis + Y axis           |
| <b>Scatter Plot</b> | Hai chỉ số liên quan thế nào? | 2 Measures          | X axis + Y axis         |
| <b>Histogram</b>    | Dữ liệu phân bố thế nào?      | Continuous variable | Binning + Count         |
| <b>Table</b>        | Cần giá trị chính xác?        | Dimension + Measure | Table visual            |
| <b>Map</b>          | Vùng nào nổi bật?             | Geographic field    | Location + Size/Color   |

### Bộ câu hỏi quyết định nhanh:

1. Dữ liệu có **địa lý** không? → **Map**
2. Có **thời gian** không?
  - Muốn xem xu hướng → **Line Chart**
  - Muốn xem khối lượng → **Area Chart**
3. Có **2 chỉ số số học** không? → **Scatter Plot**
4. Cần xem **phân phối** không? → **Histogram (binning)**
5. Cần **giá trị chính xác** không? → **Table / Card**
6. Nếu mục tiêu là so sánh giữa các nhóm → **Bar Chart**

**i Lưu ý**

**Cạm bẫy phổ biến:** dùng **Line Chart** cho dữ liệu phân loại. Trong Power BI, người dùng có thể kéo **Category** vào trục X của Line Chart, nhưng điều này không có nhiều ý nghĩa phân tích vì các category không có thứ tự liên tục. Trong trường hợp này, Bar Chart thường là lựa chọn phù hợp hơn.

# VI. Thực hành: Xây dựng dashboard với Power BI (không dùng DAX)

## Mục tiêu bài thực hành

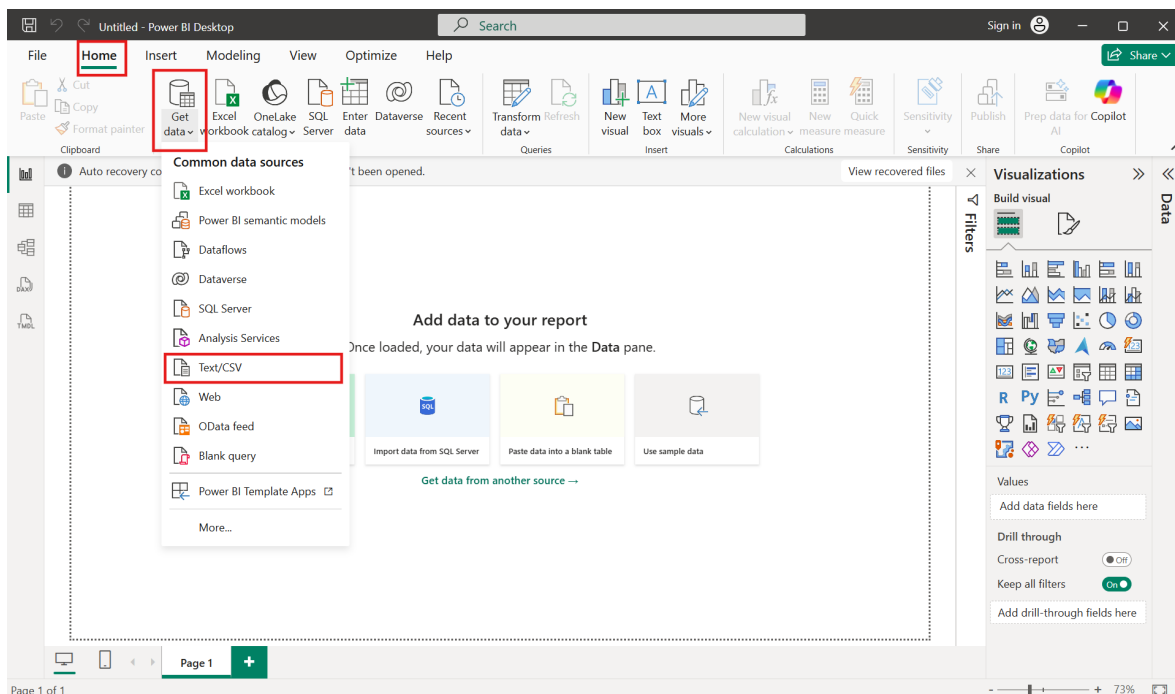
Sau bài này, học viên có thể:

- Import dữ liệu từ file CSV vào Power BI
- Tạo các biểu đồ cơ bản bằng cách kéo-thả
- Hiểu cách Power BI tự động tính toán (SUM, COUNT)
- Sử dụng slicer để lọc dữ liệu
- Xây dựng một dashboard đơn giản

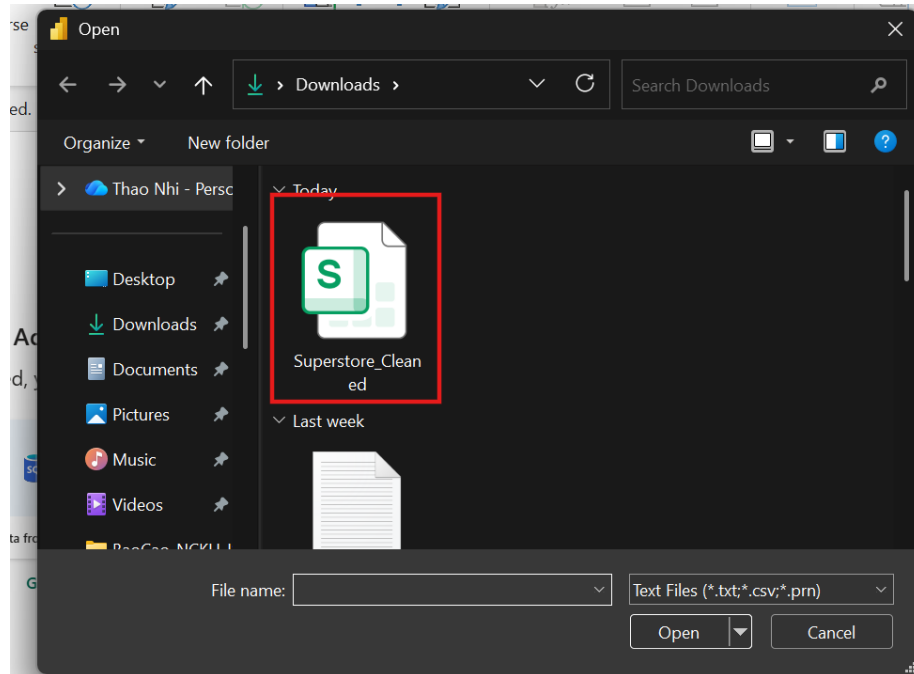
## VI.1. Bước 1: Import dữ liệu

Mở Power BI Desktop và thực hiện:

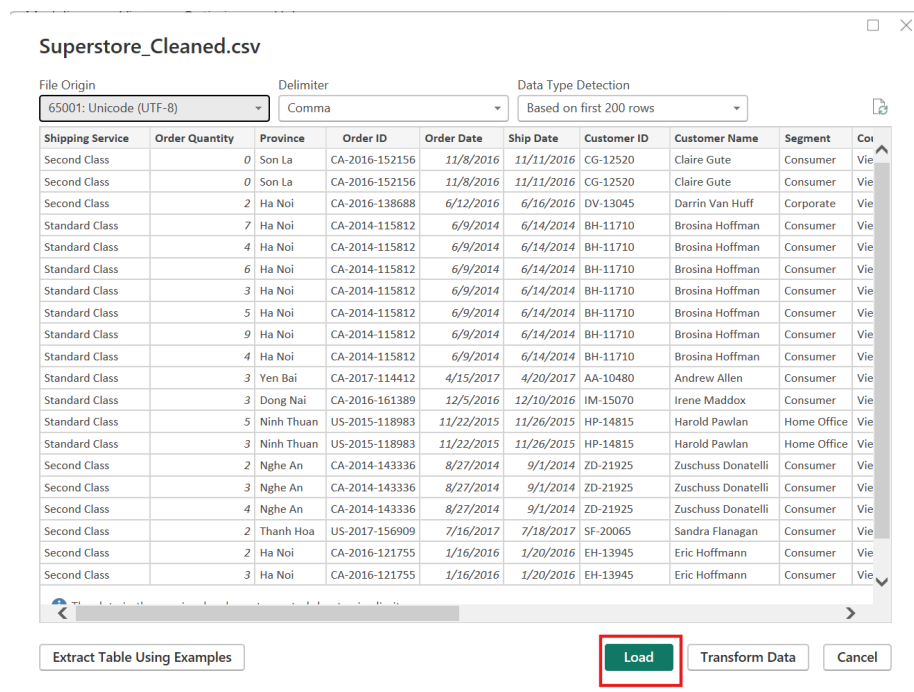
- Chọn Home → Get Data → Text/CSV



Hình 20: Import dữ liệu từ file CSV vào Power BI



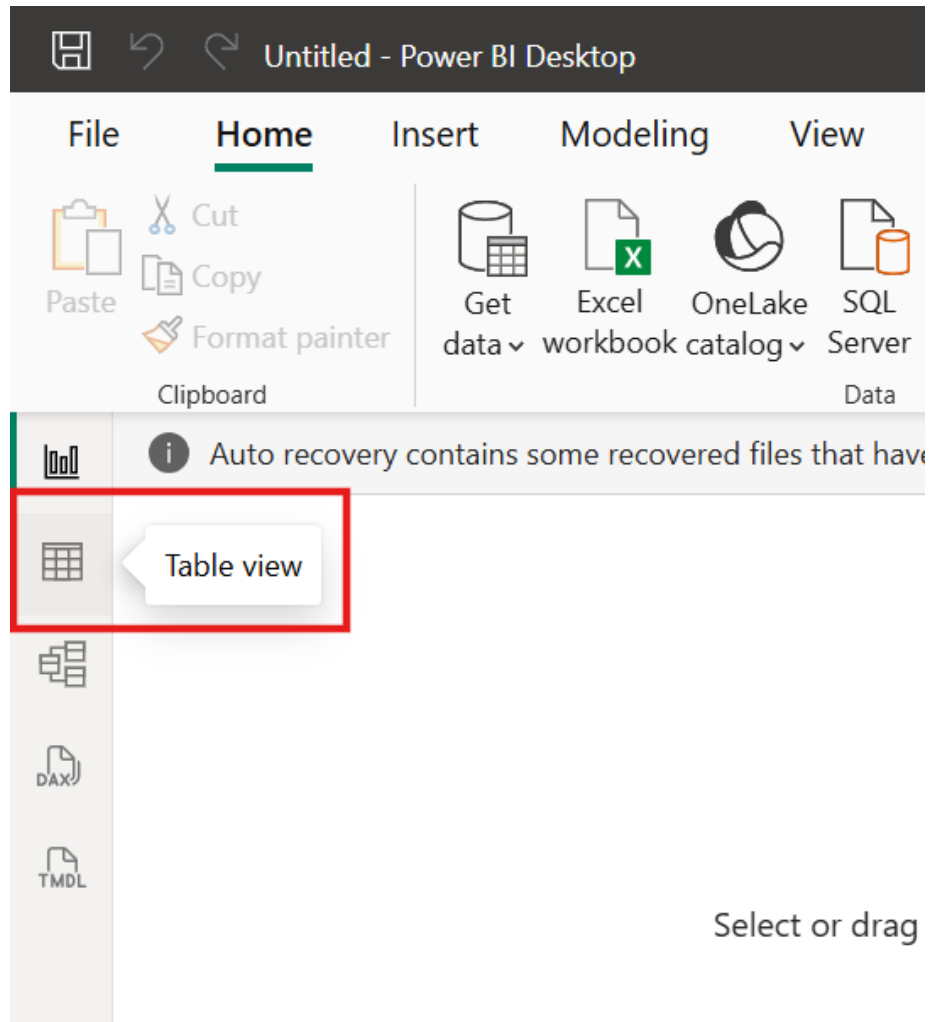
Hình 21: Chọn file Superstore\_Cleaned.csv



Hình 22: Nhấn Load

## VI.2. Bước 2: Kiểm tra dữ liệu

Chuyển sang **Data View** để kiểm tra các cột dữ liệu như:

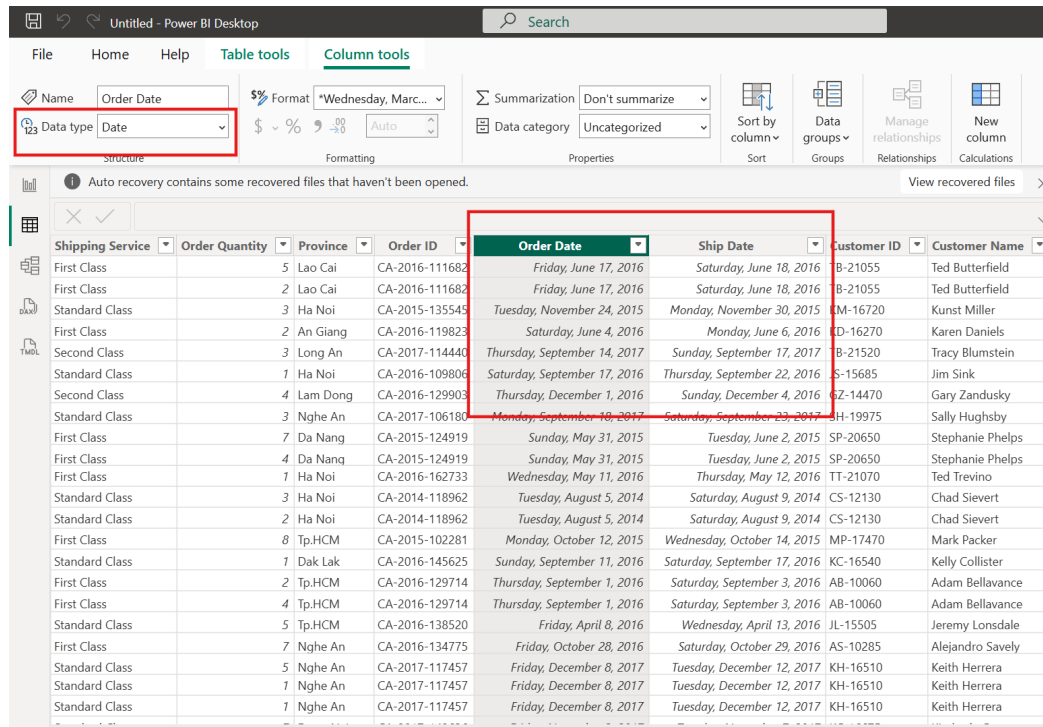


Hình 23: Map Chart trong Power BI

- Order Date, Ship Date (kiểu Date)
- Sales, Profit (kiểu số)
- Category, Province (kiểu text)

Nếu kiểu dữ liệu chưa đúng:

- Chọn cột
- Vào **Column tools** → **Data type**
- Chọn kiểu dữ liệu phù hợp



Hình 24: Kiểm tra và chỉnh kiểu dữ liệu

### 💡 Lưu ý

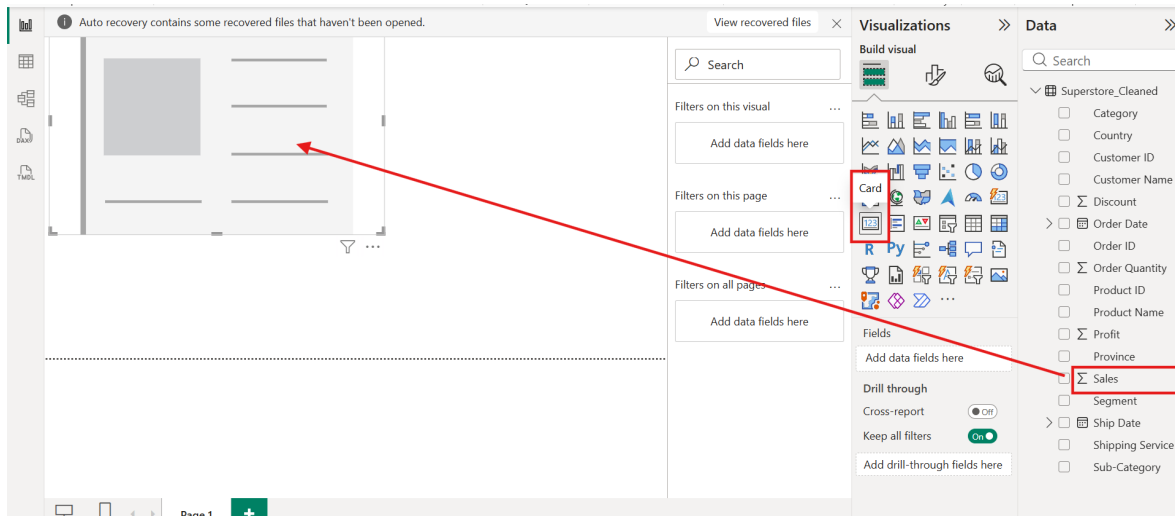
Kiểu dữ liệu đúng giúp Power BI hiển thị biểu đồ chính xác, đặc biệt với dữ liệu thời gian và số.

## VI.3. Bước 3: Tạo KPI tổng quan

### Tổng doanh thu

- Chọn visual Card
- Kéo trường Sales vào Card

Power BI sẽ tự động tính tổng (SUM).



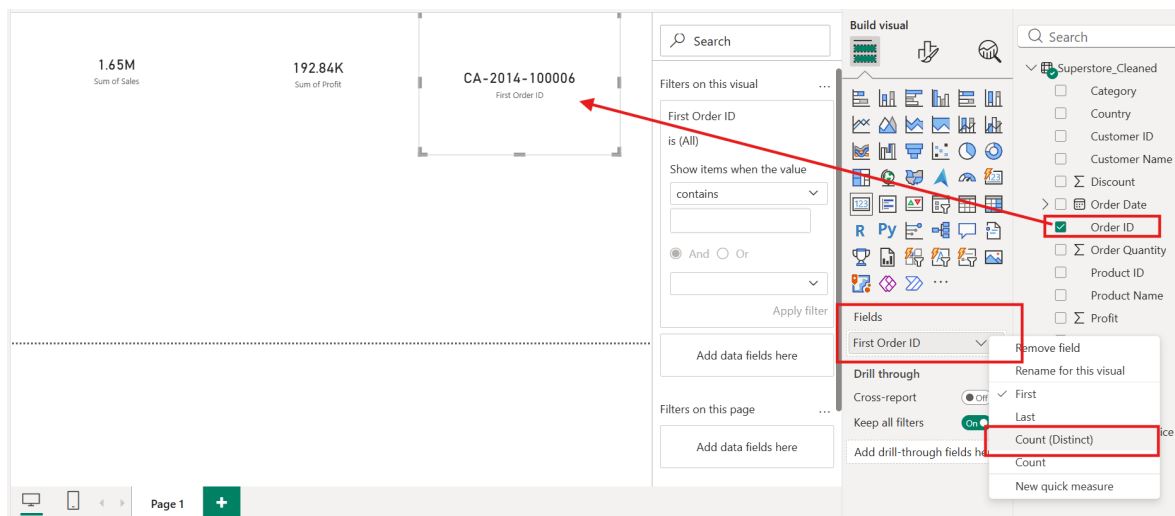
Hình 25: Tạo KPI tổng doanh thu

### Tổng lợi nhuận

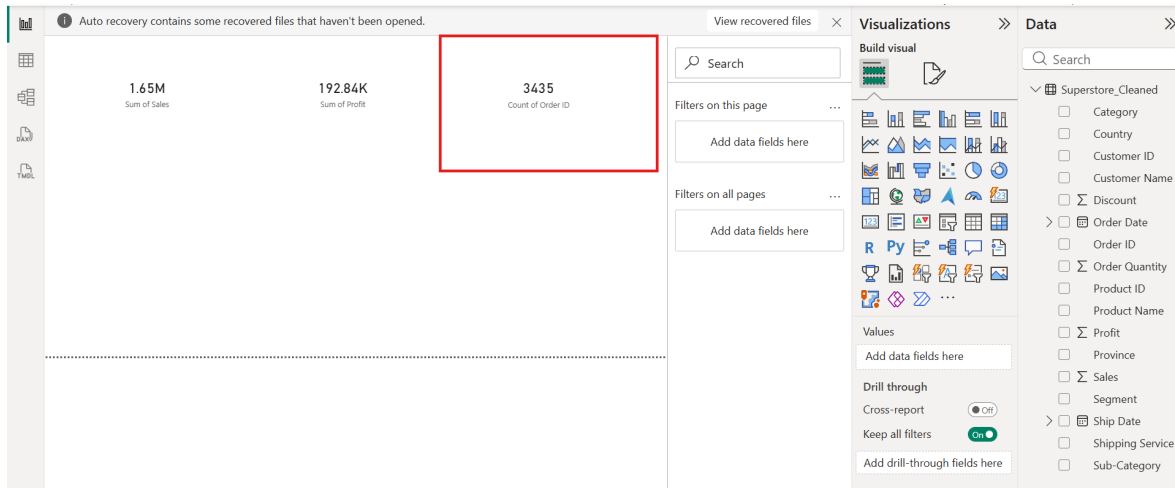
- Thêm Card mới
- Kéo trường Profit

### Số lượng đơn hàng

- Kéo trường Order ID vào Card
- Chọn Count (Distinct)



Hình 26: Chọn kiểu đếm Distinct



Hình 27: Kết quả

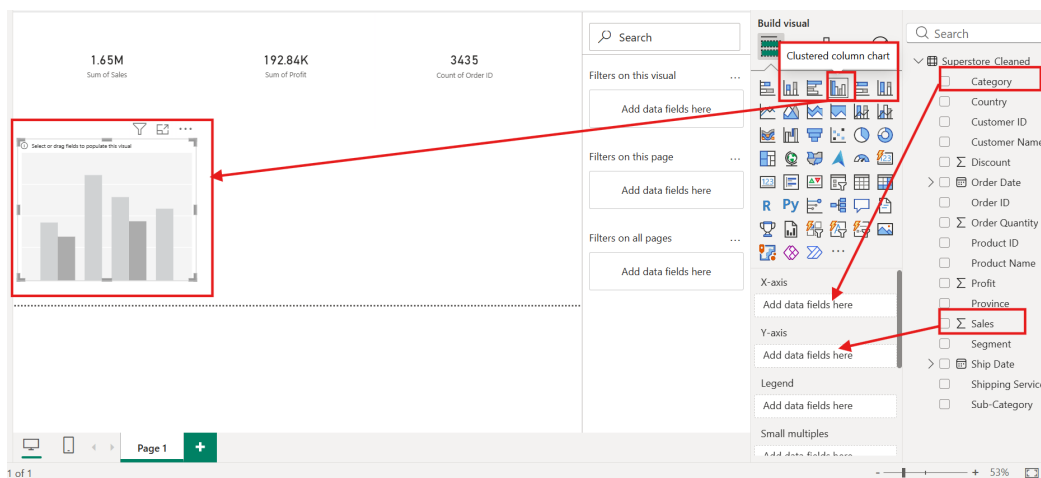
### **Lưu ý**

Power BI tự động chọn phép tính (SUM, COUNT). Người dùng có thể thay đổi bằng cách bấm vào menu của field.

## VI.4. Bước 4: Bar Chart – Doanh thu theo Category

- Chọn **Clustered Column Chart**
- Kéo:

- Category → X Axis
- Sales → Y axis



Hình 28: Biểu đồ doanh thu theo Category



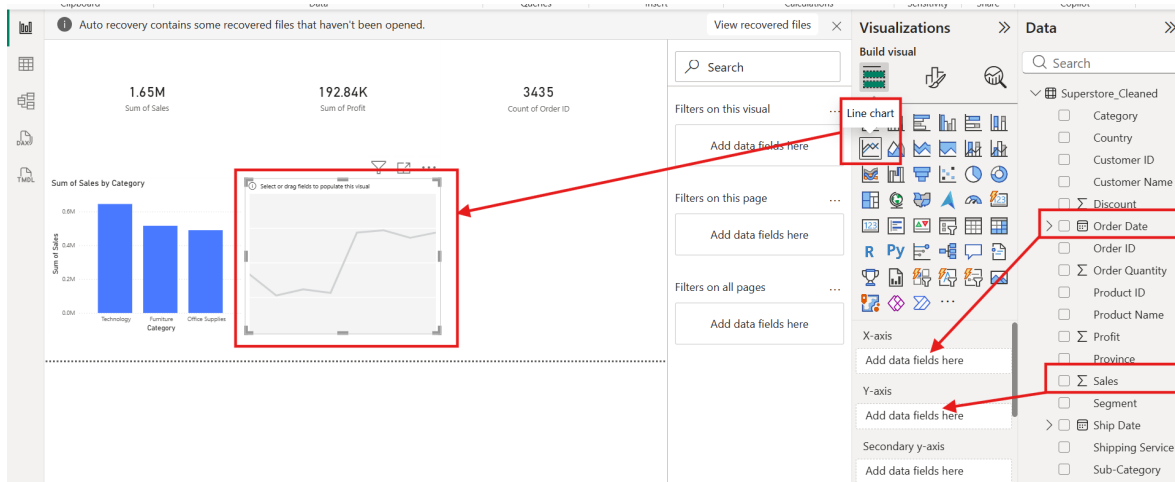
Hình 29: Biểu đồ doanh thu theo Category

**💡 Khi sử dụng**

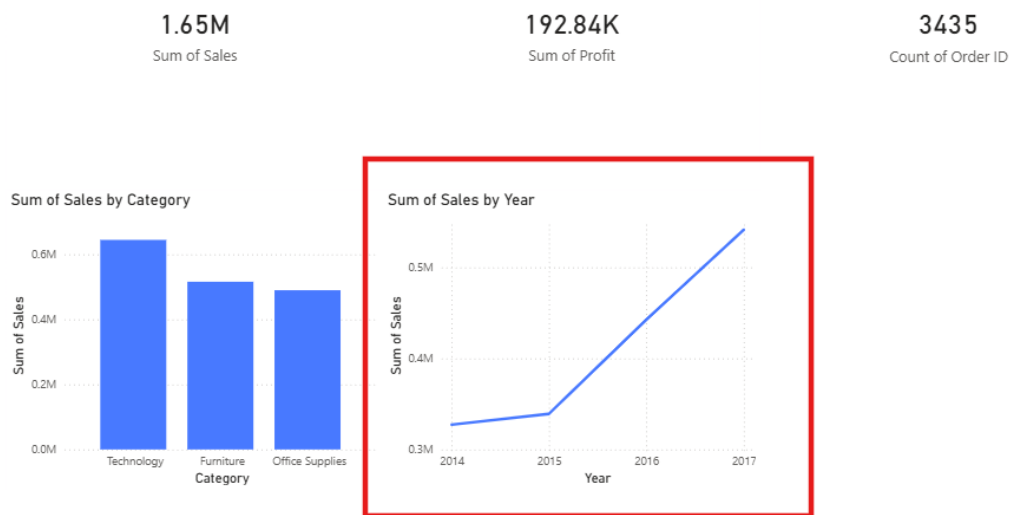
- So sánh giữa các nhóm dữ liệu
- Xác định nhóm có giá trị cao nhất

## VI.5. Bước 5: Line Chart – Xu hướng theo thời gian

- Chọn **Line Chart**
- Kéo:
  - Order Date → X-axis
  - Sales → Y-axis



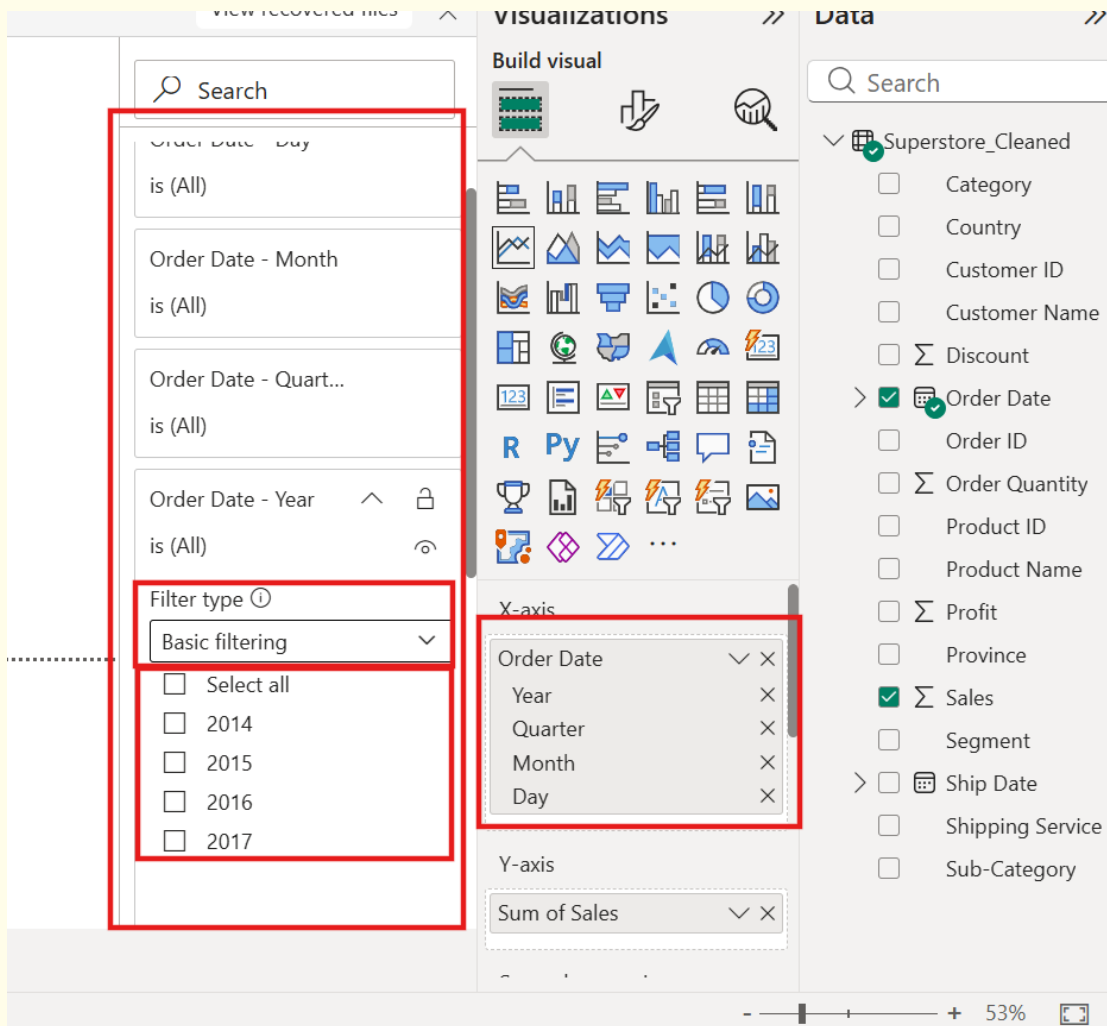
Hình 30: Tạo Line Chart



Hình 31: Biểu đồ xu hướng doanh thu theo thời gian

**Lưu ý**

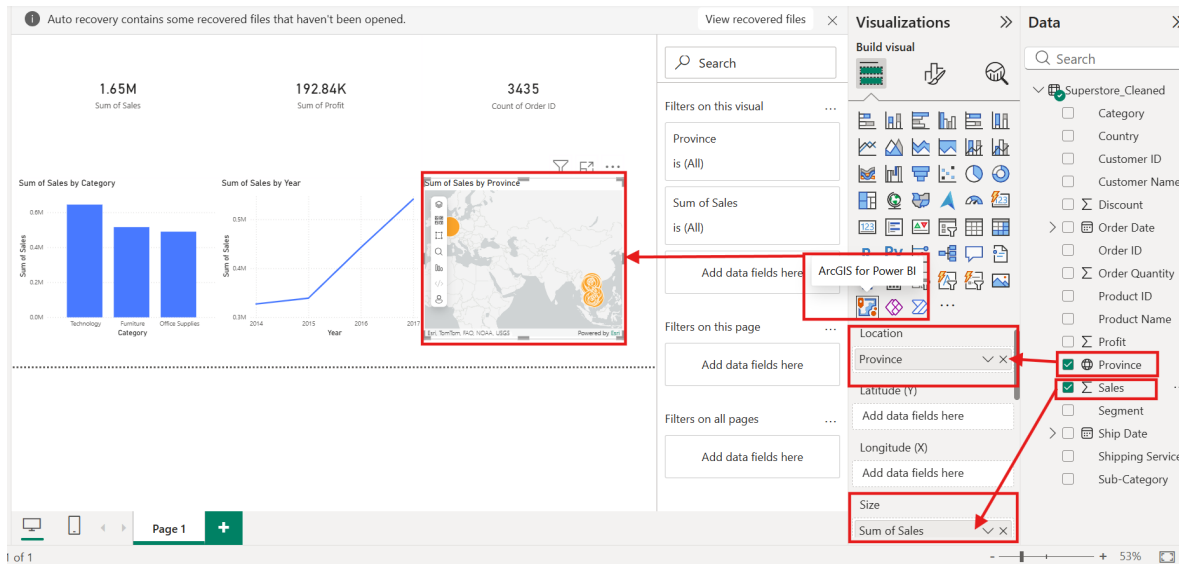
Power BI tự động tạo Date Hierarchy (Year, Quarter, Month). Có thể drill-down để xem chi tiết.



Hình 32: Date Hierarchy (Year, Quarter, Month)

## VI.6. Bước 6: Map – Doanh thu theo địa lý

- Chọn ArcGIS for Power BI
- Kéo:
  - Province → Location
  - Sales → Size

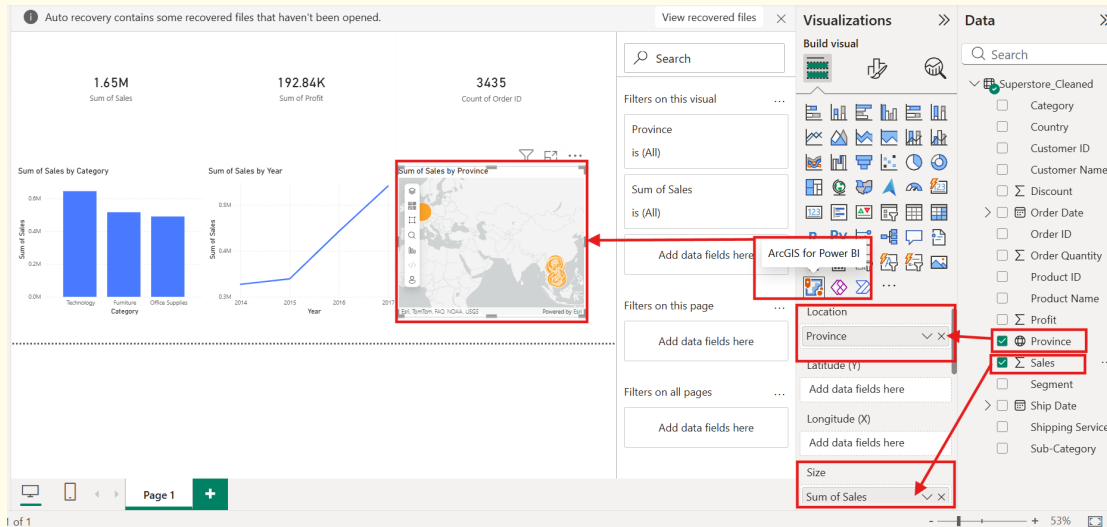


Hình 33: Biểu đồ bản đồ theo tỉnh

### 💡 Lưu ý

Nếu bản đồ không hiển thị đúng:

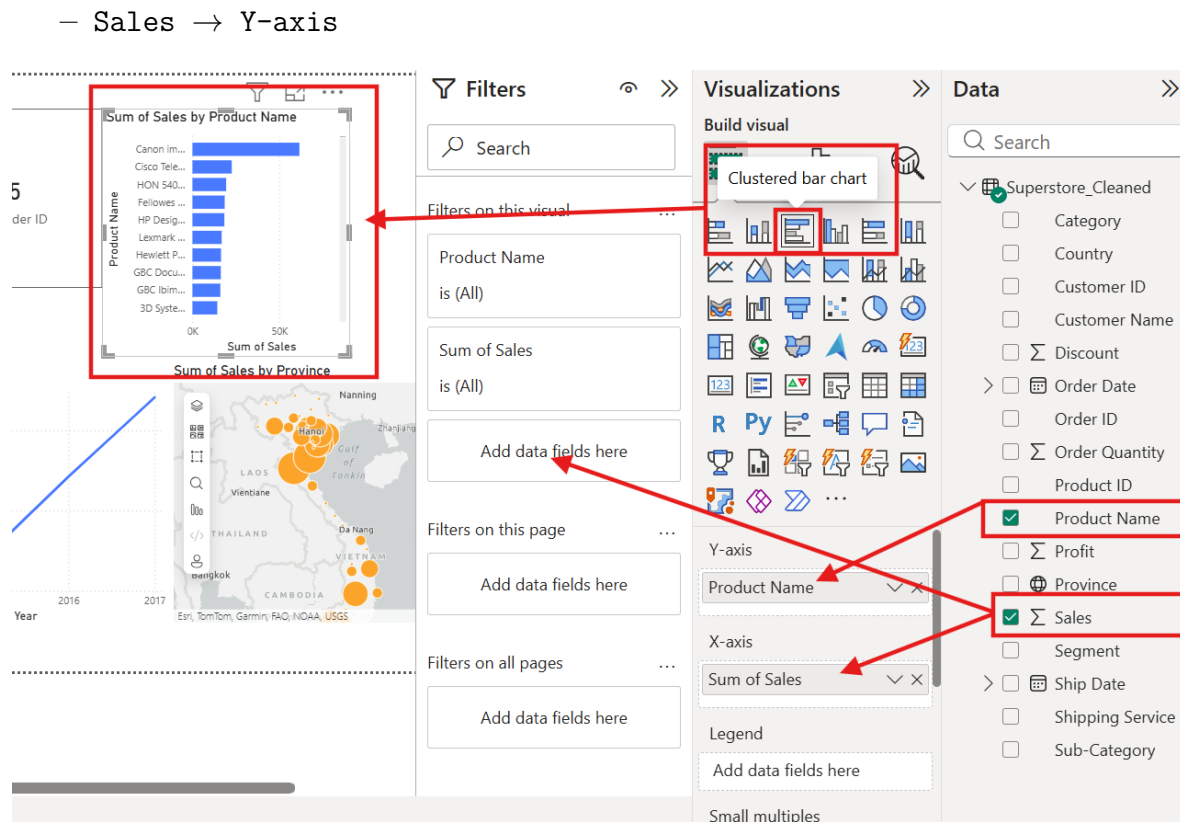
- Chọn cột Province
- Đặt **Data Category = Place**



Hình 34: Sửa lại Data Category

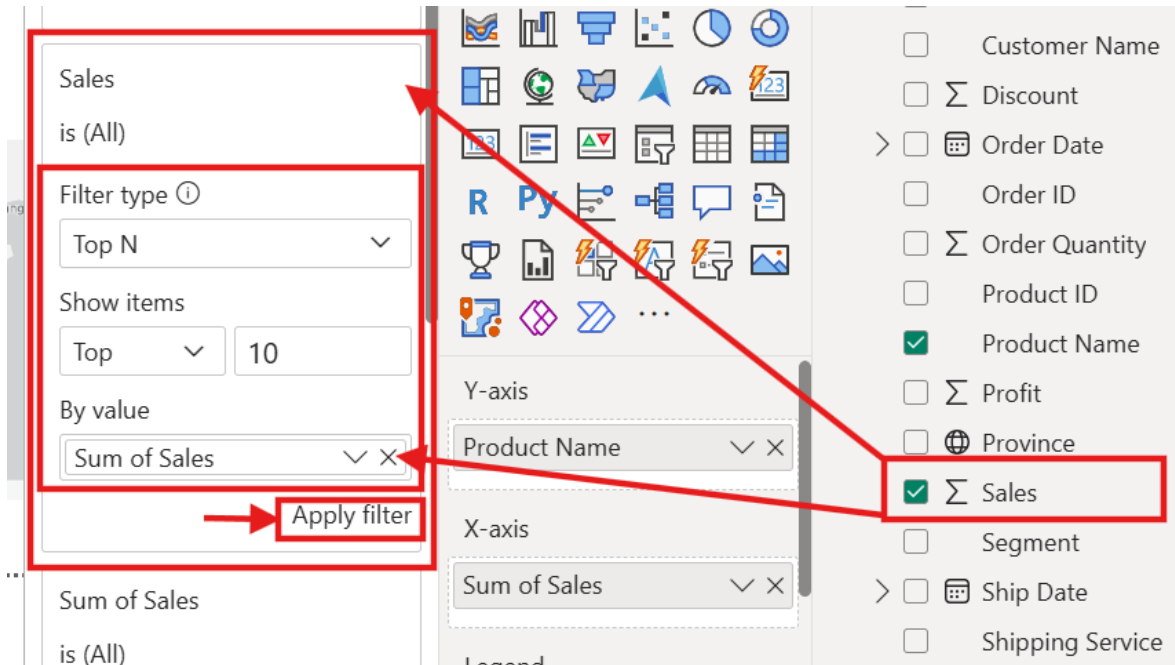
## VI.7. Bước 7: Top 10 sản phẩm

- Chọn Clustered Bar Chart
- Kéo:
  - Product Name → X-axis

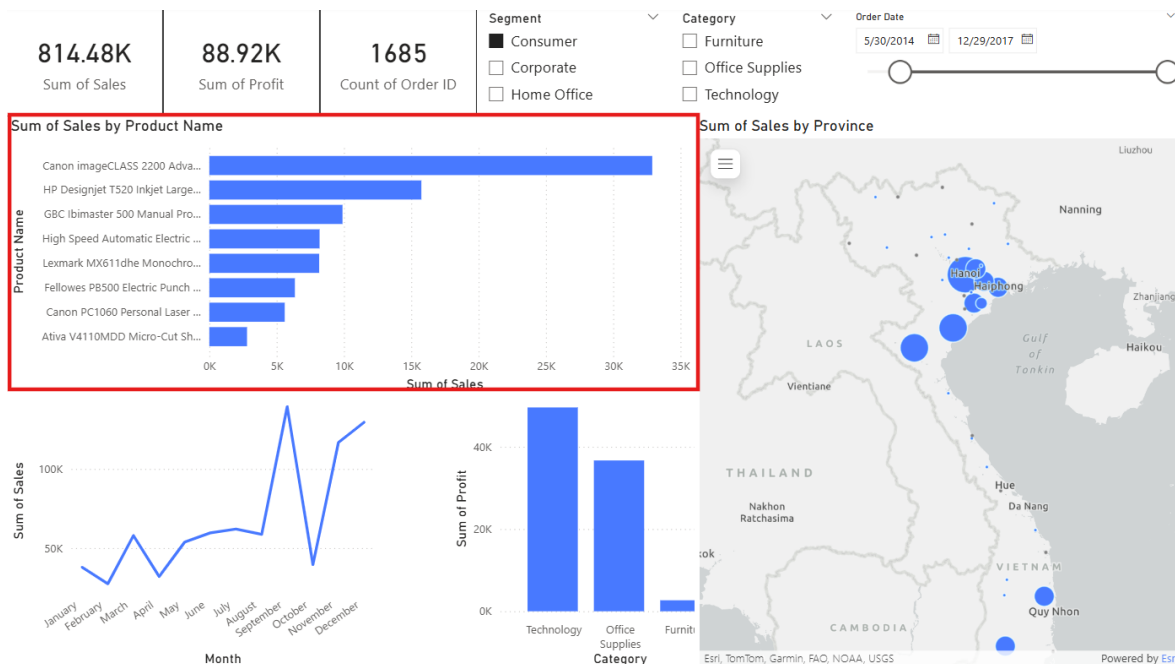


Hình 35: Trước tiên tạo Bar Chart và kéo Sales vào filter

- Trong Filters:
  - Chọn Top N = 10
  - By value: Sales



Hình 36: Thiết lập filter

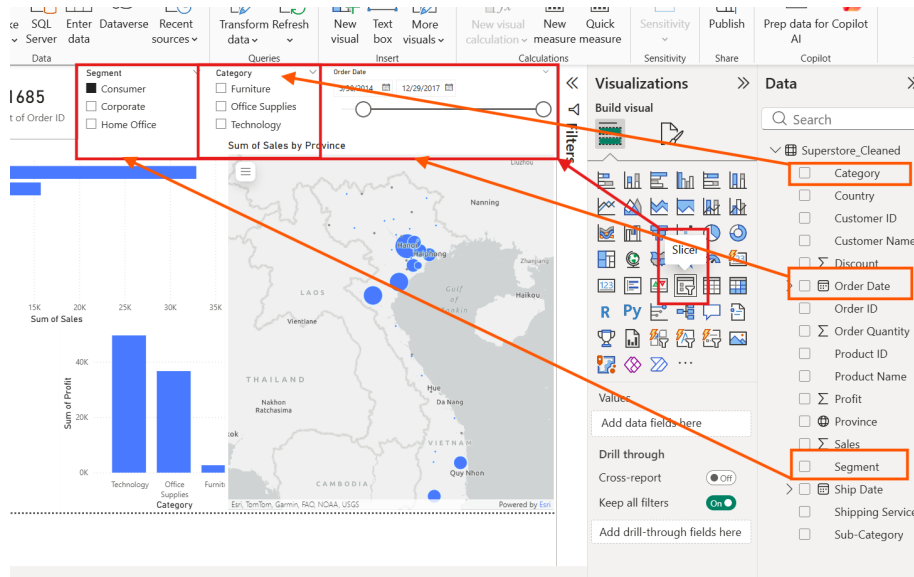


Hình 37: Top 10 sản phẩm theo doanh thu

## VI.8. Bước 8: Slicer – Bộ lọc dữ liệu

- Chọn Slicer
- Kéo các trường:

- Category
- Segment
- Order Date



Hình 38: Sử dụng slicer để lọc dữ liệu

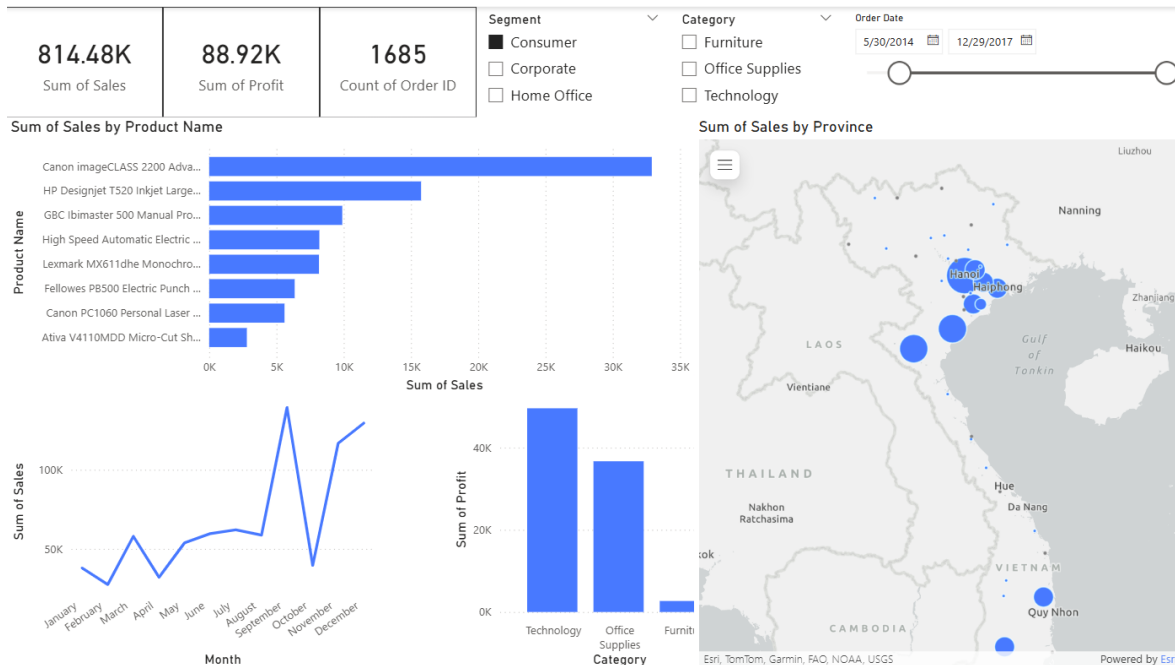
### **Lưu ý**

Slicer cho phép lọc toàn bộ dashboard một cách tương tác.

## VI.9. Bước 9: Sắp xếp dashboard

Gợi ý bố cục:

- Hàng 1: KPI (Sales, Profit, Orders), Slicer
- Hàng 2: Top 10 sản phẩm
- Hàng 3: Line chart, Bar Chart
- Bên phải: Map



Hình 39: Bố cục dashboard hoàn chỉnh

## VI.10. Bài tập thực hành

### 1. Tạo dashboard gồm:

- KPI: Sales, Profit, Orders
- Biểu đồ: Category, Time, Map, Top Products
- Slicer: Category, Date

### 2. Trả lời các câu hỏi:

- Category nào có doanh thu cao nhất?
- Tỉnh nào có doanh thu nổi bật?
- Xu hướng doanh thu thay đổi như thế nào theo thời gian?

### Tư duy khi xây dựng dashboard

Dashboard không phải là tập hợp các biểu đồ, mà là một công cụ trả lời câu hỏi.

Một dashboard tốt cần:

- Có mục tiêu rõ ràng
- Có cấu trúc logic
- Giúp người dùng ra quyết định nhanh chóng

## VII. Tổng kết

Trong Lesson 1, chúng ta đã đi qua những nền tảng quan trọng nhất để bắt đầu học Power BI:

| Chủ đề                         | Nội dung chính           | Ý nghĩa                                   |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Power BI Ecosystem</b>      | Desktop vs Service       | Biết nơi xây report và nơi chia sẻ report |
| <b>Interface Navigation</b>    | Report, Data, Model View | Biết từng khu vực dùng để làm gì          |
| <b>Data Integration</b>        | Kết nối dữ liệu từ Excel | Biết cách đưa dữ liệu vào Power BI        |
| <b>Connection Methods</b>      | Import vs DirectQuery    | Hiểu snapshot vs live connection          |
| <b>Visualization Selection</b> | Bar, Line, Map           | Chọn đúng biểu đồ theo mục tiêu phân tích |

## VIII. Câu hỏi trắc nghiệm

1. Power BI Desktop và Power BI Service khác nhau chủ yếu ở điểm nào?
  - (a) Desktop dùng để chia sẻ báo cáo, Service dùng để viết DAX.
  - (b) Desktop chủ yếu để xây dựng báo cáo, Service chủ yếu để xuất bản và chia sẻ.
  - (c) Desktop chỉ dùng để xem dashboard, Service chỉ dùng để nhập dữ liệu Excel.
  - (d) Hai thành phần này hoàn toàn giống nhau.
2. Trong Power BI Desktop, ba chế độ làm việc chính là:
  - (a) Home View, Insert View, Help View.
  - (b) Report View, Data View, Model View.
  - (c) Dashboard View, Story View, Data Source View.
  - (d) Fields View, Measures View, Service View.
3. Khi nhập dữ liệu từ Excel vào Power BI, lựa chọn **Transform Data** có ý nghĩa gì?
  - (a) Xuất dữ liệu sang Power BI Service.
  - (b) Mở Power Query Editor để làm sạch và biến đổi dữ liệu trước khi tải vào mô hình.
  - (c) Tạo dashboard tự động từ dữ liệu.
  - (d) Chỉ đổi tên file Excel trước khi import.
4. Điểm khác biệt quan trọng giữa **Import** và **DirectQuery** là gì?
  - (a) Import luôn truy vấn trực tiếp dữ liệu từ nguồn, DirectQuery lưu dữ liệu trong bộ nhớ.
  - (b) Import chỉ dùng cho Excel, DirectQuery chỉ dùng cho SQL Server.
  - (c) Import lưu dữ liệu trong mô hình Power BI, còn DirectQuery truy vấn trực tiếp từ nguồn dữ liệu.
  - (d) Hai chế độ không có khác biệt đáng kể.
5. Khi cần so sánh doanh thu giữa các nhóm sản phẩm như Category hoặc Region, loại biểu đồ phù hợp nhất là:
  - (a) Line Chart
  - (b) Bar Chart
  - (c) Map
  - (d) KPI
6. Khi cần theo dõi xu hướng doanh thu theo thời gian, loại biểu đồ phù hợp nhất là:
  - (a) Table
  - (b) Card

(c) Line Chart

(d) Map

7. (Bài tập tổng hợp – Chọn phương thức kết nối dữ liệu)

Bạn đang xây dựng một dashboard theo dõi doanh thu real-time từ hệ thống bán hàng (database SQL Server). Dữ liệu có kích thước rất lớn (hàng chục triệu dòng) và cần hiển thị số liệu cập nhật gần như ngay lập tức khi người dùng tương tác.

Phương thức kết nối dữ liệu nào phù hợp nhất?

- a. Import mode để tăng tốc độ truy vấn.
- b. DirectQuery để truy vấn trực tiếp dữ liệu từ nguồn.
- c. Excel connection để đồng bộ dữ liệu định kỳ.
- d. CSV import để tối ưu dung lượng file.

8. (Bài tập tổng hợp – Xác định loại biểu đồ phù hợp)

Bạn cần phân tích mối quan hệ giữa chi phí marketing (**Marketing Spend**) và doanh thu (**Sales**) để xem liệu tăng chi phí có làm tăng doanh thu hay không.

Loại biểu đồ nào phù hợp nhất?

- a. Bar Chart theo từng chiến dịch
- b. Line Chart theo thời gian
- c. Scatter Plot với **Marketing Spend** và **Sales**
- d. Pie Chart tỷ trọng chi phí

9. (Bài tập tổng hợp – Xử lý dữ liệu trước khi load)

Bạn nhập dữ liệu từ Excel nhưng nhận thấy:

- Có nhiều cột không cần thiết
- Một số cột có kiểu dữ liệu sai
- Có các dòng dữ liệu bị thiếu (null)

Bước nào dưới đây là phù hợp nhất để xử lý trước khi xây dựng báo cáo?

- a. Load trực tiếp vào Power BI rồi xử lý sau
- b. Sử dụng Transform Data (Power Query)
- c. Tạo biểu đồ ngay để kiểm tra dữ liệu
- d. Xuất lại file Excel sang CSV

10. (Bài tập tổng hợp – Thiết kế dashboard hợp lý)

Bạn đang thiết kế dashboard cho CEO với các yêu cầu:

- Xem tổng doanh thu, lợi nhuận (KPI)
- So sánh doanh thu theo Category

- Xem xu hướng theo thời gian
- Phân tích theo khu vực địa lý

Cách kết hợp visualization nào dưới đây là hợp lý nhất?

- a. Table + Pie Chart + KPI + Matrix
- b. Card + Bar Chart + Line Chart + Map
- c. Scatter Plot + Histogram + Card
- d. Line Chart + Table + KPI

# Phụ lục

1. **Hint:** Các file code gợi ý và dữ liệu nếu có được lưu trong thư mục có thể được tải [tại đây](#).
2. **Solution:** Các file code cài đặt hoàn chỉnh và phần trả lời nội dung trắc nghiệm có thể được tải [tại đây](#) (**Lưu ý:** Sáng thứ 3 khi hết deadline phần project, ad mới copy các nội dung bài giải nêu trên vào đường dẫn).
3. **Q&A:** Bạn có thể đặt thêm câu hỏi về nội dung bài đọc trong group Facebook hỏi đáp tại [đây](#). Tất cả câu hỏi sẽ được trả lời trong vòng tối đa 4 giờ.

## AIO\_QAs-Verified

🔒 Nhóm Riêng tư · 1,4K thành viên



Hình 1: Hình ảnh group facebook AIO Q&A

# Power BI

## Data Transformation and Modeling

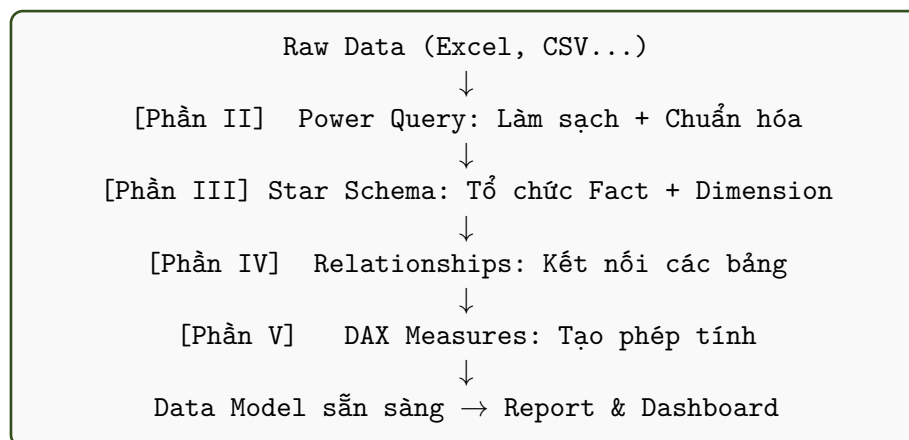
Quoc-Thai Nguyen    Phuc-Nguyen Nguyen    Thao-Nhi Nguyen  
Quang-Vinh Dinh

## I. Giới thiệu

Ở Lesson 1, chúng ta đã biết cách kết nối và import dữ liệu vào Power BI. Nhưng thực tế, dữ liệu khi vừa import vào hiếm khi “sạch” và sẵn sàng phân tích ngay.

Hãy tưởng tượng bạn nhận file Excel từ phòng kinh doanh. Cột “Country” có khi ghi “United States”, có khi “US”, thậm chí “u.s.”, tất cả đều chỉ cùng một quốc gia. Cột giá bán lẽ ra phải là số, nhưng bị nhận thành text vì ai đó nhập sai. Phân tích trên dữ liệu “bẩn” như vậy, kết quả sẽ hoàn toàn sai lệch.

Lesson 2 sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề này qua **4 bước cốt lõi**. Bốn bước này tạo thành một **pipeline hoàn chỉnh**, đưa dữ liệu từ trạng thái thô sơ ban đầu đến một data model gọn gàng, sẵn sàng cho visualization:



Hình 1: Pipeline xử lý dữ liệu trong Power BI. Mỗi bước tương ứng với một phần trong bài viết.

1. **Làm sạch dữ liệu** bằng Power Query: chuẩn hóa text, xóa dòng thừa, sửa data type → *Phần II*

2. **Tổ chức dữ liệu** theo Star Schema: tách thành Fact table và Dimension table → *Phần III*
3. **Kết nối các bảng** bằng Relationships: để dữ liệu “nói chuyện” với nhau → *Phần IV*
4. **Tạo phép tính** bằng DAX: viết các measure cơ bản như Total Sales → *Phần V*

Trong suốt bài viết, chúng ta sẽ sử dụng **Adventure Works DW 2020**: dataset mẫu chính thức của Microsoft, được dùng trong tài liệu Microsoft Learn. Dataset mô phỏng công ty sản xuất xe đạp **Adventure Works**, bán sản phẩm ra thị trường toàn cầu.

#### 💡 Tải dataset

Tải các file .csv tại Github Adventure Works DW 2020.

Dataset gồm **7 bảng** đã được tổ chức theo Star Schema:

| Bảng                   | Vai trò    | Các cột chính                                                                            |
|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sales</b>           | Fact table | Sales Amount, Order Order Quantity, Unit Price, OrderDateKey, ProductKey, CustomerKey... |
| <b>Product</b>         | Dimension  | Product, Category, Subcategory, Color, List Price, Standard Cost                         |
| <b>Customer</b>        | Dimension  | Customer, City, State-Province, Country-Region                                           |
| <b>Date</b>            | Dimension  | Date, Month, Fiscal Quarter, Fiscal Year                                                 |
| <b>Sales Territory</b> | Dimension  | Region, Country, Group                                                                   |
| <b>Reseller</b>        | Dimension  | Reseller, Business Type, City, Country-Region                                            |
| <b>Sales Order</b>     | Dimension  | Sales Order, Channel                                                                     |

Mỗi bước thực hành đều áp dụng trực tiếp lên dataset này, giúp các bạn thấy rõ kết quả từng giai đoạn.

# Mục lục

|             |                                                         |           |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>   | <b>Giới thiệu</b>                                       | <b>1</b>  |
| <b>II.</b>  | <b>Data Cleaning với Power Query</b>                    | <b>4</b>  |
| II.1.       | Power Query và M Language: Nền tảng                     | 4         |
| II.2.       | Power Query Editor: Công cụ biến đổi dữ liệu            | 5         |
| II.3.       | Chuẩn hóa Text: Giải quyết Biến thể dữ liệu             | 7         |
| II.4.       | Quản lý Rows và Columns                                 | 11        |
| II.5.       | Change Data Types: “Vấn đề nhỏ, hậu quả lớn”            | 15        |
| II.6.       | Dangerous Filtering                                     | 18        |
| <b>III.</b> | <b>Dimensional Modeling: Star Schema</b>                | <b>20</b> |
| III.1.      | Tại sao cần tổ chức dữ liệu?                            | 20        |
| III.2.      | Fact Table vs Dimension Table                           | 21        |
| III.3.      | Thiết kế Star Schema cho dataset mẫu                    | 22        |
| <b>IV.</b>  | <b>Establishing Data Relationships</b>                  | <b>28</b> |
| IV.1.       | Relationship là gì?                                     | 28        |
| IV.2.       | Tạo Relationships trong Power BI                        | 29        |
| IV.3.       | Active vs Inactive Relationships                        | 30        |
| IV.4.       | Xử lý Many-to-Many                                      | 31        |
| <b>V.</b>   | <b>Introduction to DAX</b>                              | <b>32</b> |
| V.1.        | DAX là gì?                                              | 32        |
| V.2.        | Tạo Measure đầu tiên: Total Sales                       | 33        |
| V.3.        | Các hàm DAX cơ bản                                      | 36        |
| V.4.        | Bước tiếp theo: CALCULATE: “Chìa khóa vạn năng” của DAX | 38        |
| V.5.        | Biến VAR: Viết DAX sạch và hiệu quả hơn                 | 38        |
| V.6.        | Iterator Functions: Hàm lặp SUMX                        | 39        |
| <b>VI.</b>  | <b>Tổng kết</b>                                         | <b>41</b> |

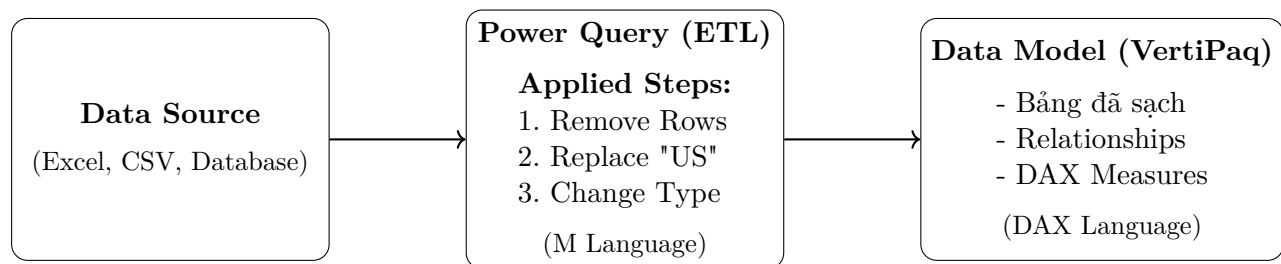
## II. Data Cleaning với Power Query

### II.1. Power Query và M Language: Nền tảng

Trước khi đi vào từng kỹ thuật cleaning, chúng ta cần hiểu 2 khái niệm nền tảng: Power Query là gì, và M Language là gì.

**Power Query** là công cụ **ETL (Extract, Transform, Load)**: trích xuất, biến đổi, nạp dữ liệu) tích hợp sẵn trong Power BI Desktop. Nếu nhìn lại pipeline ở Hình 1, Power Query nằm ở bước đầu tiên: nhận dữ liệu thô từ nguồn (Excel, CSV, database...), biến đổi cho sạch, rồi nạp vào Data Model.

Một điểm quan trọng: Power Query **không sửa file gốc**. Mọi thao tác cleaning chỉ áp dụng trên bản sao trong bộ nhớ. File Excel ban đầu vẫn nguyên vẹn. Ngoài ra, Power Query ghi lại từng bước biến đổi dưới dạng **Applied Steps**. Khi nhấn **Close & Apply**, các bước này mới thực thi và nạp kết quả vào model. Mỗi lần refresh data, Power Query tự động chạy lại toàn bộ các bước đã cấu hình.



Hình 1: Vị trí Power Query trong kiến trúc Power BI

Vậy **M Language (ngôn ngữ M)** là gì? Mỗi khi chúng ta click một nút trên giao diện Power Query (ví dụ: Remove Top Rows, Replace Values, Change Type...), Power Query tự động sinh ra một dòng code M tương ứng. M chính là ngôn ngữ lập trình “phía sau” mọi thao tác trên giao diện.

Ví dụ: khi click **Remove Top Rows** → 3, Power Query sinh code M:

```
1 = Table.Skip(Source, 3)
```

Chúng ta có thể xem code M trong **Formula Bar** (thanh công thức phía trên Data Preview). Không cần viết M từ đầu, chỉ cần biết đọc để hiểu Power Query đang làm gì, và sửa khi cần.

### M Language vs DAX

Power BI có **2 ngôn ngữ** khác nhau, dùng cho 2 mục đích khác nhau:

|                     | M Language                                        | DAX                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Chạy ở đâu</b>   | Power Query (tầng ETL)                            | Data Model (tầng phân tích)           |
| <b>Làm gì</b>       | Biến đổi dữ liệu: xóa dòng, đổi type, gộp bảng... | Tính toán: SUM, AVERAGE, CALCULATE... |
| <b>Khi nào chạy</b> | Khi Close & Apply hoặc Refresh                    | Khi visual render trên report         |
| <b>Cần biết?</b>    | Đọc hiểu cơ bản, GUI làm hầu hết                  | Cần viết thành thạo                   |

Trong bài này, phần II dùng M (qua GUI), phần V dùng DAX.

Sau khi hiểu Power Query và M, chúng ta sẽ đi qua **5 kỹ thuật cleaning** theo thứ tự:

1. **Power Query Editor (II.2)**: Làm quen giao diện, biết mở ở đâu, 4 khu vực chính, Data Profiling
2. **Chuẩn hóa Text (II.3)**: Xử lý biến thể dữ liệu (“US” vs “United States”), trim khoảng trắng, thống nhất case
3. **Quản lý Rows/Columns (II.4)**: Xóa dòng thừa, cột thừa, tách/gộp cột
4. **Sửa Data Types (II.5)**: Đổi Text → Currency, Text → Date, xử lý lỗi khi đổi type
5. **Bẫy lọc nguy hiểm (II.6)**: Cạm bẫy khi dùng filter, cách lọc an toàn

Mỗi kỹ thuật giải quyết một loại vấn đề khác nhau, và chúng ta sẽ áp dụng trực tiếp trên dataset Adventure Works.

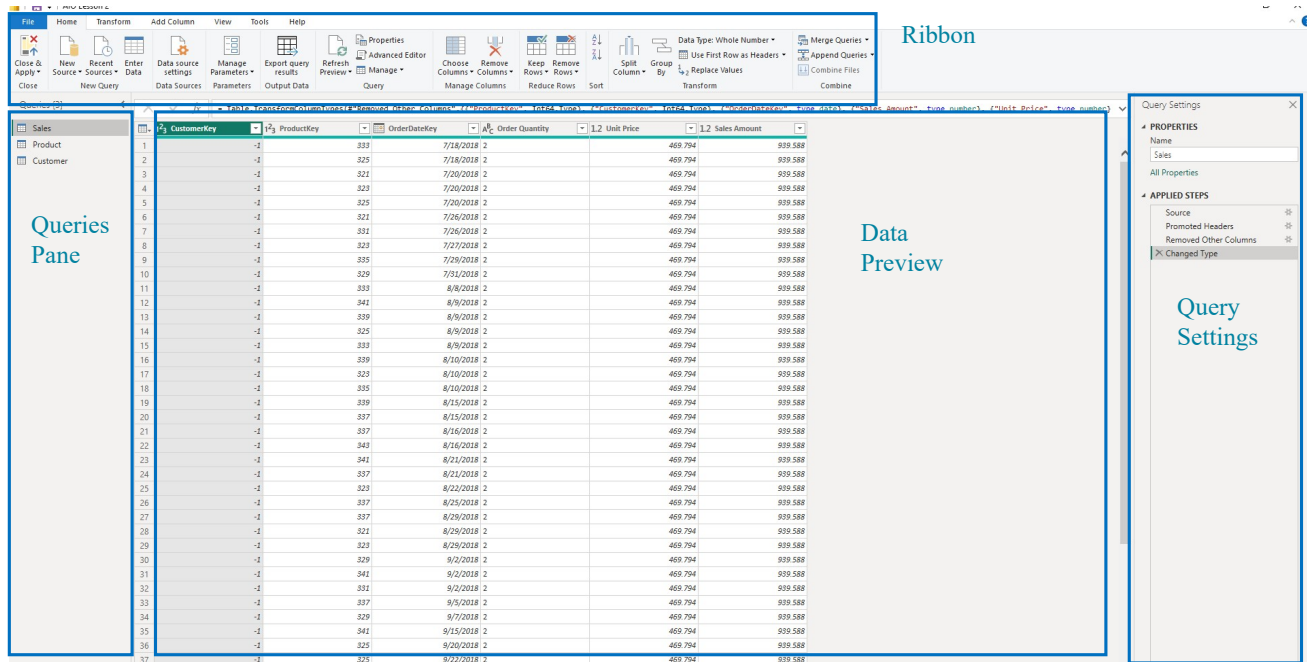
## II.2. Power Query Editor: Công cụ biến đổi dữ liệu

Bước đầu tiên trong quy trình cleaning là làm quen với công cụ. **Power Query Editor** là giao diện chính nơi chúng ta thực hiện mọi thao tác biến đổi. Mở Power Query Editor bằng cách vào **Home → Transform Data**.

Giao diện Power Query Editor gồm 4 khu vực chính:

- **Ribbon (thanh công cụ trên cùng)**: Chứa các tab Home, Transform, Add Column, nơi tập trung hầu hết các thao tác biến đổi dữ liệu.
- **Queries Pane (bên trái)**: Danh sách tất cả các bảng (query) đang được xử lý. Mỗi bảng import vào sẽ xuất hiện ở đây.
- **Data Preview (giữa)**: Hiển thị dữ liệu hiện tại của bảng đang chọn. Đây là nơi chúng ta xem kết quả sau mỗi bước transform.

- **Query Settings (bên phải):** Quan trọng nhất là phần **Applied Steps**, ghi lại **toàn bộ lịch sử** các bước biến đổi. Mỗi step tương ứng với một dòng code M, đúng như đã giải thích ở mục II.1. Click vào step bất kỳ để xem dữ liệu tại thời điểm đó, hoặc sửa, xóa, chèn step mới.



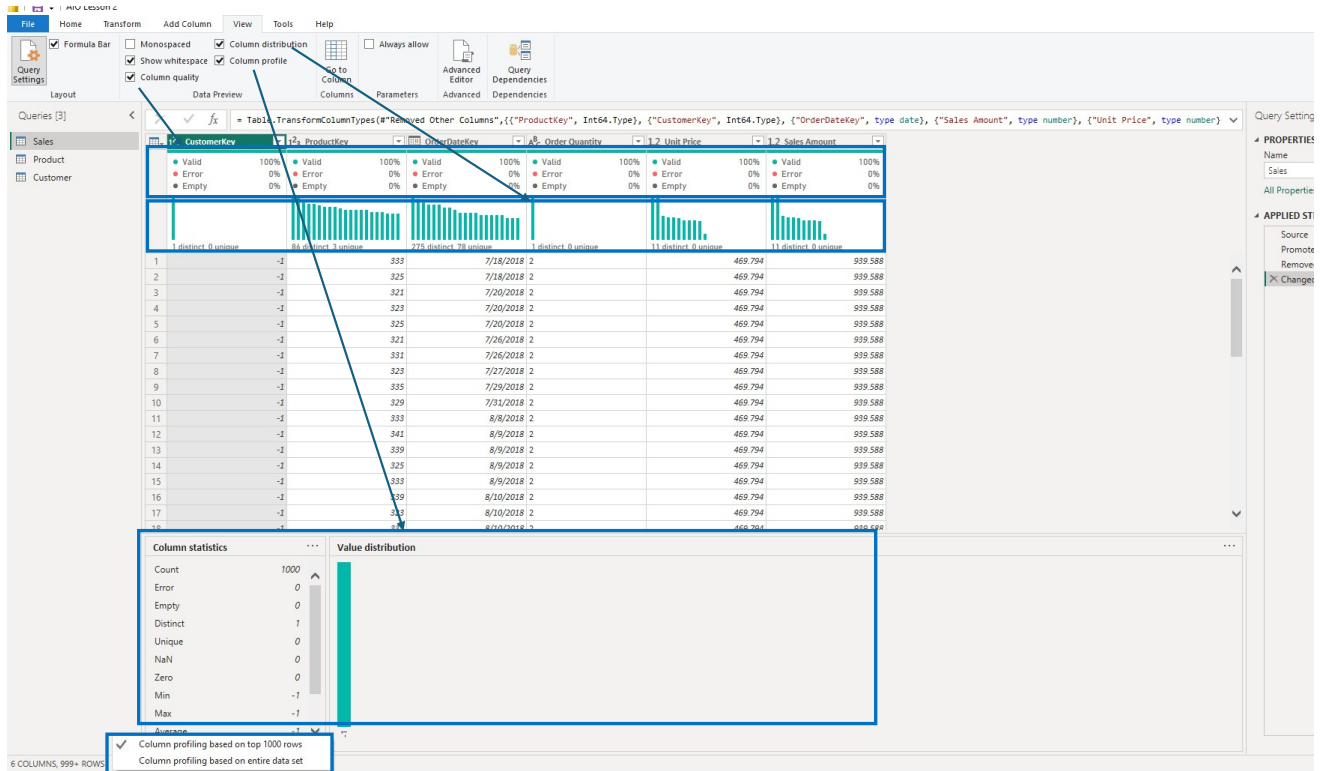
Hình 2: Giao diện Power Query Editor, Ribbon ở trên, Queries bên trái, Data Preview ở giữa, và Applied Steps bên phải.

### Mẹo

Nên bật **Formula Bar** (vào tab View → tick Formula Bar) để xem code M phía sau mỗi step. Nhờ đó chúng ta có thể kiểm tra Power BI đang làm gì “phía sau hậu trường”. Ngoài ra, chuột phải vào step → **Properties** để đổi tên step cho dễ hiểu hơn, ví dụ đổi “Changed Type” thành “Sửa kiểu dữ liệu cột Sales Amount”.

Power Query còn có tính năng **Data Profiling**, giúp “chẩn đoán” chất lượng dữ liệu trước khi bắt tay cleaning. Để bật: vào tab **View** → tick chọn:

- **Column Quality:** Hiện thị thanh màu ở đầu mỗi cột, cho biết % **Valid** (hợp lệ), % **Error** (lỗi), và % **Empty** (rỗng). Nếu thấy cột nào có nhiều Error hoặc Empty, đó là cột cần xử lý trước.
- **Column Distribution:** Hiện thị biểu đồ nhỏ cho thấy phân bố giá trị, có bao nhiêu giá trị **distinct** (khác nhau) và bao nhiêu giá trị **unique** (chỉ xuất hiện 1 lần). Hữu ích để phát hiện cột nào nên làm key.
- **Column Profile:** Hiện thị thống kê chi tiết cho cột đang chọn, min, max, count, null count... Rất tiện khi cần hiểu nhanh đặc điểm dữ liệu.



Hình 3: Data Profiling.

### 💡 Lưu ý

Mặc định, Data Profiling chỉ phân tích **1000 dòng đầu**. Để phân tích toàn bộ dataset, click vào dòng trạng thái phía dưới cửa sổ và chọn **“Column profiling based on entire data set”**.

### 💡 Mẹo nâng cao: Hàm Table.Profile

M language có hàm `Table.Profile` — “viên ngọc ẩn” giúp kiểm tra nhanh chất lượng dữ liệu. Hàm này trả về bảng thống kê cho mỗi cột: Min, Max, Average, Standard Deviation, Count, Null Count, và Distinct Count.

## II.3. Chuẩn hóa Text: Giải quyết Biến thể dữ liệu

Sau khi nắm được giao diện Power Query Editor, kỹ thuật cleaning đầu tiên là **chuẩn hóa text**. Đây là vấn đề phổ biến nhất khi làm việc với dữ liệu thực tế: cùng một giá trị nhưng được ghi theo nhiều cách khác nhau, gọi là **biến thể (variations)**. Ví dụ, trong bảng Customer của Adventure Works, cột Country-Region có thể chứa:

## Giá trị trong cột Country-Region Ý nghĩa thực

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| United States | Tên chuẩn            |
| US            | Viết tắt cùng nghĩa  |
| U.S.          | Viết tắt có dấu chấm |
| united states | Viết thường          |

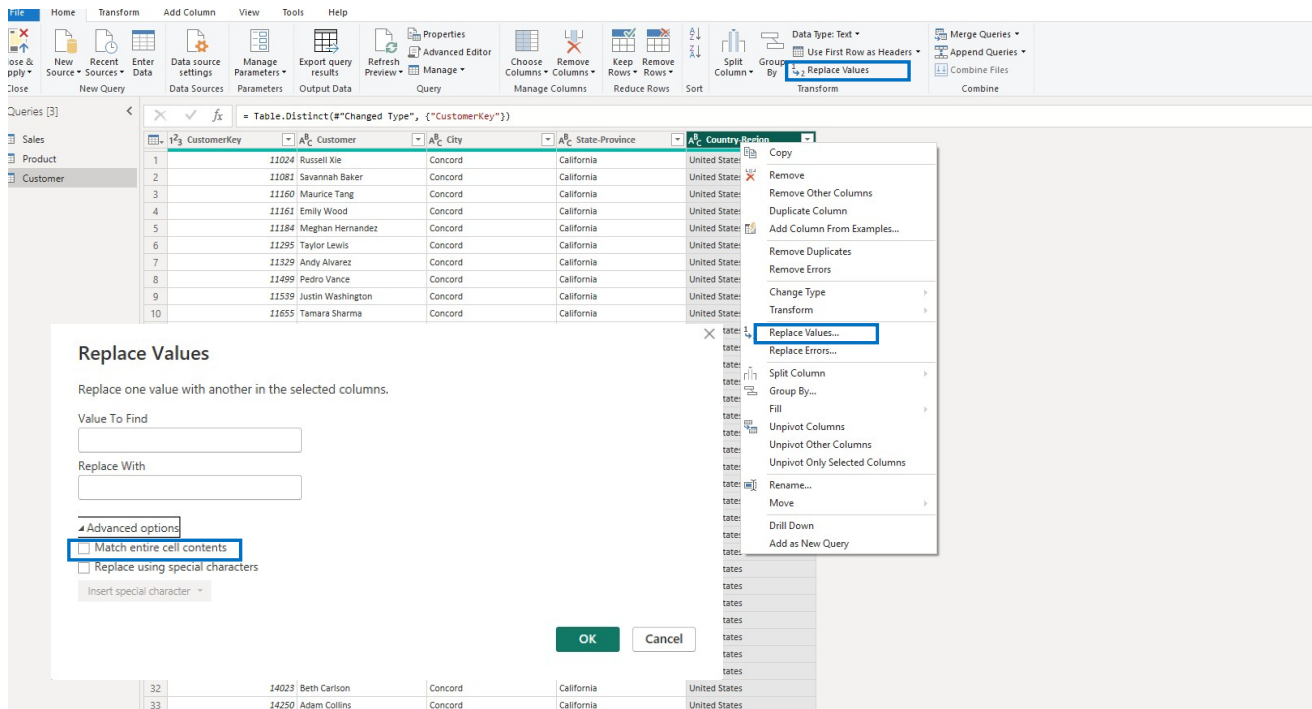
Khi tạo biểu đồ theo quốc gia, Power BI sẽ coi đây là **4 quốc gia khác nhau**, dẫn đến kết quả phân tích sai hoàn toàn. Cùng chuẩn hóa vấn đề này bằng Power Query.

### Bước 1: Replace Values

Chọn cột Country-Region trong Data Preview, sau đó vào **Home** → **Replace Values** (hoặc chuột phải → Replace Values). Hộp thoại Replace Values cho phép chúng ta thay thế từng giá trị:

- Value to Find: US → Replace With: United States
- Value to Find: U.S. → Replace With: United States

Lặp lại cho mỗi giá trị cần chuẩn hóa. Sau khi thay thế, tất cả các giá trị sẽ thống nhất thành “United States”.



Hình 4: Replace Values và Match Entire Cell Contents.

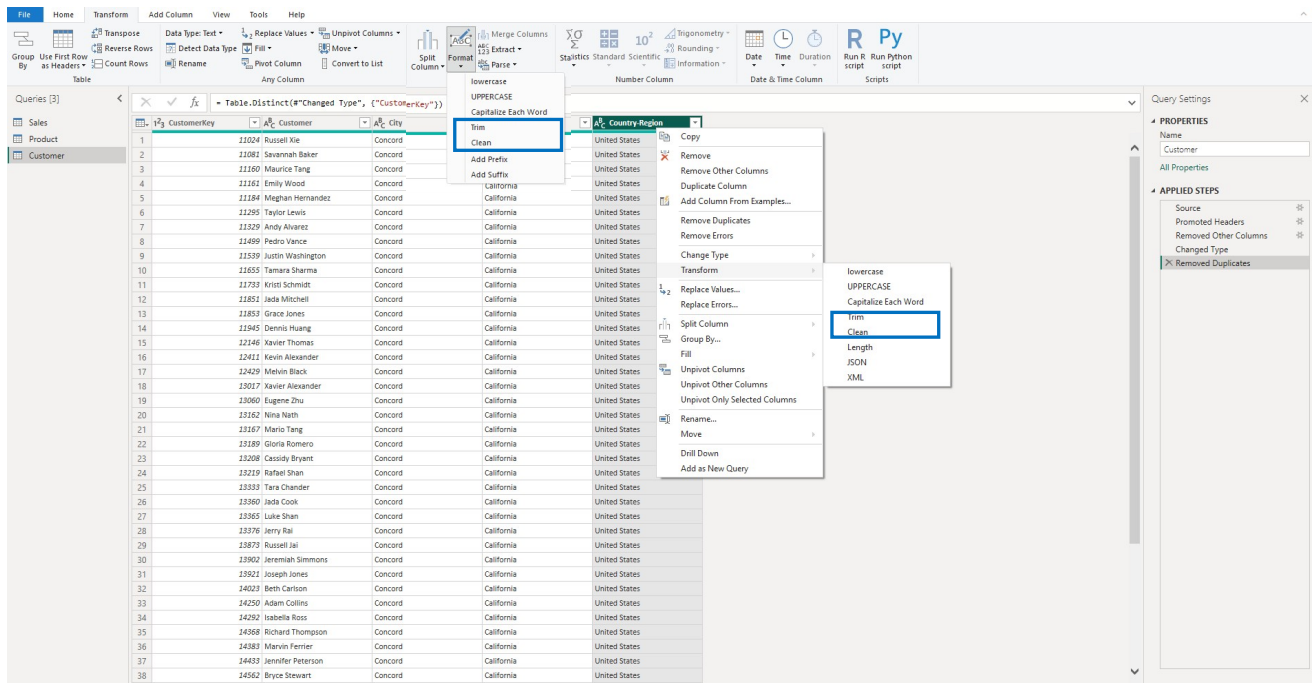
### Lưu ý

Khi Replace Values, hãy mở rộng **Advanced Options** và tick **Match Entire Cell Contents** nếu chỉ muốn thay thế khi **toàn bộ ô** khớp. Không tick tùy chọn này, Power Query sẽ thay thế **một phần**: ví dụ, thay “US” có thể vô tình ảnh hưởng tới giá trị “Australia” (chứa chuỗi con “us”).

## Bước 2: Trim và Clean

Ngoài biến thể tên gọi, dữ liệu text thường có **khoảng trắng thừa** ở đầu hoặc cuối chuỗi. Ví dụ: " United States " (có space ở đầu và cuối) sẽ bị coi là khác với "United States". Để xử lý:

- Chọn cột Country-Region → vào tab **Transform** → **Format** → **Trim**: xóa khoảng trắng đầu/cuối
- Khi cần, dùng **Clean**: xóa các ký tự ẩn không in được (non-printable characters)



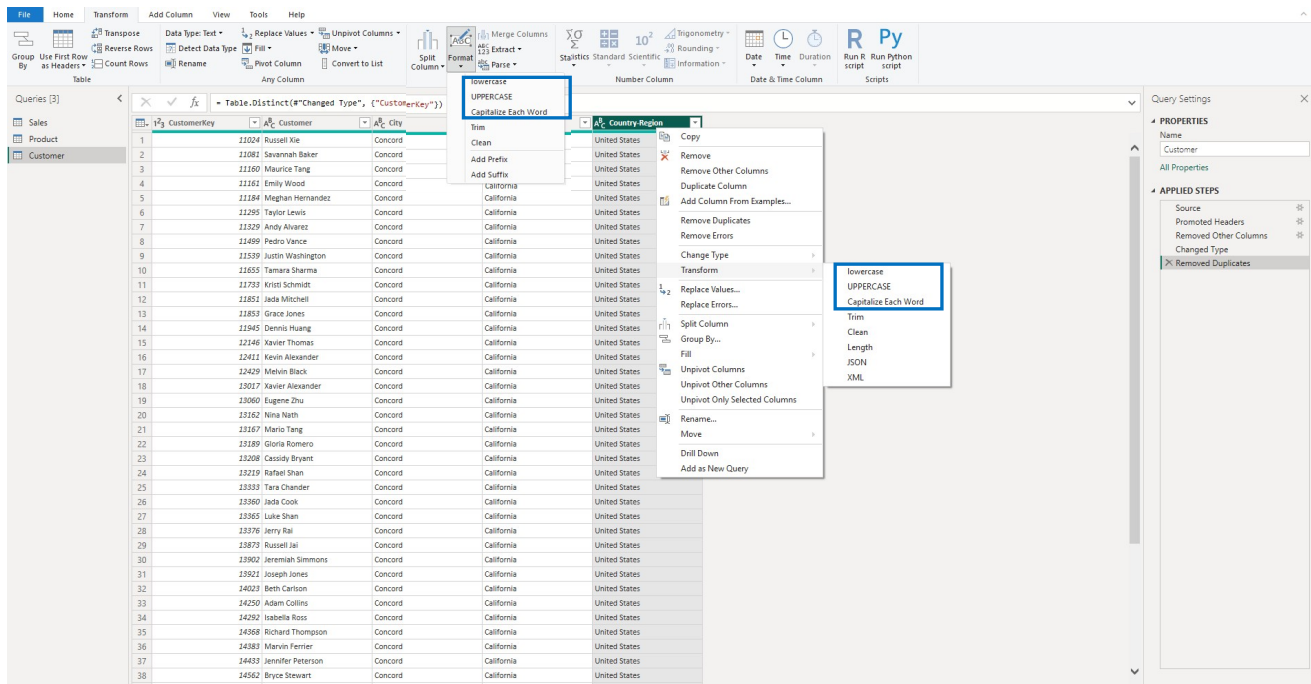
Hình 5: Trim and Clean.

## Bước 3: Thống nhất kiểu chữ

Nếu dữ liệu có lẫn chữ hoa/thường (“united states” vs “United States”), chúng ta có thể dùng:

- **Capitalize Each Word**: Viết hoa chữ cái đầu mỗi từ → “united states” thành “United States”
- **UPPERCASE / lowercase**: Chuyển toàn bộ thành chữ hoa hoặc thường

Cách làm chọn cột → tab **Transform** → **Format** → chọn kiểu chữ mong muốn.



Hình 6: Thống nhất kiểu chữ Capitalize Each Word và UPPERCASE / lowercase.

### 💡 Mẹo: Lọc không phân biệt hoa/thường

**Lưu ý:** Power Query **phân biệt hoa/thường** (case-sensitive). Power Query **luôn phân biệt chữ hoa/chữ thường**, trong khi Data Model của Power BI thì **không**.

Nếu cột key có giá trị "Stock\_1" và "STOCK\_1", Power Query coi đây là **2 giá trị khác nhau**, nhưng Data Model coi là **trùng**.

Vì vậy, luôn chuẩn hóa case (Lowercase/Uppercase) **trước khi** Remove Duplicates hoặc tạo Relationship.

Mặc định, khi dùng Text Filters → Contains để lọc "Mountain", Power Query sẽ **bỏ qua các giá trị ghi là "mountain"** (chữ thường).

Để lọc không phân biệt hoa/thường, sửa công thức M trong Formula Bar, thêm Comparer.OrdinalIgnoreCase làm tham số thứ ba cho hàm Text.Contains:

```
1 // Phân biệt hoa/thường
2
3 Each Text.Contains([Product], "Mountain")
4
5 // Không phân biệt hoa/thường
6
7 Each Text.Contains([Product], "Mountain", Comparer.OrdinalIgnoreCase)
```

### Lưu ý

Với dữ liệu lớn, Replace Values từng cái sẽ mất thời gian. Có thể dùng **Merge Queries** để chuẩn hóa hàng loạt, sẽ học ở bài nâng cao.

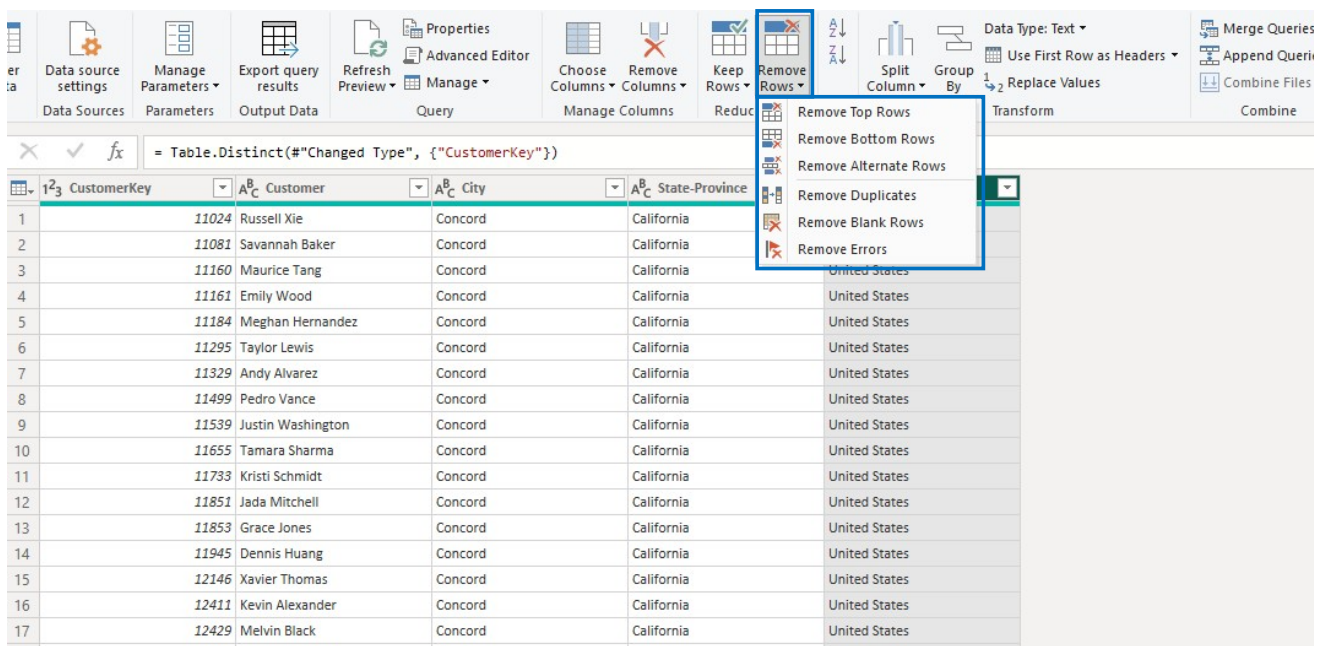
## II.4. Quản lý Rows và Columns

Sau chuẩn hóa text, bước tiếp là **dọn dẹp cấu trúc bảng**: xóa dòng thừa, cột không cần thiết, tách hoặc gộp cột. Power Query cung cấp nhiều công cụ cho việc này.

### Xóa dòng thừa (Remove Rows)

Trong tab **Home**, nhóm **Reduce Rows** có các tùy chọn:

- **Remove Top Rows**: Xóa N dòng đầu tiên, hữu ích khi file Excel có tiêu đề phụ hoặc ghi chú ở trên cùng mà không phải header thật.
- **Remove Bottom Rows**: Xóa N dòng cuối, khi file có dòng tổng cộng hoặc ghi chú ở cuối.
- **Remove Blank Rows**: Xóa tất cả các dòng trống, dòng mà toàn bộ các cột đều rỗng.
- **Remove Duplicates**: Xóa các dòng trùng lặp. Mặc định, Power BI so sánh **toàn bộ các cột**: hai dòng phải giống hệt nhau mới bị coi là trùng. Nếu muốn xóa trùng theo **1 cột cụ thể** (VD: chỉ theo CustomerKey), hãy chọn riêng cột đó trước khi bấm Remove Duplicates. Power BI giữ lại dòng **xuất hiện đầu tiên** và xóa các dòng trùng sau đó.
- **Remove Errors**: Xóa các dòng có giá trị lỗi (Error).

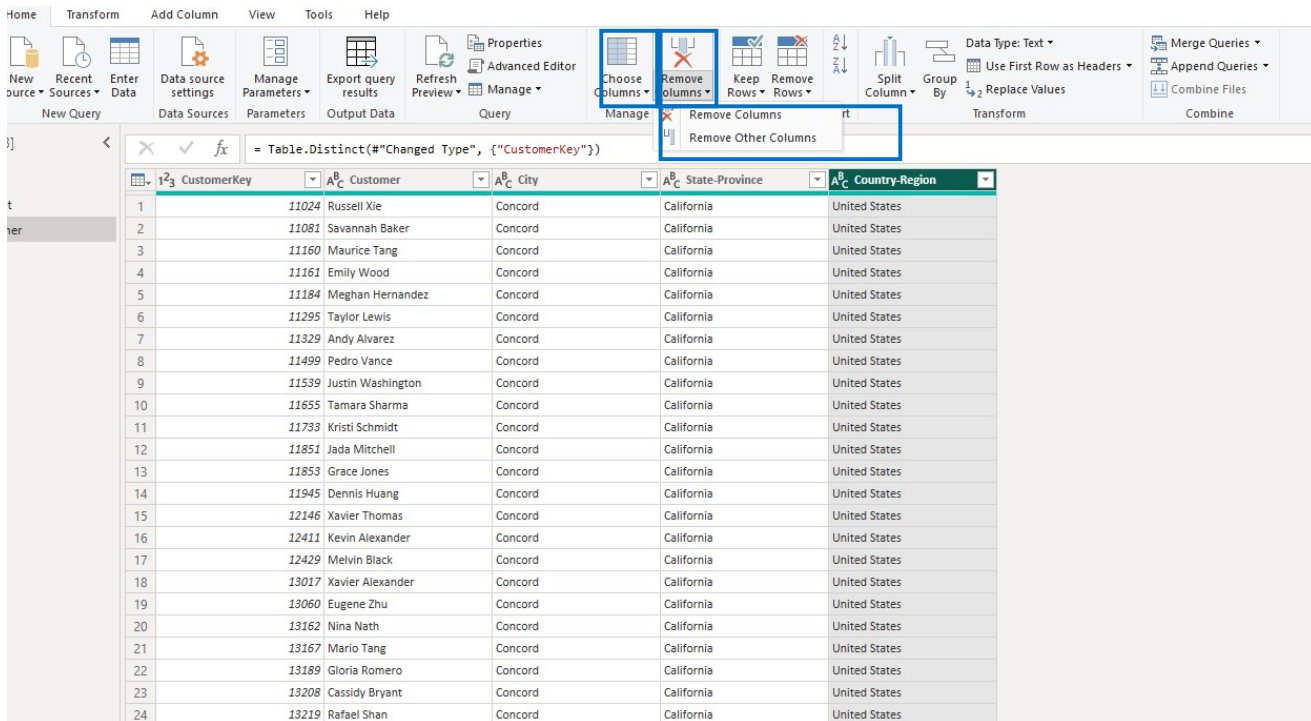


Hình 7: Remove Rows.

### Xóa/giữ cột (Remove/Keep Columns)

Không phải cột nào cũng cần thiết cho phân tích. Ví dụ, cột “Ghi chú nội bộ” hay “Mã nhân viên nhập liệu” thường không cần trong report. Có 2 cách tiếp cận:

- **Remove Columns:** Chọn các cột muốn xóa → chuột phải → Remove Columns. Cách này phù hợp khi chỉ cần bỏ vài cột.
- **Choose Columns:** Vào Home → Choose Columns → tick chọn các cột muốn **giữ lại**. Cách này phù hợp hơn khi muốn giữ ít cột và bỏ nhiều cột.



Hình 8: Remove/Keep Columns.

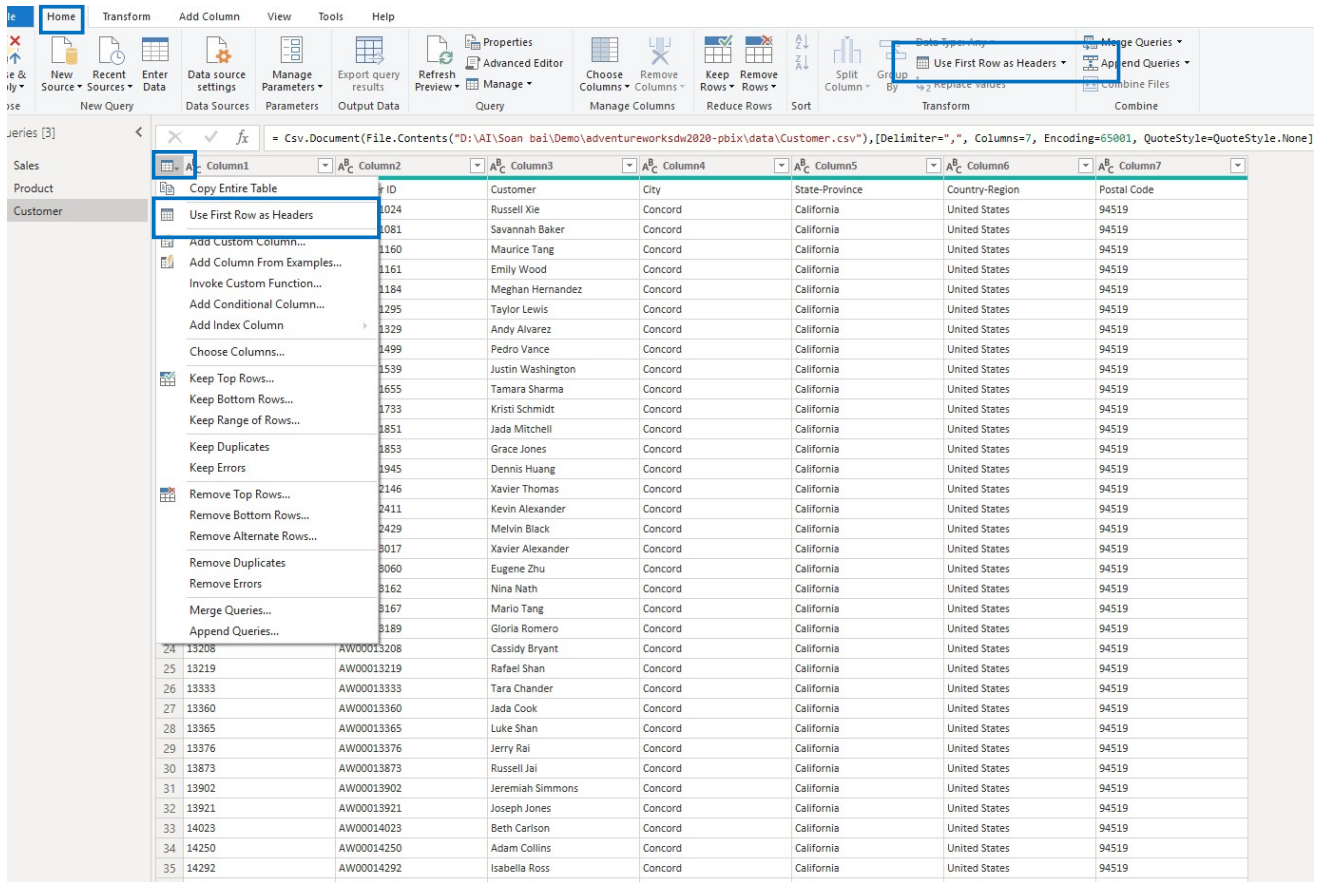
Khi xóa hoặc giữ cột, cần lưu ý một số caveat ẩn mà nhiều người mới hay gặp:

#### **Lưu ý**

Mỗi lần dùng Remove Columns, Power Query **hardcode tên cột** vào công thức M. Nếu sau này nguồn dữ liệu **xóa hoặc đổi tên** cột đó, query sẽ **fail khi refresh**: vì Power Query không tìm thấy cột để xóa nữa. **Choose Columns an toàn hơn**: nó chỉ giữ các cột được chọn, tự động bỏ qua cột mới hoặc cột bị xóa từ nguồn.

### Promote Headers (Đưa dòng đầu thành tiêu đề)

Đôi khi Power BI không nhận đúng dòng đầu tiên là header. Dữ liệu sẽ có header tự động như “Column1”, “Column2”... Để sửa: vào **Home** → **Use First Row as Headers**. Power Query sẽ lấy giá trị dòng đầu tiên đặt làm tên cột.

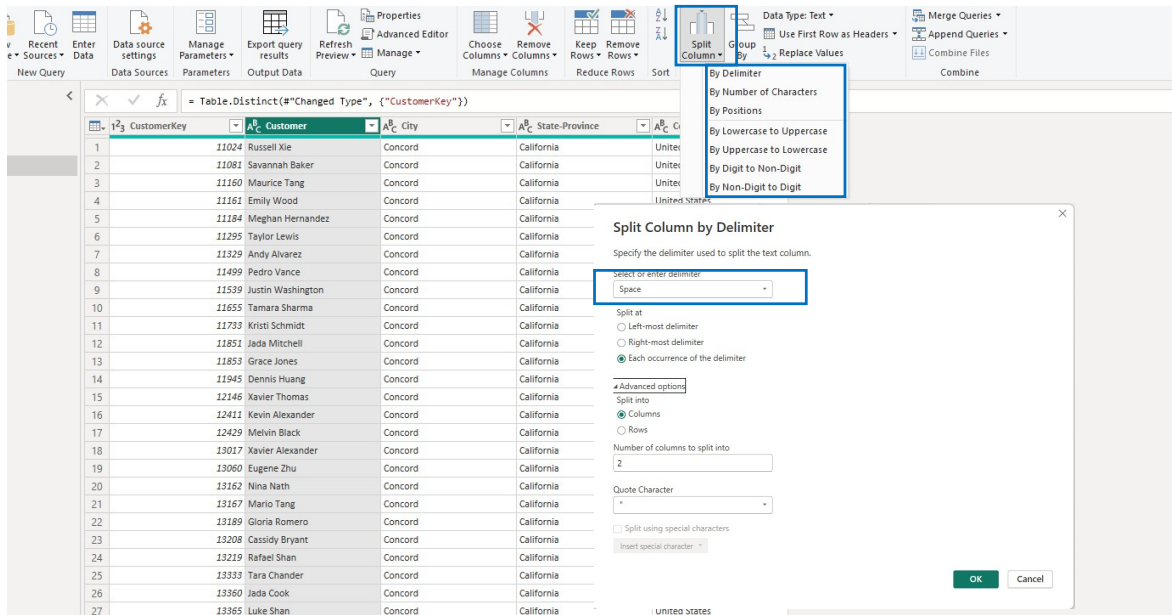


Hình 9: Promote Headers: Use First Row as Headers.

## Split Column và Merge Columns

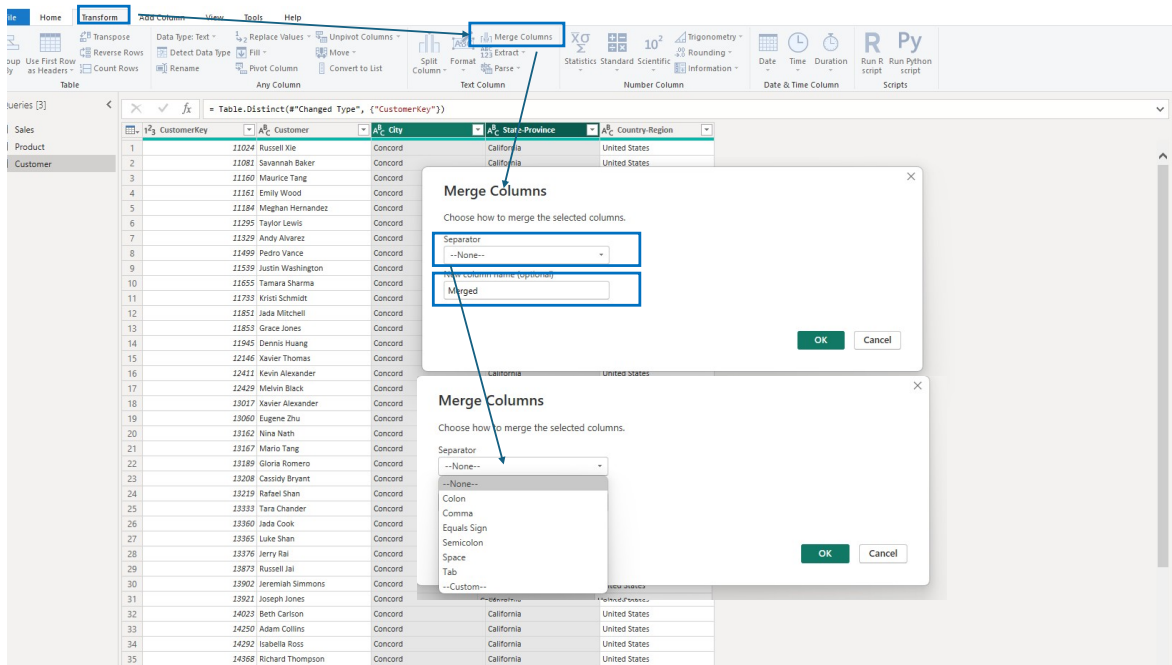
Đôi khi cần **tách** hoặc **gộp** cột để phù hợp phân tích:

- **Split Column:** Tách 1 cột thành nhiều cột dựa trên ký tự phân cách. Ví dụ: cột “Full Name” chứa “Jon V. Yang” → tách thành cột “First Name” = “Jon V.” và cột “Last Name” = “Yang”. Đường dẫn: chọn cột → tab **Home** → **Split Column** → **By Delimiter** → chọn ký tự phân cách (dấu cách, dấu phẩy...).



Hình 10: Split Column.

- **Merge Columns:** Gộp nhiều cột thành 1 cột. Ví dụ: gộp cột “City” + “State-Province” thành cột “Full Location” (VD: “Bothell, Washington”). Đường dẫn: chọn nhiều cột (giữ Ctrl) → tab **Transform** → **Merge Columns** → chọn separator.



Hình 11: Merge Columns.

Hai thao tác này rất phổ biến khi xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, cả Split

Column và kéo thả cột đều có những caveat cần biết:

#### **i Lưu ý**

**Caveat bẫy Split Column:** Khi tách cột chứa nhiều giá trị phân cách bằng dấu phẩy (VD: “Red, Blue, Yellow”), tùy chọn mặc định **Split into Columns** sẽ **hardcode số cột** dựa trên dữ liệu hiện tại. Nếu dữ liệu tương lai có nhiều giá trị hơn, các giá trị vượt quá sẽ **biến mất** mà không báo lỗi.

**Cách an toàn:** Mở **Advanced Options** → chọn **Split into Rows** thay vì Columns. Cách này tạo thêm dòng cho mỗi giá trị, không bị giới hạn số lượng.

#### **i Lưu ý**

**Caveat bẫy kéo thả cột (Column Reordering):** Khi kéo thả cột để sắp xếp lại thứ tự, Power Query sinh hàm `Table.ReorderColumns` và **hardcode tên tất cả các cột**. Nếu nguồn dữ liệu thay đổi (đổi tên hoặc xóa cột), query sẽ lỗi khi refresh.

**Giải pháp:** Hạn chế sắp xếp lại cột. Nếu cần, sửa mã M dùng `List.InsertRange` kết hợp `Table.ColumnNames` để chỉ tham chiếu cột cần di chuyển.

### **Append Queries vs Merge Queries**

Hai phép toán cột lõi để kết hợp dữ liệu trong Power Query:

**Append Queries:** Xếp chồng dữ liệu **theo chiều dọc** (thêm dòng). Ví dụ: gộp báo cáo Quý 1 và Quý 2 thành 1 bảng. Nên dùng **Append Queries as New** để tạo query mới, giữ nguyên các query gốc.

**Merge Queries:** Nối dữ liệu **theo chiều ngang** (thêm cột) dựa trên cột key khớp. Tương tự VLOOKUP trong Excel nhưng mạnh hơn, hỗ trợ nhiều loại Join (Left Outer, Inner, Right Anti...).

Đây là chủ đề nâng cao, sẽ học chi tiết ở các bài sau.

## **II.5. Change Data Types: “Vấn đề nhỏ, hậu quả lớn”**

Bước cuối cùng trong quy trình cleaning (và hay bị bỏ quên!) là kiểm tra **data type**. Mỗi cột trong Power BI đều có một **data type** (kiểu dữ liệu) xác định cách Power BI hiểu và xử lý giá trị trong cột đó. Sai data type là một trong những lỗi phổ biến nhất và gây hậu quả nghiêm trọng nhất.

### **Tại sao data type quan trọng?**

Hãy xem ví dụ: cột **Sales Amount** (số tiền bán hàng) bị nhận thành kiểu **Text** thay vì **Number**. Khi đó:

- Không thể tạo measure SUM, AVERAGE trên cột này
- Sắp xếp (sort) sẽ theo thứ tự bảng chữ cái thay vì giá trị số: “9” sẽ đứng sau “80” vì “9” > “8” theo alphabet
- Biểu đồ Bar Chart không thể dùng cột này làm trục giá trị

### Các data types thường gặp trong Power BI:

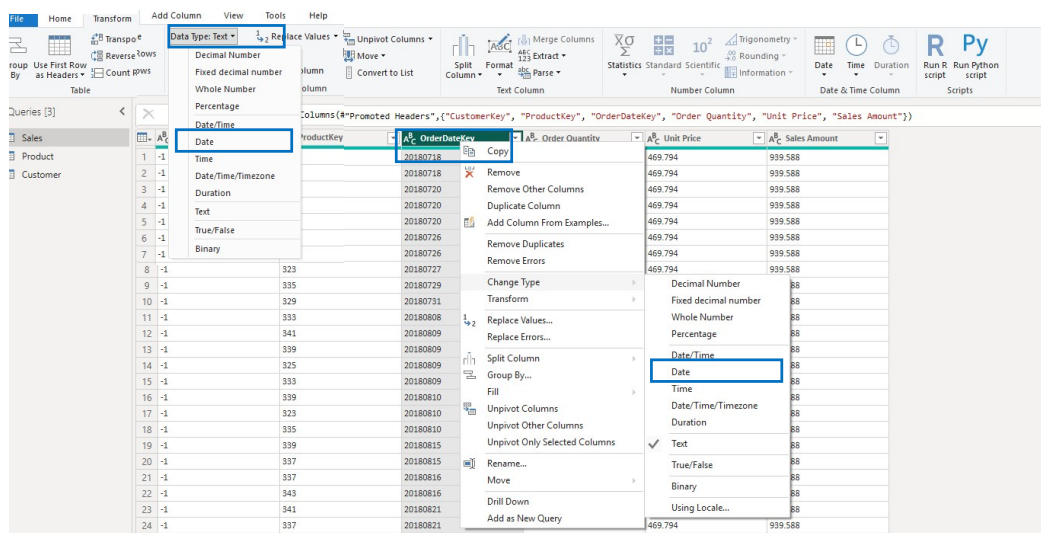
| Data Type      | Icon | Khi nào dùng                                | Ví dụ                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Whole Number   | 123  | Số nguyên, không phần thập phân             | SalesOrderLineKey, Order Quantity |
| Decimal Number | 1.2  | Số thực, có phần thập phân                  | Unit Price, Discount              |
| Currency       | \$   | Giá trị tiền tệ, tự động 4 chữ số thập phân | Amount, Revenue                   |
| Percentage     | %    | Giá trị phần trăm                           | DiscountRate, GrowthRate          |
| Date           | 📅    | Ngày (không có giờ)                         | OrderDate, ShipDate               |
| Date/Time      | 📅🕒   | Ngày + giờ                                  | CreatedAt, LoginTime              |
| Text           | ABC  | Chuỗi ký tự                                 | Product (tên), City               |
| True/False     | ✓/✗  | Giá trị logic                               | IsActive, HasDiscount             |

### Cách sửa data type trong Power Query:

Có 2 cách thông dụng:

1. **Click icon trên header cột:** Mỗi cột có một icon nhỏ bên cạnh tên cột (ABC cho text, 123 cho number...). Click vào icon → chọn data type phù hợp.
2. **Dùng Transform tab:** Chọn cột → tab **Transform** → **Data Type** → chọn kiểu mong muốn.

Ví dụ với dataset Sales: cột **Sales Amount** đang là Text → click icon → chọn **Currency**. Cột **OrderDate** đang là Text → chọn **Date**.



Hình 12: Click icon bên trái tên cột để thay đổi data type, ở đây đổi Sales Amount từ Text sang Currency.

### Currency vs Decimal Number

Cả hai đều lưu số có phần thập phân, nhưng **Currency** luôn giữ đúng **4 chữ số thập phân** với độ chính xác cao (fixed decimal). Khi làm việc với tiền tệ, luôn dùng Currency thay vì Decimal để tránh sai số làm tròn.

Ví dụ:  $100.1 \times 3 = 300.3$  (Currency) vs  $300.30000000000004$  (floating point).

### Lưu ý

**Cạm bẫy “Changed Type” tự động:** Khi import dữ liệu, Power Query **tự động thêm step “Changed Type”** vào Applied Steps. Step này hardcode **toàn bộ tên cột** vào công thức M. Nếu nguồn dữ liệu đổi tên hoặc xóa cột, query sẽ **fail khi refresh**. Đây là nguyên nhân #1 gây lỗi.

#### Cách xử lý:

1. Xóa step Changed Type tự động.
2. Đổi data type **thủ công** cho từng cột cần thiết.
3. **Đổi càng muộn càng tốt** (“Better late than never”). Đổi type muộn giúp giảm lỗi nếu cột bị xóa, và cải thiện performance.

**Tắt hẳn auto-detect:** Vào **File** → **Options** → **Current File** → bỏ tick **“Automatically Detect Column Types and Headers for Unstructured Sources”**.

### Lưu ý

**Locale khác nhau có thể gây lỗi Date:** Khi đổi cột Text sang Date, Power Query dùng **locale** mặc định. Nơi dùng “MM/DD/YYYY” (Mỹ) sẽ khác “DD/MM/YYYY” (Anh). Nếu dữ liệu theo locale khác, cần chỉ định locale rõ ràng trong công thức M (VD: “en-GB”).

### Mẹo: Replace Errors khi đổi data type

Khi đổi cột từ Text sang Number mà có giá trị không chuyển được (VD: “N/A”), Power Query tạo **Error**.

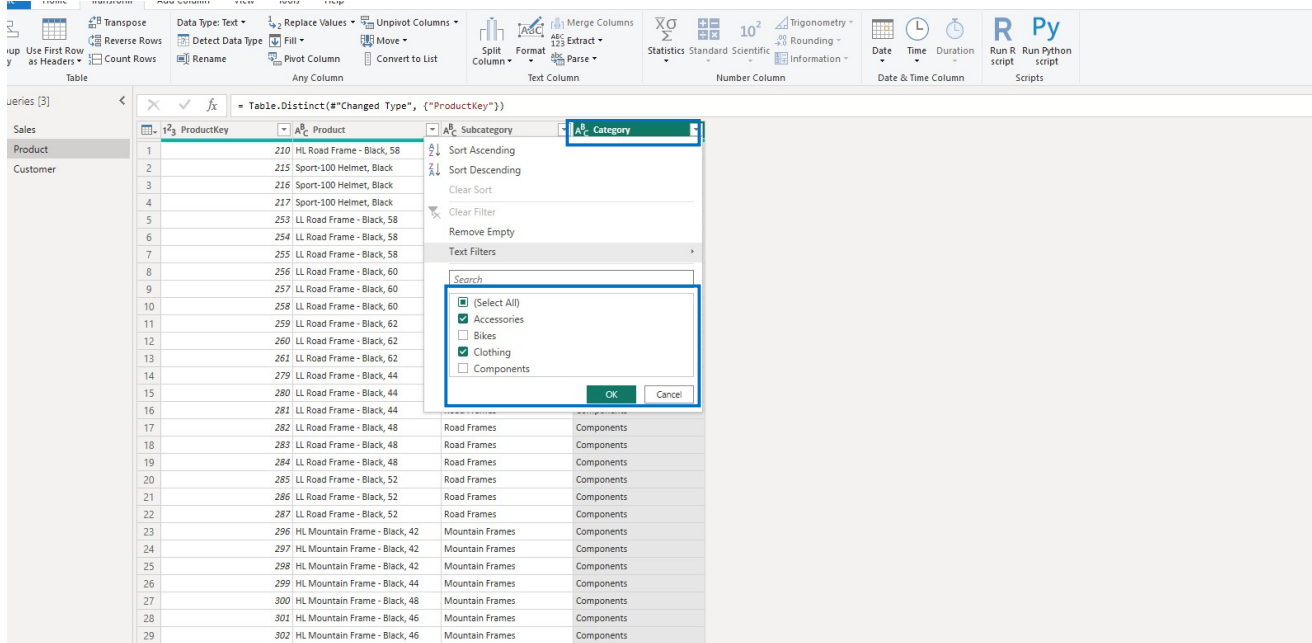
**Cách xử lý:** Chọn cột → tab **Transform** → **Replace Errors** → nhập null. Các ô lỗi sẽ thay bằng giá trị rỗng.

Sau khi hoàn tất tất cả các bước cleaning, nhấn **Home** → **Close & Apply** để đưa dữ liệu đã làm sạch trở lại Power BI Desktop. Các bước transform sẽ được lưu lại và **tự động chạy lại** mỗi khi chúng ta refresh data.

Đây chính là sức mạnh cốt lõi của Power Query: **tự động hóa quy trình chuẩn bị dữ liệu**. Đây là **cốt lõi của tự động hóa**: thay vì phải dọn dẹp dữ liệu bằng tay mỗi lần nhận file mới, chỉ cần thiết lập 1 lần trong Power Query, sau đó mọi lần refresh đều tự động áp dụng đúng các bước đã cấu hình.

## II.6. Dangerous Filtering

Ngoài 3 kỹ thuật cleaning ở trên, còn một **cạm bẫy ẩn** khi dùng bộ lọc trong Power Query mà nhiều bạn hay mắc phải. Cụ thể: khi click vào filter control rồi **bỏ tick** giá trị muốn loại, cách này tiện nhưng có thể gây lỗi nghiêm trọng mà không dễ phát hiện.



Hình 13: Menu Filtering.

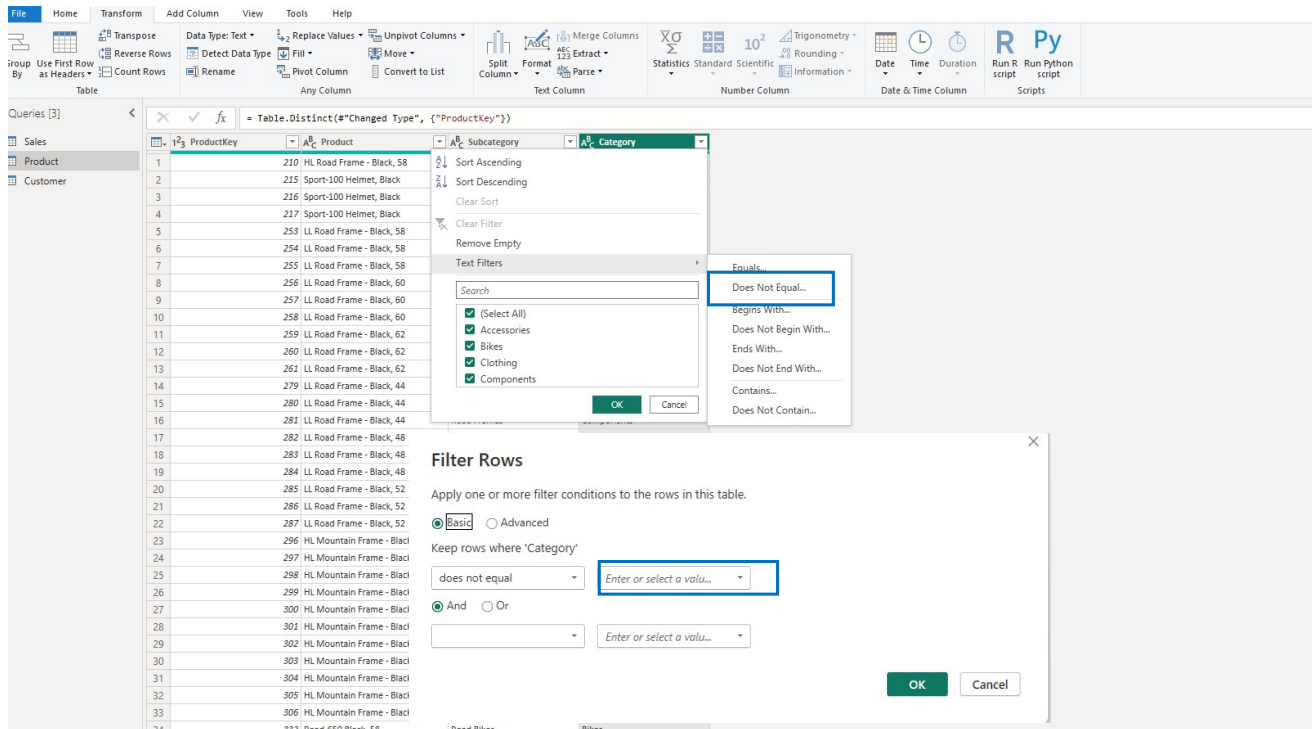
Ví dụ tổng quát dưới đây minh họa cho bất kỳ cột dạng text nào (không riêng dataset mẫu). **Vấn đề:** Khi số giá trị được chọn bằng hoặc ít hơn số giá trị bị bỏ chọn, Power Query tạo **điều kiện dương** (positive condition), liệt kê cụ thể các giá trị được giữ lại. Ví dụ, bỏ tick “Đen” trong danh sách 6 màu, Power Query có thể tạo:

```
1 // X Nguy hiểm: chỉ giữ 5 giá trị cụ thể
2 = Table.SelectRows(... each [Color] = "Xanh" or [Color] = "Đỏ" or ...)
```

Nếu tương lai dữ liệu có thêm màu “Vàng” hoặc “Tím”, những màu mới này **tự động bị lọc ra** vì không nằm trong danh sách!

**Cách an toàn:** Thay vì bỏ tick trong Filter pane, hãy dùng **Text Filters** → **Does Not Equal** → nhập giá trị muốn loại (“Đen”). Power Query sẽ tạo **điều kiện âm** (negative condition):

```
1 // \faCheck An toàn: loại trừ đúng giá trị không muốn
2 = Table.SelectRows(... each [Color] <> "Đen")
```



Hình 14: Does Not Equal

Giá trị mới trong tương lai sẽ **tự động được giữ lại**: đúng với ý định ban đầu.

## III. Dimensional Modeling: Star Schema

Nhìn lại pipeline ở Hình 1: dữ liệu đã đi qua bước 1 (Power Query: làm sạch). Giờ chúng ta sang bước 2: **tổ chức dữ liệu theo Star Schema**. Nếu bước 1 trả lời “dữ liệu có sạch không?”, bước 2 trả lời “dữ liệu được sắp xếp thế nào?”.

### III.1. Tại sao cần tổ chức dữ liệu?

Sau khi làm sạch, bước tiếp theo là **tổ chức dữ liệu**. Nhiều bạn mới bắt đầu thường để tất cả trong **một bảng duy nhất** (flat table): tên khách hàng, tên sản phẩm, ngày mua, số tiền, tất cả gom vào một chỗ. Cách này tuy đơn giản nhưng gây nhiều vấn đề:

- **Dữ liệu lặp lại:** Khách hàng “Jon V. Yang” mua 100 đơn hàng → tên, địa chỉ, quốc gia của anh ấy bị lặp 100 lần.
- **File phình to:** Dữ liệu lặp làm bảng nặng hơn nhiều lần so với cần thiết.
- **Khó bảo trì:** Nếu khách hàng đổi địa chỉ, phải sửa ở tất cả 100 dòng.
- **Hiệu năng kém:** Power BI phải xử lý nhiều dữ liệu trùng lặp, làm report chậm.
- **Tốn bộ nhớ:** Power BI nén dữ liệu theo cột, cột có nhiều giá trị lặp lại sẽ được nén tốt. Nhưng flat table làm giảm hiệu quả nén, tăng kích thước model.

Có hai cách tiếp cận để xử lý vấn đề này:

**Cách 1: Giữ nguyên flat table, dùng DAX tính toán.** Hoàn toàn có thể giữ tất cả dữ liệu trong một bảng rồi dùng DAX (SUMX, CALCULATE, FILTER...) để tính toán. Cách này đơn giản khi bắt đầu, nhưng khi dữ liệu lớn lên, report chậm dần, công thức DAX phức tạp, và bảo trì khó khăn.

**Cách 2: Tổ chức lại thành nhiều bảng theo Star Schema.** Tách flat table thành các bảng nhỏ, mỗi bảng có vai trò rõ ràng, liên kết qua key columns.

Trong bài này, chúng ta sẽ đi theo **Cách 2** vì Power BI được thiết kế và tối ưu hóa cho Star Schema. Cụ thể:

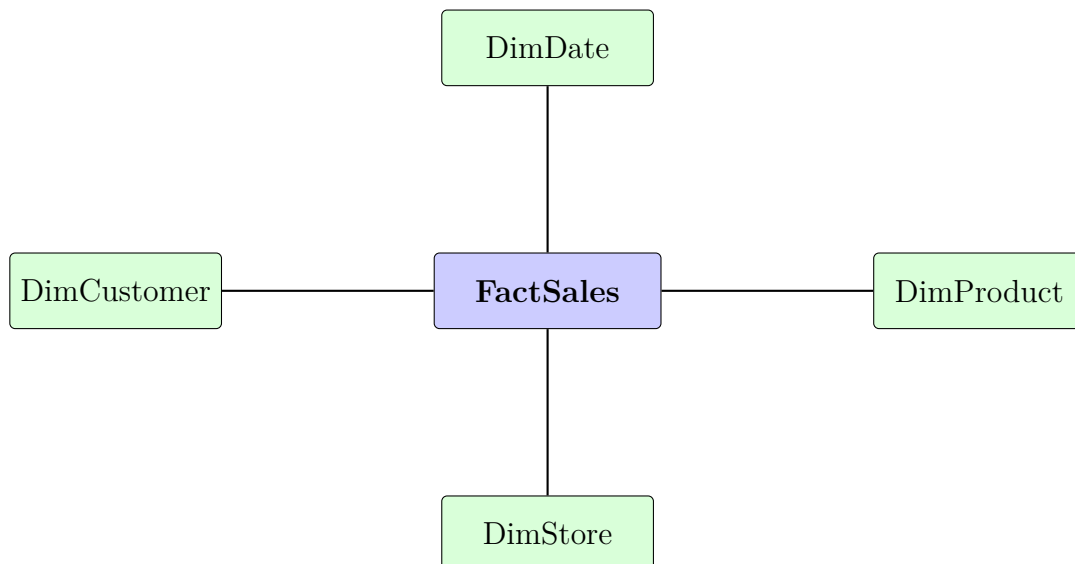
- **Engine VertiPaq** (bộ máy xử lý bên trong Power BI) nén dữ liệu theo cột. Dimension table nhỏ, ít giá trị lặp → nén cực tốt, giảm RAM đáng kể.
- **Relationships tự động lọc:** Khi chọn “United States” trên Slicer, Power BI tự động lọc bảng Sales qua relationship, không cần viết DAX phức tạp.
- **DAX đơn giản hơn:** SUM(Sales[Sales Amount]) đã đủ, thay vì phải viết CALCULATE(SUM(...), FILTER(...)) trên flat table.
- **Microsoft khuyến khích:** Tất cả tài liệu chính thức, mẫu dataset (bao gồm Adventure Works) đều dùng Star Schema.

Vậy **Star Schema (Lược đồ hình sao)** là gì? Đó là cách tổ chức dữ liệu thành nhiều bảng nhỏ, liên kết với nhau qua key columns. Khi vẽ sơ đồ, cấu trúc này trông như một ngôi sao, bảng chính ở giữa, các bảng phụ bao quanh.

#### 💡 Star Schema vs Snowflake Schema

Ngoài Star Schema, bạn có thể nghe đến **Snowflake Schema**: tương tự nhưng các Dimension table được **tách nhỏ thêm** (normalize). Ví dụ: thay vì Product chứa cả Category và Subcategory, sẽ tách thêm bảng Category riêng. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Microsoft, **Star Schema được khuyến khích hơn** cho Power BI vì đơn giản và hiệu năng tốt hơn.

### III.2. Fact Table vs Dimension Table



Star Schema gồm 2 loại bảng chính:

**Fact Table (Bảng dữ kiện)** là bảng trung tâm, chứa dữ liệu **giao dịch**: những sự kiện xảy ra trong hoạt động kinh doanh. Mỗi dòng tương ứng với **một giao dịch cụ thể**: một đơn hàng, một lần thanh toán, một lần giao hàng. Bảng này chứa chủ yếu là **số liệu** (measures) mà chúng ta muốn phân tích: số tiền, số lượng, chi phí...

**Dimension Table (Bảng chiều)** là các bảng xung quanh, chứa thông tin **mô tả**: trả lời các câu hỏi “ai?”, “cái gì?”, “ở đâu?”, “khi nào?” cho mỗi giao dịch. Ví dụ: khách hàng nào mua (Customer), sản phẩm nào được bán (Product), vào ngày nào (Date).

Bảng dưới đây tóm tắt sự khác biệt:

| Đặc điểm        | Fact Table                                        | Dimension Table                            |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Chứa</b>     | Số liệu, Order Quantity, Sales Amount, Unit Price | Mô tả, Product (tên), City, MonthName      |
| <b>Số dòng</b>  | Rất nhiều (hàng nghìn → hàng triệu)               | Ít hơn (hàng chục → hàng trăm)             |
| <b>Số cột</b>   | Ít cột (keys + measures)                          | Nhiều cột (các thông tin mô tả)            |
| <b>Thay đổi</b> | Liên tục (mỗi giao dịch mới = 1 dòng mới)         | Ít thay đổi (sản phẩm, khách hàng ổn định) |
| <b>Vai trò</b>  | Đo lường, tổng hợp (SUM, AVG...)                  | Lọc, nhóm, phân loại                       |

### Granularity (Mức chi tiết)

**Granularity** nói đến mức chi tiết mà mỗi dòng trong Fact table thể hiện. Ví dụ: mỗi dòng là **1 đơn hàng** (order-level) hay **1 sản phẩm trong đơn hàng** (line item-level)? Trong dataset mẫu, mỗi dòng trong **Sales** là một line item, tức một sản phẩm cụ thể trong một đơn hàng. *“Remember the grain of your report, you can’t report on anything lower than your grain.”* Nếu Fact table lưu theo **tháng**, bạn **không thể** drill-down xuống từng **ngày**. Vì vậy, nên lưu dữ liệu ở mức chi tiết nhất có thể.

## III.3. Thiết kế Star Schema cho dataset mẫu

Áp dụng cho bộ dữ liệu bán hàng, chúng ta sẽ tập trung vào **4 bảng chính** trong Adventure Works (dataset đầy đủ có 7 bảng, 3 bảng còn lại sẽ giới thiệu ở cuối section).

Trong thực tế, có 2 cách phổ biến để có được các bảng riêng biệt:

- **Cách 1 (khuyến khích cho người mới):** Chuẩn bị sẵn trong Excel, mỗi **sheet** là một bảng (Sheet “Sales”, Sheet “Product”...) rồi import tất cả vào Power BI.
- **Cách 2 (nâng cao hơn):** Import 1 flat table, sau đó trong Power Query, dùng **Reference** (chuột phải vào query → Reference) để tạo bản phân nhánh, rồi **Choose Columns** để chỉ giữ các cột cần thiết cho mỗi bảng, và **Remove Duplicates** để đảm bảo mỗi dòng là duy nhất trong Dimension table.

### Reference Query vs Duplicate Query

**Reference** tạo một query mới phân nhánh từ kết quả cuối của query gốc. Cách làm cụ thể:

1. Chuột phải query gốc → **Reference** → đặt tên (VD: “Product”).
2. Trong query mới, dùng **Choose Columns** để chỉ giữ các cột mô tả (ProductKey, Product, Category...).
3. Chọn cột key → **Remove Duplicates** → hoàn thành Dimension table.
4. Tương tự, Reference lần nữa từ query gốc để tạo Fact table, chỉ giữ cột giao dịch và key.

**Ưu điểm:** Chỉ **đọc file nguồn 1 lần**, tất cả các bảng đều nhánh ra từ đó, tiết kiệm thời gian refresh.

**So sánh Reference vs Duplicate:** Khác với Reference, **Duplicate** tạo bản sao **độc lập hoàn toàn**, không kế thừa thay đổi từ query gốc. Dùng Duplicate khi muốn **thử nghiệm** mà không ảnh hưởng query gốc; dùng Reference khi muốn **tạo pipeline** từ cùng một nguồn.

Dưới đây là chi tiết từng bảng:

**Sales** (Fact Table, nên đổi tên thành FactSales):

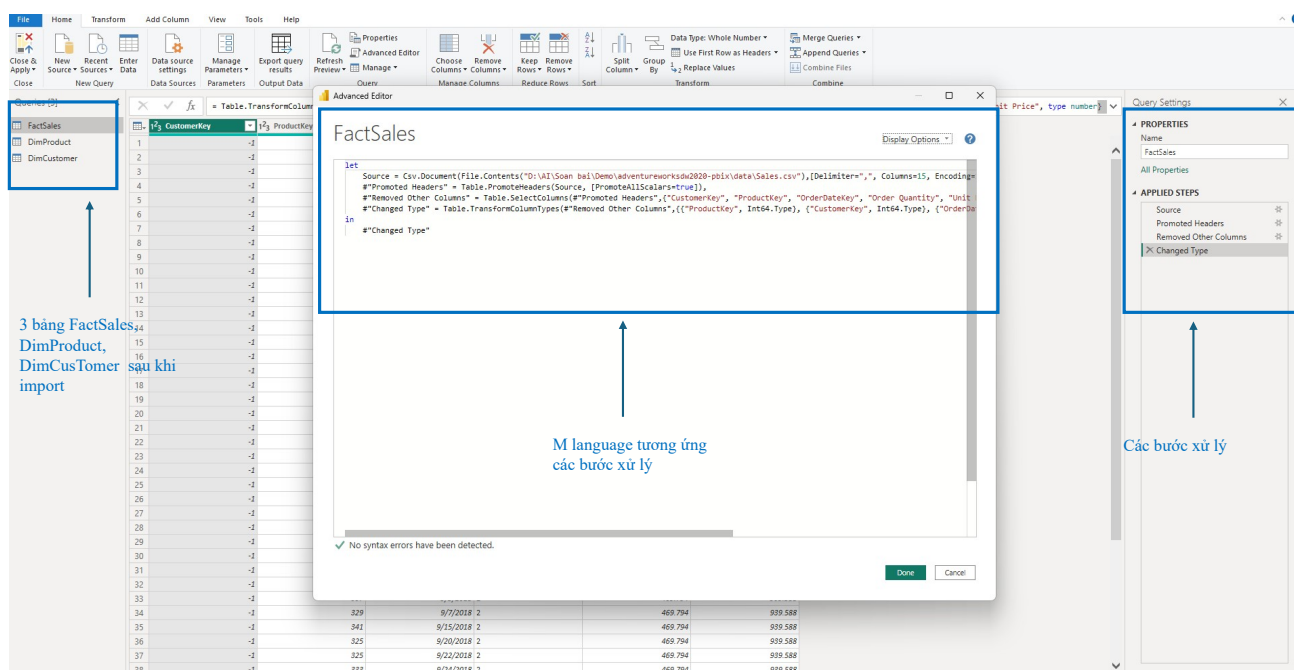
| Cột               | Kiểu         | Mô tả                                      |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------|
| SalesOrderLineKey | Whole Number | Mã đơn hàng                                |
| OrderDate         | Date         | Ngày đặt hàng                              |
| ProductKey        | Whole Number | Mã sản phẩm (key → Product)                |
| CustomerKey       | Whole Number | Mã khách hàng (key → Customer)             |
| Order Quantity    | Whole Number | Số lượng mua                               |
| Unit Price        | Currency     | Đơn giá                                    |
| Sales Amount      | Currency     | Thành tiền (= Order Quantity × Unit Price) |

**Product** (Dim Table, nên đổi tên thành DimProduct):

| Cột           | Kiểu         | Mô tả                                                 |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| ProductKey    | Whole Number | Mã sản phẩm (khóa chính)                              |
| Product (tên) | Text         | Tên sản phẩm                                          |
| Category      | Text         | Danh mục (Bikes, Components, Clothing, Accessories)   |
| Subcategory   | Text         | Danh mục con (Road Bikes, Mountain Bikes, Helmets...) |

**Customer** (Dim Table, nên đổi tên thành DimCustomer):

| Cột            | Kiểu         | Mô tả                                          |
|----------------|--------------|------------------------------------------------|
| CustomerKey    | Whole Number | Mã khách hàng (khóa chính)                     |
| Customer       | Text         | Tên khách hàng                                 |
| City           | Text         | Thành phố (Bothell, Seattle, London...)        |
| State-Province | Text         | Bang/Tỉnh (Washington, New South Wales...)     |
| Country-Region | Text         | Quốc gia (United States, Australia, Canada...) |



Hình 15: Clean data cho ba bảng FactSales, DimProduct, DimCustomer.

**Date** (Dim Table, tạo ra đặt tên DimDae):

| Cột            | Kiểu         | Mô tả                                 |
|----------------|--------------|---------------------------------------|
| Date           | Date         | Ngày (khóa chính)                     |
| Month          | Whole Number | Tháng (1-12)                          |
| MonthKey       | Whole Number | Key tháng (VD: 202301 = tháng 1/2023) |
| Fiscal Quarter | Text         | Quý tài chính (FQ1, FQ2, FQ3, FQ4)    |
| Fiscal Year    | Text         | Năm tài chính (FY2020, FY2021...)     |
| Full Date      | Date         | Ngày đầy đủ (hiển thị định dạng dài)  |

**Bước 1:** Vào **Home** → **New Table**, gõ:

```
1 DimDate = CALENDARAUTO()
```

Power BI sẽ tự tạo bảng chứa 1 cột **Date** với danh sách ngày bao phủ toàn bộ khoảng thời gian trong dataset.

**Bước 2:** Thêm các cột mô tả bằng **Calculated Columns**. Chọn bảng **Date** → **New Column** → gõ lần lượt:

```
1 Year = YEAR(DimDate[Date])
```

```
1 Quarter = "Q" & QUARTER(DimDate[Date])
```

```
1 Month = MONTH(DimDate[Date])
```

```
1 Istlisting = FORMAT(DimDate[Date], "MMMM")
```

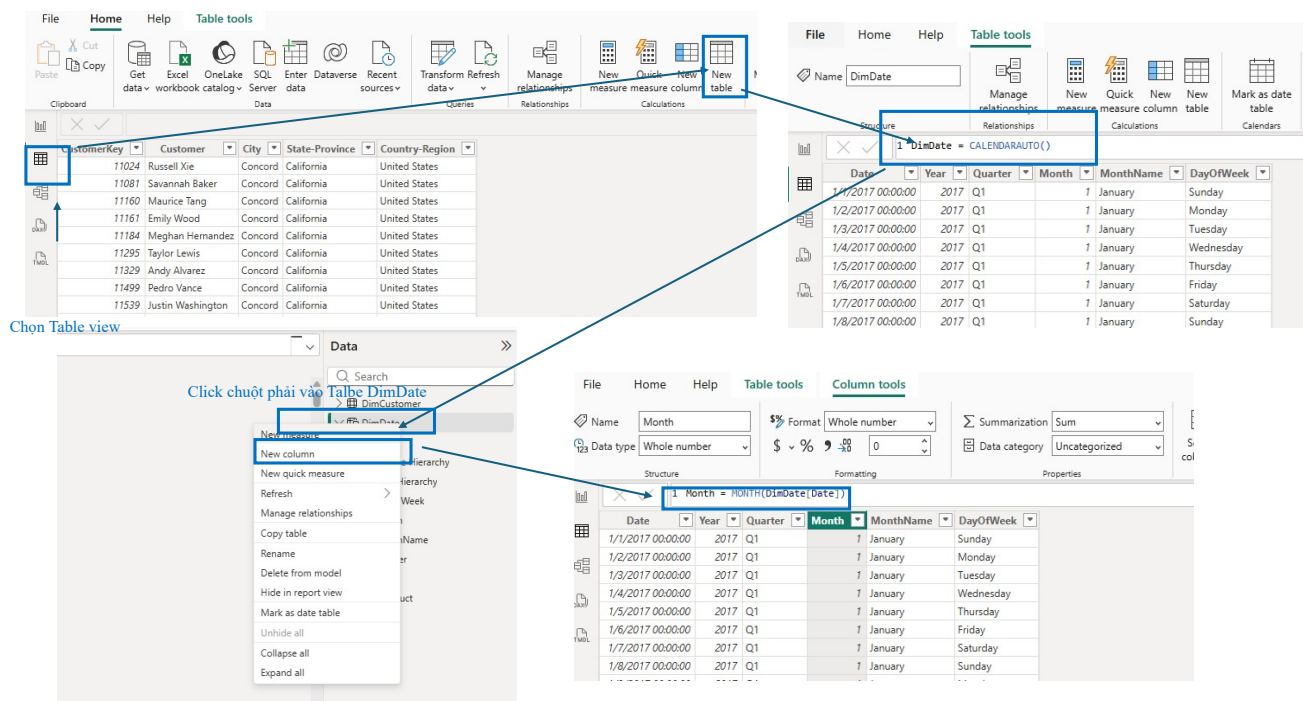
```
1 DayOfWeek = FORMAT(Date[Date], "dddd")
```

Sau 5 lần **New Column**, bảng **Date** đã hoàn chỉnh với đầy đủ **Year**, **Quarter**, **Month**, **MonthName**, **DayOfWeek**, sẵn sàng tạo relationship với **Sales[OrderDateKey]**.

### 3 bảng còn lại trong Adventure Works

Ngoài 4 bảng chính trên, dataset Adventure Works DW 2020 còn có 3 bảng phụ:

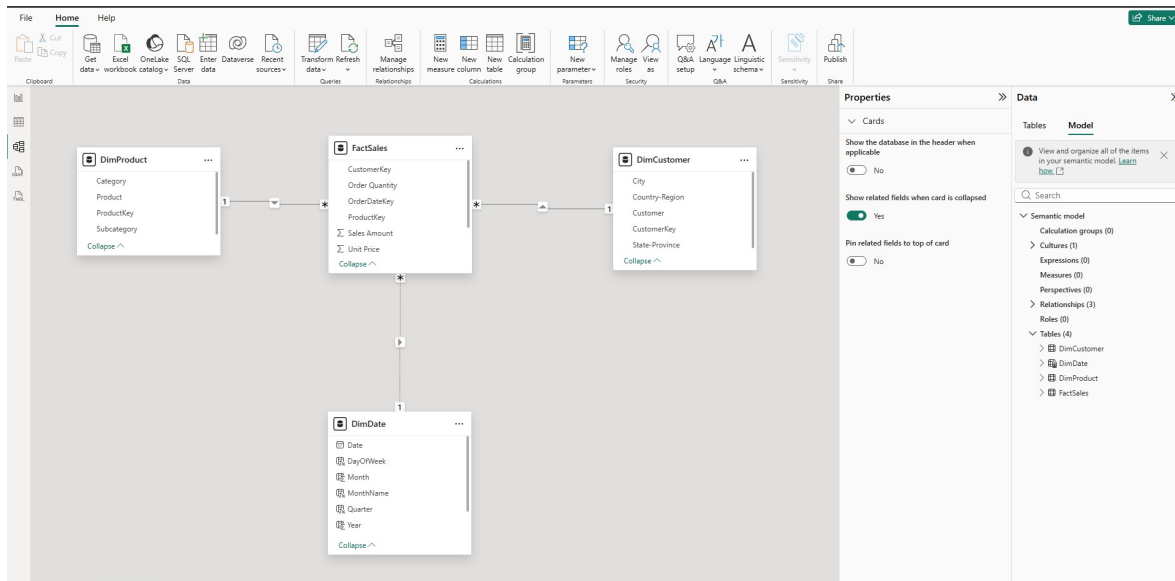
| Bảng            | Vai trò   | Các cột chính                                 | Ghi chú                                    |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sales Territory | Dimension | Region, Country, Group                        | Phân vùng bán hàng (VD: Northwest, Europe) |
| Reseller        | Dimension | Reseller, Business Type, City, Country-Region | Đại lý phân phối sản phẩm                  |
| Sales Order     | Dimension | Sales Order, Channel                          | Thông tin kênh bán (Internet vs Reseller)  |



Hình 16: Các bước tạo bảng Dimdate.

Các bảng này liên kết với Sales qua các key tương ứng (SalesTerritoryKey, ResellerKey, SalesOrderLineKey). Trong bài này, chúng ta tập trung vào 4 bảng chính để nắm vững nền tảng, các bài sau sẽ khai thác thêm các bảng còn lại.

Khi biểu diễn trong **Model View** của Power BI, sơ đồ sẽ trông như thế này:



Hình 17: Star Schema cho dataset bán hàng, Sales ở trung tâm, 3 Dimension tables bao quanh. Mũi tên chỉ hướng quan hệ 1(Dim) → ∞(Fact).

Trong sơ đồ này, **Sales** nằm ở trung tâm và kết nối với 3 bảng Dimension qua các key columns: **ProductKey**, **CustomerKey**, và **OrderDate**. Mỗi Dimension table chứa **1 dòng duy nhất** cho mỗi giá trị key (1 ProductKey = 1 sản phẩm), trong khi Fact table có thể có **nhiều dòng** cùng ProductKey (nhiều đơn hàng chứa cùng 1 sản phẩm).

#### 💡 Mẹo: Ẩn key columns trong Fact table

Sau khi tạo relationships, nên **ẩn các cột key** (ProductKey, CustomerKey) trong Sales khỏi Report View.

**Cách làm:** Trong Data Model → chọn Table → Column cần ẩn, Chuột phải cột → **Hide in report view**.

**Lý do:** Người dùng report nên lọc bằng tên mô tả (cột Product trong bảng Product, cột Customer trong bảng Customer) từ Dimension table, không phải bằng mã số. Ẩn key giúp report **gọn gàng hơn** và tránh nhầm lẫn.

*Lưu ý:* Trong Adventure Works, cột tên sản phẩm và tên khách hàng trùng tên với bảng chứa nó: **Product[Product]**, **Customer[Customer]**. DAX phân biệt chúng bằng cú pháp **Bảng[Cột]** nên không nhầm.

## IV. Establishing Data Relationships

Bước 3 trong pipeline: sau khi đã tách dữ liệu thành Fact + Dimension (bước 2), giờ cần **kết nối** chúng lại. Không có relationship, các bảng chỉ là những “hòn đảo” rời rạc, không thể tương tác với nhau trên report.

### IV.1. Relationship là gì?

Sau khi đã có các bảng Fact và Dimension, chúng ta cần nói cho Power BI biết chúng **liên quan đến nhau như thế nào**. Đây chính là bước tạo **Relationships** (quan hệ) giữa các bảng.

Mỗi relationship kết nối 2 bảng qua một **key column** chung. Ví dụ: cột **ProductKey** trong **Sales** liên kết với cột **ProductKey** trong **Product**. Nhờ quan hệ này, khi chúng ta lọc theo **Category = “Bikes”** trong **Product**, Power BI sẽ tự động chỉ hiển thị các đơn hàng liên quan trong **Sales**.

Mỗi relationship có 2 thuộc tính quan trọng:

**Cardinality**: xác định mỗi dòng bên này liên kết với bao nhiêu dòng bên kia:

| Kiểu                      | Ý nghĩa                              | Ví dụ                              |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>One-to-Many (1:∞)</b>  | 1 dòng bên Dim → nhiều dòng bên Fact | 1 sản phẩm → nhiều đơn hàng        |
| <b>One-to-One (1:1)</b>   | 1 dòng ↔ 1 dòng                      | Ít gặp trong thực tế               |
| <b>Many-to-Many (∞:∞)</b> | Nhiều ↔ nhiều                        | Cần cẩn thận, nên tránh nếu có thể |

Trong Star Schema, hầu hết mọi relationship đều là **One-to-Many**: 1 bên Dimension (one) → nhiều bên Fact (many). Đây là kiểu quan hệ “lý tưởng” trong Power BI.

**Cross-filter Direction** (Hướng lọc chéo), xác định bộ lọc truyền theo hướng nào:

- **Single (Một chiều)**: Bộ lọc chỉ truyền từ Dimension → Fact (bên “one” lọc bên “many”). Đây là mặc định và **nên giữ nguyên** trong hầu hết trường hợp.
- **Both (Hai chiều)**: Bộ lọc truyền cả 2 hướng, Dimension lọc Fact **và** Fact cũng lọc ngược lại Dimension. Chỉ dùng trong trường hợp đặc biệt.

#### Lưu ý

đặt tất cả relationships sang Both có thể gây **giảm hiệu năng**, tạo **sự mơ hồ** trong model, và thậm chí gây **circular dependency** (phụ thuộc vòng tròn), Chỉ dùng Both khi thực sự cần, ví dụ: muốn biết “sản phẩm nào đã bán ở vùng nào” (cần filter từ Region → Sales → Product).  
**Khái niệm: Filter Propagation (Lan truyền bộ lọc)** Khi người dùng chọn một Slicer (ví dụ: Country-Region = “United States”), bộ lọc sẽ **truyền** từ Customer sang Sales qua relationship. Kết quả: chỉ có các giao dịch của khách hàng Mỹ được hiển thị trong biểu đồ. Đây là cơ chế cốt lõi giúp các bảng “nói chuyện” với nhau.

## IV.2. Tạo Relationships trong Power BI

Power BI cung cấp 3 cách để tạo relationships. Chuyển sang **Model View** bằng cách click icon thứ 3 ở thanh bên trái (hoặc View → Model View).

### Cách 1: Autodetect

Khi chúng ta import nhiều bảng cùng lúc, Power BI sẽ **tự động** tìm các cột có tên giống nhau và tạo relationship. Ví dụ: nếu cả **Sales** và **Product** đều có cột **ProductKey**, Power BI sẽ tự tạo relationship giữa chúng.

Tuy nhiên, autodetect không phải lúc nào cũng chính xác. Luôn kiểm tra lại trong Model View. Nếu muốn chạy lại autodetect: vào **Home** → **Manage Relationships** → **Autodetect**.

### Cách 2: Drag-and-Drop trong Model View

Đây là cách **trực quan nhất** và được khuyến khích:

1. Mở **Model View**: các bảng hiển thị dưới dạng các hộp chứa tên cột.
2. Click vào cột **ProductKey** trong bảng **Sales**.
3. **Kéo** (drag) sang cột **ProductKey** trong bảng **Product**.
4. Thả chuột, Power BI tự tạo relationship với đường kẻ nối 2 bảng.

Lặp lại cho các cặp:

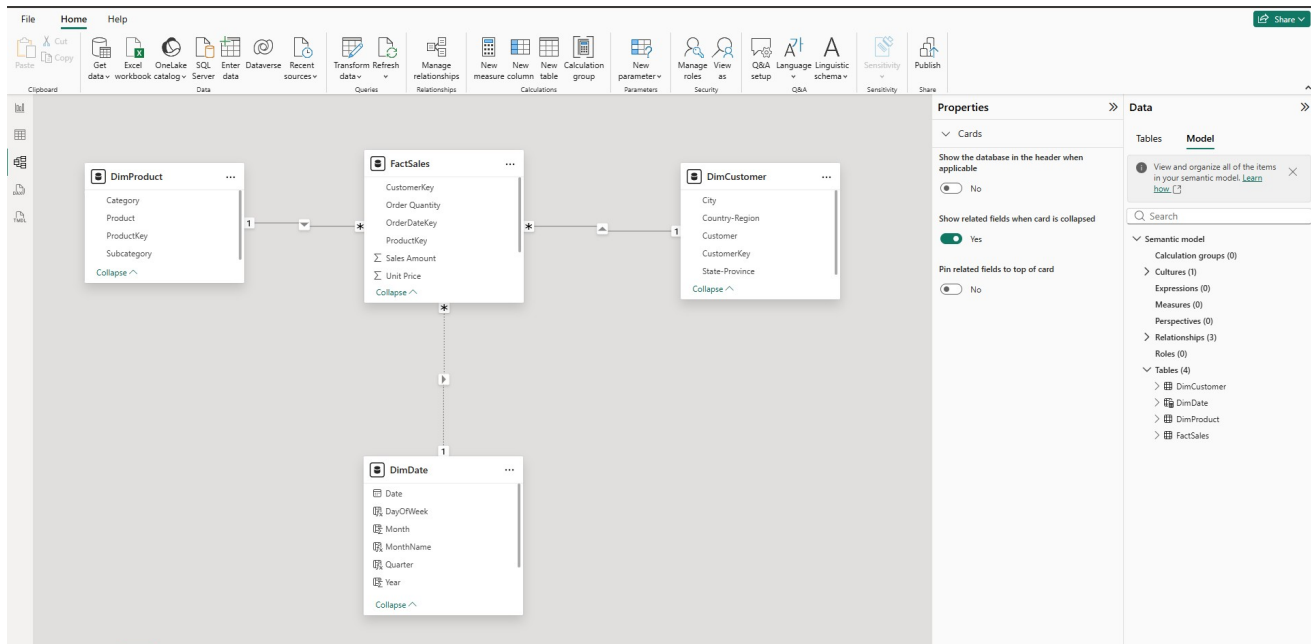
- Sales[CustomerKey] ↔ Customer[CustomerKey]
- Sales[OrderDate] ↔ Date[Date]

### Cách 3: Manage Relationships Dialog

Nếu muốn kiểm soát chi tiết hơn:

1. Vào **Home** → **Manage Relationships** → **New...**
2. Chọn bảng thứ nhất: **Sales** → chọn cột **ProductKey**
3. Chọn bảng thứ hai: **Product** → chọn cột **ProductKey**
4. Power BI tự nhận Cardinality (Many→One) và Cross-filter (Single)
5. Tick “Make this relationship active” → OK

Sau khi tạo đủ relationships, Model View sẽ hiển thị các bảng kết nối với nhau bằng đường kẻ, giống hệt sơ đồ Star Schema mà chúng ta đã thiết kế.



Hình 18: Model View hoàn chỉnh, Sales kết nối với 3 Dimension tables. Dấu “1” và “∞” trên đường kẻ cho biết kiểu quan hệ.

### IV.3. Active vs Inactive Relationships

Hai bảng có thể có **nhều relationship**, nhưng chỉ **1 relationship** được **active** tại một thời điểm. Relationship active hiển thị bằng **đường liền** trong Model View, còn inactive hiển thị bằng **đường đứt**.

Một tình huống phổ biến: bảng Sales trong Adventure Works có cả cột OrderDateKey (ngày đặt hàng) và ShipDateKey (ngày giao hàng). Cả hai đều cần liên kết với Date, nhưng chỉ 1 relationship có thể active. Thông thường, OrderDateKey sẽ là active (đường liền), còn ShipDateKey là inactive (đường đứt).

Khi muốn tính theo ShipDateKey, chúng ta dùng hàm **USERELATIONSHIP** trong DAX:

```
1 Total Shipped =
2 CALCULATE (
3     SUM(Sales[Sales Amount]),
4     USERELATIONSHIP(Sales[ShipDateKey], Date[DateKey])
5 )
```

Measure trên “đánh thức” inactive relationship, cho phép Date lọc Sales theo ShipDateKey thay vì OrderDateKey. Đây chính là kỹ thuật **Role-playing Dimension** (Bảng chiều đa vai trò), một Dimension table “đóng nhiều vai” khác nhau.

## IV.4. Xử lý Many-to-Many

Khi gặp relationship Many-to-Many ( $\infty:\infty$ ), cách tốt nhất là tạo một **Bridge table** (bảng cầu nối) chứa các giá trị duy nhất, rồi tạo 2 relationship One-to-Many thay vì 1 relationship Many-to-Many.

Ví dụ: nếu bảng Manager và bảng Sales đều có cột Region (nhiều manager quản lý 1 region, nhiều đơn hàng thuộc 1 region), hãy tạo bảng Region riêng chứa danh sách region duy nhất, rồi liên kết:

- Region  $\rightarrow$  Sales: One-to-Many
- Region  $\rightarrow$  Manager: One-to-Many

Cách này giải quyết vấn đề performance và tránh kết quả sai lệch.

## V. Introduction to DAX

Bước cuối cùng trong pipeline: dữ liệu đã sạch (bước 1), đã tổ chức (bước 2), đã kết nối (bước 3). Giờ chúng ta tạo **phép tính** trên data model hoàn chỉnh đó. Ở phần II, chúng ta đã gặp **M Language** trong Power Query. Đây là ngôn ngữ thứ hai trong Power BI: **DAX**, hoạt động ở tầng hoàn toàn khác. M biến đổi dữ liệu *trước* khi vào model, DAX tính toán trên dữ liệu *đã vào* model (xem bảng so sánh ở mục II.1).

### V.1. DAX là gì?

**DAX (Data Analysis Expressions:** Biểu thức phân tích dữ liệu) là ngôn ngữ công thức trong Power BI, dùng để tạo phép tính tùy chỉnh. Nếu đã quen Excel, DAX sẽ khá thân thuộc vì nhiều hàm có tên giống (SUM, AVERAGE, IF...). Nhưng DAX mạnh hơn ở một điểm: nó hiểu **Filter Context** (ngữ cảnh lọc), nghĩa là cùng một công thức có thể cho ra kết quả khác nhau tùy vào bộ lọc đang áp dụng trong report.

#### Measure vs Calculated Column

Measure và Calculated Column là **2 loại công thức khác nhau** trong DAX, dùng cho **2 mục đích khác nhau**:

|                         | Measure                                           | Calculated Column                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Bản chất</b>         | Tính <b>kết quả tổng hợp</b> trên báo cáo         | Tạo <b>cột mới</b> cho từng dòng dữ liệu            |
| <b>Tính khi nào</b>     | Khi visual render hoặc khi người dùng lọc dữ liệu | Khi refresh/load dữ liệu vào model                  |
| <b>Lưu trong model?</b> | Không lưu sẵn giá trị, chỉ lưu công thức          | Có lưu kết quả như một cột dữ liệu                  |
| <b>Đổi theo filter?</b> | Có, kết quả thay đổi theo filter, slicer, visual  | Không, giá trị từng dòng đã được tính sẵn           |
| <b>Dùng để làm gì?</b>  | Tính tổng, trung bình, đếm, tỷ lệ, KPI            | Phân loại dòng, tạo nhóm, ghép text, tách thời gian |

Ví dụ:

- **Measure:** Total Sales = SUM(Sales[Sales Amount])
- **Calculated Column:** Category = IF(Sales[Sales Amount] > 1000000, "High", "Low")

Đa số trường hợp nên **ưu tiên Measures** hơn **Calculated Columns**. Lý do: Calculated Columns chiếm bộ nhớ (mỗi giá trị lưu vĩnh viễn), còn Measures chỉ tính khi cần. Chỉ dùng Calculated Column khi kết quả **không thay đổi theo filter**: ví dụ, phân loại sản phẩm thành

nhóm giá.

Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào **Measures**: vì đây là thứ bạn dùng nhiều nhất khi xây dựng dashboard.

## V.2. Tạo Measure đầu tiên: Total Sales

Bắt đầu với measure đơn giản nhất: tính **Total Sales** (tổng doanh thu) bằng hàm SUM.

### Bước 1: Tạo New Measure

Trong Report View hoặc Data View, chọn bảng **Sales** ở panel Fields (bên phải). Sau đó chọn **Home** → **New Measure** (hoặc chuột phải vào tên bảng → New Measure). Thanh formula bar sẽ xuất hiện ở phía trên.

### Bước 2: Viết công thức DAX

Gõ vào formula bar:

```
1 Total Sales = SUM(Sales[Sales Amount])
```

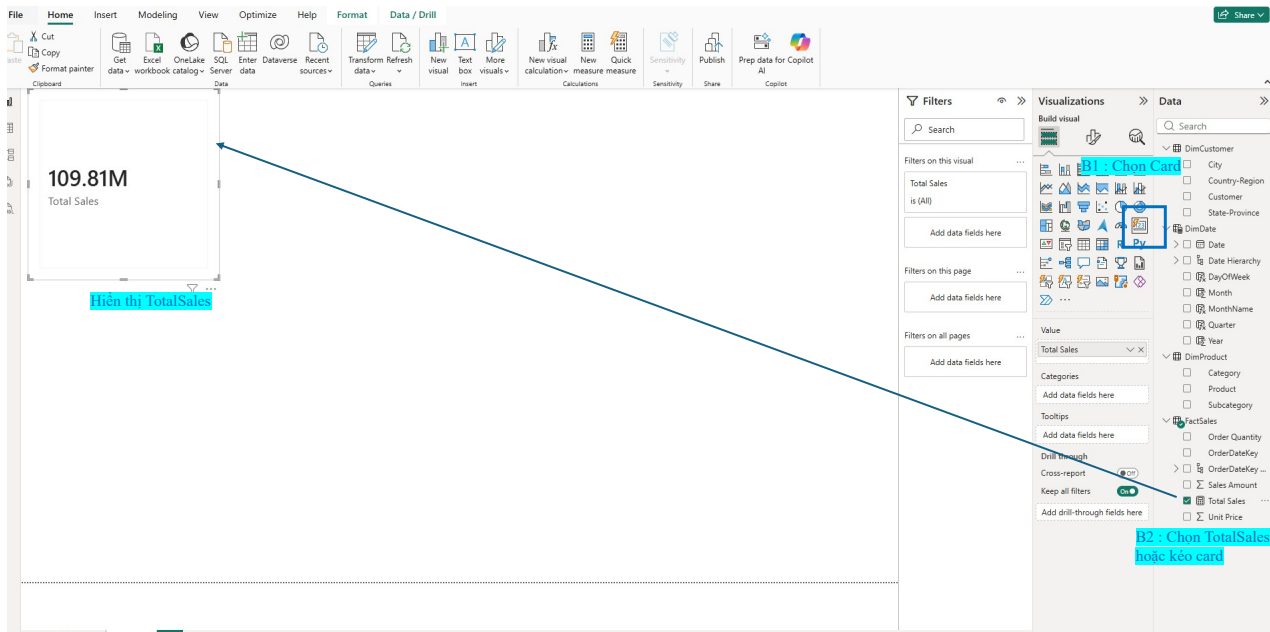
Giải thích:

- **Total Sales**, tên measure. Nên đặt tên rõ ràng, có nghĩa.
- **=**, dấu bằng bắt đầu công thức.
- **SUM(...)**, hàm DAX tính tổng tất cả giá trị trong cột.
- **Sales[Sales Amount]**, tham chiếu đến cột **Sales Amount** trong bảng **Sales**. Cú pháp DAX luôn là **TenBang[TenCot]**.

Nhấn **Enter** để xác nhận. Measure **Total Sales** sẽ xuất hiện trong bảng **Sales** với icon máy tính (), khác với các cột thường.

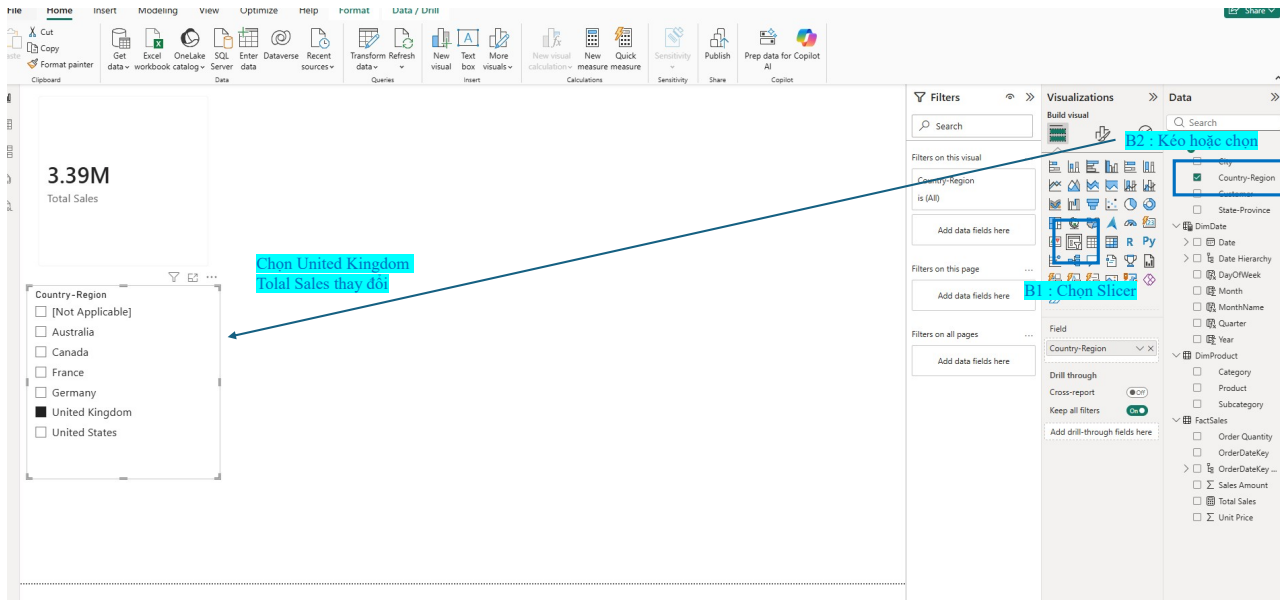
### Bước 3: Dùng Measure trong visual

- Trước hết, tạo một **Card visual** trên report canvas.
- Sau đó, kéo measure **Total Sales** vào vùng **Value** của Card. Khi chưa áp dụng filter nào, Card sẽ hiển thị **tổng doanh thu của toàn bộ dữ liệu**.



Hình 19: Create Card Total Sales.

- Tiếp theo, bấm vào vùng trống trên canvas rồi chèn thêm một **Slicer**.
- Kéo trường **DimCustomer[Country-Region]** vào Slicer. Lúc này, Slicer sẽ hiển thị danh sách các quốc gia hoặc khu vực để người dùng lựa chọn.
- Chọn giá trị **United States** trong Slicer. Khi đó, report chỉ giữ lại các bản ghi thuộc khách hàng ở **United States**.
- Vì **Total Sales** là một **Measure**, nên nó không lưu sẵn một giá trị cố định mà luôn được tính lại theo **filter context** hiện tại.
- Do đó, giá trị hiển thị trong Card sẽ tự động thay đổi: thay vì hiển thị tổng doanh thu của toàn bộ dataset, Card chỉ còn hiển thị **tổng doanh thu của khách hàng ở United States**.



Hình 20: Total Sales hiển thị trong Card. Khi chọn Country-Region = “United States” trên Slicer, giá trị tự động cập nhật. Đây chính là Filter Context đang hoạt động.

### Filter Context (Ngữ cảnh lọc)

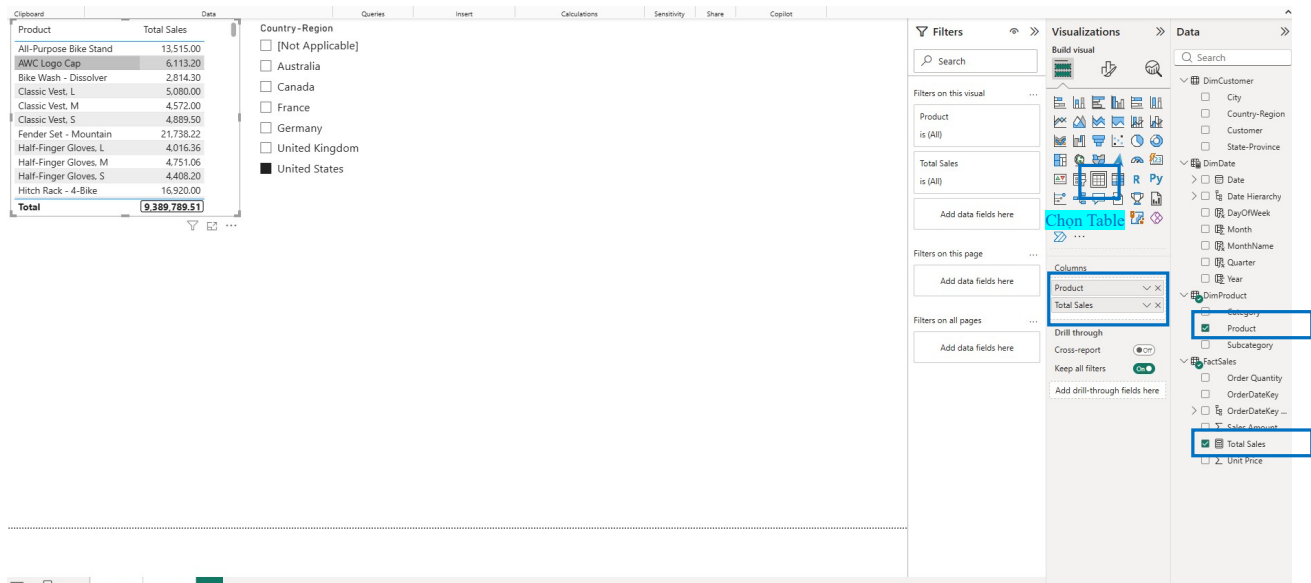
**Filter Context** là tập hợp tất cả các bộ lọc đang tác động lên một measure tại thời điểm tính toán. Bộ lọc có thể đến từ Slicer, Row/Column trong visual, hoặc Page/Report level filter. Mỗi “ô” trong table visual có filter context riêng. Ví dụ: ô “Total Sales cho Category Bikes, năm FY2020” có filter context = (Category = Bikes) AND (Fiscal Year = FY2020).

### Ví dụ thực tế: Total Sales trong Table visual

Để thấy rõ hơn sức mạnh của measure, hãy tạo một **Table visual** và kéo:

- Product[Category] vào cột đầu tiên
- Total Sales vào cột thứ hai

Tạo thêm **Slicer** như trên.



Hình 21: Power BI tự động **chia nhỏ** (breakdown) Total Sales theo từng Category. Cùng một measure `SUM(Sales[Sales Amount])`, nhưng kết quả khác nhau cho mỗi dòng, vì filter context của mỗi dòng khác nhau!

### V.3. Các hàm DAX cơ bản

Ngoài SUM, DAX còn nhiều hàm tổng hợp (**aggregation functions**) cơ bản mà chúng ta nên biết. Bảng dưới đây tóm tắt các hàm thường dùng nhất:

| Hàm           | Cú pháp                      | Kết quả                 | Ví dụ                                  |
|---------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| SUM           | SUM(Table[Column])           | Tổng tất cả giá trị     | Total Sales = SUM(Sales[Sales Amount]) |
| AVERAGE       | AVERAGE(Table[Column])       | Giá trị trung bình      | Avg Price = AVERAGE(Sales[Unit Price]) |
| COUNT         | COUNT(Table[Column])         | Đếm giá trị non-blank   | Price Count = COUNT(Sales[Unit Price]) |
| COUNTROWS     | COUNTROWS(Table)             | Đếm tổng số dòng        | Order Lines = COUNTROWS(Sales)         |
| MIN           | MIN(Table[Column])           | Giá trị nhỏ nhất        | Min Price = MIN(Sales[Unit Price])     |
| MAX           | MAX(Table[Column])           | Giá trị lớn nhất        | Max Price = MAX(Sales[Unit Price])     |
| DISTINCTCOUNT | DISTINCTCOUNT(Table[Column]) | Đếm giá trị không trùng | DISTINCTCOUNT(Sales[CustomerKey])      |

Mỗi hàm đều tuân theo cú pháp TenMeasure = HAM(TenBang[TenCot]).

#### 💡 Mẹo: COUNT vs COUNTROWS

Hai hàm này dễ nhầm lẫn nhưng khá khác nhau: - **COUNT(Sales[Sales Amount]):** đếm số giá trị **non-blank** trong cột Amount. Nếu có dòng mà Amount bị trống, dòng đó không được tính. - **COUNTROWS(Sales):** đếm **tổng số dòng** trong bảng, bất kể giá trị cột nào trống hay không. Đây thường là lựa chọn chính xác hơn khi muốn đếm “số đơn hàng”.

#### Ví dụ tạo thêm measures:

Sau khi đã tạo Total Sales, chúng ta có thể nhanh chóng tạo thêm vài measure hữu ích:

```
1 Total Order Quantity = SUM(Sales[Order Quantity])
```

```
1 Avg Order Value = AVERAGE(Sales[Sales Amount])
```

```
1 Number of Orders = COUNTROWS(Sales)
```

```
1 Unique Customers = DISTINCTCOUNT(Sales[CustomerKey])
```

Mỗi measure trên đều hoạt động với filter context, giá trị tự động thay đổi khi chúng ta lọc theo sản phẩm, khu vực, thời gian...

## V.4. Bước tiếp theo: CALCULATE: “Chìa khóa vạn năng” của DAX

Khi đã quen với các hàm cơ bản (SUM, AVERAGE, COUNT...), bước tiếp theo trong hành trình DAX là hàm **CALCULATE**, được xem là hàm quan trọng nhất và mạnh nhất trong DAX. CALCULATE cho phép bạn **thêm, ghi đè, hoặc thay đổi filter context** trước khi tính toán. Cú pháp:

```
1 CALCULATE(<biểu thức measure>, <bộ lọc 1>, <bộ lọc 2>,...)
```

Tất cả các bộ lọc bên trong CALCULATE hoạt động như **AND**: một dòng phải khớp **tất cả** bộ lọc mới được tính vào kết quả.

Ví dụ: muốn tính Total Sales **chỉ cho năm tài chính FY2020**, bất kể người dùng đang lọc gì trên report:

```
1 Sales FY2020 = CALCULATE(SUM(Sales[Sales Amount]), 'Date'[Fiscal Year] =
    "FY2020")
```

Hoặc tính doanh thu **chỉ cho khách hàng Mỹ**:

```
1 Sales US = CALCULATE(
2     SUM(Sales[Sales Amount]),
3     Customer[Country-Region] = "United States"
4 )
```

## V.5. Biến VAR: Viết DAX sạch và hiệu quả hơn

Khi công thức DAX trở nên phức tạp, chúng ta nên dùng **VAR** (variable) để chia nhỏ thành các bước logic. VAR giúp:

- **Dễ đọc hơn**: Mỗi bước có tên rõ ràng

- **Hiệu năng tốt hơn:** Giá trị của VAR chỉ tính **1 lần**, dù được dùng nhiều chỗ trong RETURN
- **Dễ debug:** Có thể thay đổi RETURN để kiểm tra từng biến trung gian

```

1 Avg Revenue Per Unit =
2 VAR TotalRevenue = SUM(Sales[Sales Amount])
3 VAR TotalQty = SUM(Sales[Order Quantity])
4 RETURN
5 DIVIDE(TotalRevenue, TotalQty, 0)

```

Công thức trên tính **doanh thu trung bình trên mỗi sản phẩm**: tổng Sales Amount chia cho tổng Order Quantity. Hàm DIVIDE được dùng thay vì / để tránh lỗi chia cho 0 (tham số thứ 3 là giá trị trả về khi mẫu bằng 0).

#### 💡 Mẹo viết DAX sạch

- Dùng **Alt+Enter** hoặc **Shift+Enter** để xuống dòng, **Tab** để thụt lề - Luôn đặt tên bảng trong **dấu nháy đơn**: 'Sales'[Sales Amount] - Dùng comment // hoặc /... / để ghi chú mục đích công thức - Dùng VAR để tránh tính cùng một biểu thức nhiều lần

## V.6. Iterator Functions: Hàm lặp SUMX

Các hàm SUM, AVERAGE, COUNT chỉ làm việc với **một cột dữ liệu**. Vì vậy, nếu cần tính Qty × Unit Price cho **từng dòng** rồi mới cộng tổng, ta không thể dùng cách:

$$\text{SUM(Qty)} \times \text{SUM(Unit Price)}$$

Vì cách này lấy **tổng số lượng** nhân với **tổng đơn giá**, nên cho kết quả sai.

Ví dụ với 2 đơn hàng: (Qty = 3, Unit Price = 100.000) và (Qty = 2, Unit Price = 200.000):

- $\text{SUM(Qty)} \times \text{SUM(Unit Price)} = 5 \times 300.000 = 1.500.000 \text{ X}$
- Cách đúng là tính theo từng dòng rồi cộng lại:  $3 \times 100.000 + 2 \times 200.000 = 300.000 + 400.000 = 700.000 \checkmark$

Như vậy, trong bài toán này, SUM không phù hợp.

Đây là lúc dùng **hàm lặp (iterator/X-functions)**. Hàm phổ biến nhất là **SUMX**:

```

1 Gross Revenue = SUMX(Sales, Sales[Order Quantity] * Sales[Unit Price])

```

Cách hoạt động:

1. SUMX duyệt qua **từng dòng** trong bảng Sales
2. Tại mỗi dòng, tính Order Quantity × Unit Price

### 3. Sau đó **cộng tổng** tất cả kết quả

Các X-function khác: **AVERAGEX**, **COUNTX**, **MINX**, **MAXX**: đều hoạt động tương tự: duyệt từng dòng, tính biểu thức, rồi tổng hợp.

#### Lưu ý

SUMX mạnh nhưng **tốn tài nguyên hơn SUM** vì phải tính từng dòng. Chỉ dùng khi cần tính toán đa cột, nếu chỉ cộng 1 cột thì SUM đã đủ.

CALCULATE, VAR, và các X-functions sẽ được trình bày chi tiết ở các bài nâng cao. Ở đây, chúng ta chỉ cần nắm ý tưởng cơ bản, và biết rằng DAX còn rất nhiều khả năng mạnh mẽ đang chờ phía trước!

## VI. Tổng kết

Bốn bước trong pipeline đã hoàn thành. Từ dữ liệu thô ban đầu, chúng ta đã đi qua toàn bộ quy trình chuẩn bị dữ liệu trong Power BI:

| Bước         | Công cụ            | Việc đã làm                                                                                |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Clean     | Power Query Editor | Chuẩn hóa text, xóa dòng/cột thừa, sửa data types, data profiling, tránh bẫy lọc nguy hiểm |
| 2. Model     | Star Schema        | Tách dữ liệu thành Fact table + Dimension tables, ẩn key columns                           |
| 3. Relate    | Model View         | Tạo relationships (One-to-Many), hiểu Active/Inactive, xử lý M:N                           |
| 4. Calculate | DAX                | Viết measures: SUM, AVERAGE, COUNT, CALCULATE, VAR, SUMX                                   |

### Checklist kiểm tra Data Model:

Trước khi bắt tay vào tạo report, hãy kiểm tra:

- ☐ Tất cả các cột đã có **data type đúng**? (đã xóa step Changed Type tự động, đổi type thủ công)
- ☐ Dữ liệu text đã được **chuẩn hóa** (không còn biến thể, khoảng trắng thừa, case nhất quán)?
- ☐ Đã tách thành **Fact + Dimension tables** theo Star Schema?
- ☐ Tất cả relationships đã được tạo và hiển thị đúng trong **Model View**?
- ☐ Cardinality đều là **One-to-Many** (Dim → Fact)?
- ☐ Cross-filter direction đều là **Single** (Dim → Fact)?
- ☐ Các cột key trong Fact table đã được **ẩn** khỏi Report View?
- ☐ Đã tạo ít nhất 1 **measure** (VD: Total Sales) và test thử với filter?

Nếu checklist trên đều “checked”, data model đã sẵn sàng. Ở Lesson 3, chúng ta sẽ sử dụng model này để xây dựng **report tương tác** với Slicers, Drill-down, Drill-through, biến dữ liệu khô khan thành insight có giá trị!



# AI VIET NAM - AI COURSE 2026

## Power BI

### Enhancing Interactivity

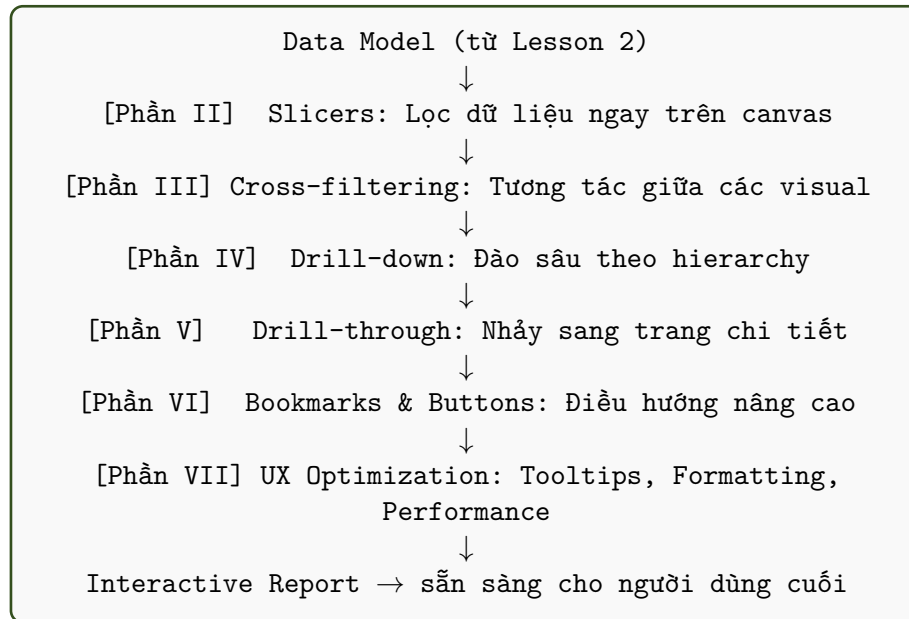
Quoc-Thai Nguyen    Phuc-Nguyen Nguyen    Thao-Nhi Nguyen  
Quang-Vinh Dinh

## I. Giới thiệu

Ở Lesson 2, chúng ta đã xây dựng được một data model hoàn chỉnh: dữ liệu đã sạch, bảng Fact và Dimension đã được tổ chức theo Star Schema, các Relationships đã kết nối, và DAX measures cơ bản đã sẵn sàng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây, report của chúng ta vẫn chỉ là một bức tranh tĩnh. Người dùng nhìn vào, thấy một vài biểu đồ, vài con số tổng, rồi... hết.

Lesson 3 sẽ biến report tĩnh đó thành một **công cụ khám phá dữ liệu tương tác**, nơi người dùng tự click, lọc, đào sâu, và tìm câu trả lời cho câu hỏi kinh doanh của họ. Chúng ta sẽ đi qua **6 nhóm tính năng** chính:

1. **Slicers** (Phần II): Bộ lọc trực quan đặt ngay trên canvas, cho phép người dùng lọc dữ liệu theo Year, Region, Category...
2. **Cross-filtering & Cross-highlighting** (Phần III): Hiểu cơ chế tương tác mặc định giữa các visual, và cách kiểm soát bằng Edit Interactions
3. **Drill-down** (Phần IV): Cho phép đào sâu dữ liệu theo phân cấp (Year → Quarter → Month) ngay trong cùng một biểu đồ
4. **Drill-through** (Phần V): Tạo trang chi tiết riêng, người dùng chuột phải một data point để nhảy sang xem thông tin đầy đủ
5. **Bookmarks & Buttons** (Phần VI): Lưu trạng thái report, tạo nút điều hướng, toggle panel ẩn/hiện
6. **Optimizing UX** (Phần VII): Custom Tooltips, Conditional Formatting, KPI Layout, và Performance Analyzer



Hình 1: Từ data model đến interactive report. Mỗi phần bổ sung một lớp tương tác mới.

Trong suốt bài viết, chúng ta tiếp tục sử dụng **Adventure Works DW 2020**, dataset mẫu từ Lesson 2. Report sẽ được xây dựng dần: mỗi phần thêm một tính năng mới, giúp các bạn thấy rõ sự khác biệt trước và sau.

#### Mẹo nhỏ

Nếu chưa có file .pbix từ Lesson 2, các bạn có thể tải **dataset** và làm nhanh các bước import, tạo relationship theo hướng dẫn ở Lesson 2 Phần II-IV. Hoặc tải file .pbix đã có Data Model sẵn nhưng không chỉnh sửa được Table và Data Model do được import từ Azure của Microsoft : **Adventure Works DW 2020.pbix**.

# Mục lục

|             |                                                              |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>   | <b>Giới thiệu</b>                                            | <b>1</b>  |
| <b>II.</b>  | <b>Nguyên tắc thiết kế báo cáo hiệu quả</b>                  | <b>5</b>  |
| II.1.       | Giảm thiểu sự lộn xộn trực quan để rõ ràng                   | 5         |
| II.2.       | Thiết lập thứ bậc thông tin (Information Hierarchy)          | 9         |
| II.3.       | Sử dụng màu sắc chiến lược để tạo điểm nhấn và insight       | 13        |
| II.4.       | Ví dụ thực hành hoàn chỉnh: Thiết kế lại một trang dashboard | 17        |
| <b>III.</b> | <b>Slicers: Bộ lọc Trực quan trên Canvas</b>                 | <b>19</b> |
| III.1.      | Slicer là gì?                                                | 19        |
| III.2.      | Tạo Slicer đầu tiên                                          | 20        |
| III.3.      | Các loại Slicer                                              | 22        |
| III.4.      | Format và Selection Settings                                 | 25        |
| III.5.      | Sync Slicers giữa các trang                                  | 26        |
| III.6.      | Best Practices cho Slicers                                   | 27        |
| <b>IV.</b>  | <b>Cross-filtering và Cross-highlighting</b>                 | <b>28</b> |
| IV.1.       | Hành vi mặc định: “Click là tương tác”                       | 28        |
| IV.2.       | Highlight vs Filter: Khác nhau thế nào?                      | 28        |
| IV.3.       | Edit Interactions: Kiểm soát tương tác                       | 29        |
| IV.4.       | Khi nào dùng None?                                           | 31        |
| <b>V.</b>   | <b>Drill-down: Đào sâu theo Phân cấp Dữ liệu</b>             | <b>32</b> |
| V.1.        | Hierarchy là gì?                                             | 32        |
| V.2.        | 4 chế độ Drill-down                                          | 33        |
| V.3.        | Thực hành: Drill-down trên Bar Chart                         | 34        |
| V.4.        | Drill-down trong Matrix                                      | 36        |
| <b>VI.</b>  | <b>Drill-through: Trang Chi tiết cho Từng Entity</b>         | <b>38</b> |
| VI.1.       | Drill-through khác Drill-down ở đâu?                         | 38        |
| VI.2.       | Tạo trang Drill-through “Product Details”                    | 38        |
| VI.3.       | Thiết kế Drill-through hiệu quả                              | 40        |
| VI.4.       | Sử dụng Drill-through từ trang chính                         | 40        |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>VII. Bookmarks và Buttons: Điều hướng Nâng cao</b>             | <b>42</b> |
| VII.1. Bookmarks: Lưu và Khôi phục trạng thái Report              | 42        |
| VII.2. Buttons: Thêm nút hành động                                | 43        |
| VII.3. Toggle Panel: Ẩn/Hiện bảng lọc                             | 44        |
| VII.4. Page Navigator                                             | 47        |
| <b>VIII. Optimizing User Experience: Thiết kế Report Hiệu quả</b> | <b>48</b> |
| VIII.1. Custom Tooltips: Thông tin nhanh khi Hover                | 48        |
| VIII.2. Conditional Formatting: Tô điều kiện cho Bảng và Matrix   | 50        |
| VIII.3. KPI Layout và Information Hierarchy                       | 52        |
| VIII.4. Performance Analyzer: Đo và Tối ưu Tốc độ Report          | 55        |
| VIII.5. Mobile Layout (giới thiệu ngắn)                           | 56        |
| <b>IX. Tổng kết và So sánh</b>                                    | <b>58</b> |
| IX.1. Bảng tổng hợp 6 tính năng tương tác                         | 58        |
| IX.2. Checklist: Report đã đủ “tương tác” chưa?                   | 58        |

## II. Nguyên tắc thiết kế báo cáo hiệu quả

Khi dữ liệu được trình bày theo cách phức tạp hoặc lộn xộn, người dùng có thể gặp khó khăn trong việc trích xuất thông tin chi tiết có ý nghĩa. Phương pháp Tăng cường sự rõ ràng trong trực quan hóa Power BI là rất quan trọng để đảm bảo rằng dữ liệu được trình bày dễ hiểu, cho phép người dùng nhanh chóng diễn giải và hành động dựa trên thông tin. Độ rõ ràng giúp giảm tải nhận thức, làm cho trải nghiệm bảng điều khiển trở nên hài lòng và hấp dẫn hơn.

### II.1. Giảm thiểu sự lộn xộn trực quan để rõ ràng

Trong Power BI, mỗi visual không chỉ là một biểu đồ mà còn là một **query gửi đến data model**. Vì vậy, việc thêm nhiều visual không chỉ gây rối mắt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến **performance**. Hiện tượng này được gọi là **visual clutter** - sự lộn xộn trực quan.

#### Visual Clutter là gì?

Visual clutter xảy ra khi report chứa quá nhiều thành phần thị giác không cần thiết, khiến người dùng:

- khó xác định insight quan trọng nhất,
- mất nhiều thời gian để đọc và so sánh,
- bị quá tải nhận thức (*cognitive overload*),
- và đôi khi hiểu sai dữ liệu.

Trong Power BI, clutter không chỉ làm report khó đọc mà còn có thể làm report **chạy chậm hơn**. Lý do là mỗi visual thường tương ứng với một hoặc nhiều query gửi đến data model. Nghĩa là: càng nhiều visual, càng nhiều tác vụ phải render và tính toán.

#### II.1.1. Ba nguồn gây clutter phổ biến nhất

Trong quá trình thiết kế dashboard, clutter thường xuất phát từ 3 nhóm lỗi sau:

1. **Redundancy - Trùng lặp insight** Đây là lỗi rất phổ biến ở người mới làm dashboard: một insight được hiển thị bằng nhiều visual khác nhau, nhưng không tạo thêm giá trị.

Ví dụ:

- Một Bar Chart hiển thị Sales by Category
- Một Pie Chart cũng hiển thị Sales by Category
- Một Table bên dưới lại tiếp tục liệt kê Sales by Category

Cả ba visual trên đều trả lời gần như cùng một câu hỏi: *Category nào bán tốt hơn?* Khi đó, ít nhất 1-2 visual là dư thừa.

**2. Over-detail - Quá nhiều chi tiết không cần thiết** Một lỗi khác là cố gắng đưa toàn bộ dữ liệu lên cùng một trang.

Ví dụ:

- Trên landing page, thay vì chỉ hiển thị doanh thu theo tháng, report lại hiển thị luôn doanh thu theo ngày.
- Một bảng Table hiển thị hàng trăm dòng sản phẩm ngay trên trang overview.
- Một biểu đồ bar hiển thị 35 categories khiến nhãn trục bị chồng chéo, khó đọc.

Không phải trang nào cũng cần mức chi tiết tối đa. Trang overview nên tập trung vào **tóm tắt và định hướng**, còn chi tiết nên để ở drill-through page, tooltip, hoặc trang phụ.

**3. Visual Noise - Nhiều thị giác** Visual noise là những thành phần không sai, nhưng **không thật sự cần thiết**, làm report "ồn" hơn mức cần thiết.

Ví dụ về visual noise:

- gridlines quá đậm,
- border ở mọi visual,
- tất cả data labels đều bật,
- quá nhiều màu sắc nổi bật,
- tiêu đề dài dòng,
- icon trang trí không có chức năng,
- background nhiều họa tiết.

#### **i Lưu ý**

Một report "đầy đủ" không đồng nghĩa với một report "hiệu quả". Càng nhiều chi tiết hiển thị cùng lúc, người dùng càng khó xác định điều gì quan trọng.

### II.1.2. Nguyên tắc cốt lõi: One Visual = One Insight

#### **Nguyên tắc quan trọng**

Mỗi visual nên tồn tại để trả lời **một câu hỏi rõ ràng**. Nếu bạn không thể mô tả nhanh visual đó đang trả lời câu hỏi gì, rất có thể visual đó không cần thiết.

Ví dụ:

- **Card Total Sales** trả lời câu hỏi: Tổng doanh thu hiện tại là bao nhiêu?
- **Line Chart Sales by Month** trả lời câu hỏi: Doanh thu biến động theo thời gian ra sao?
- **Bar Chart Sales by Category** trả lời câu hỏi: Category nào đóng góp doanh thu nhiều nhất?

Nếu có 2 visual cùng trả lời một câu hỏi, hãy giữ lại visual rõ ràng hơn.

### II.1.3. Hướng dẫn từng bước: Cách dọn clutter trên một trang report

Giả sử bạn có một trang Overview trong Adventure Works với các thành phần sau:

- 4 KPI Cards
- 1 Bar Chart: Sales by Category
- 1 Pie Chart: Sales by Category
- 1 Table chi tiết sản phẩm
- 1 Line Chart theo Month
- 4 slicers

Trang này có thể đang quá tải. Ta sẽ dọn lại theo từng bước.

**Bước 1: Xác định mục tiêu của trang** Trước tiên, hãy tự hỏi:

- Trang này là **overview** hay **detail**?
- Người dùng mở trang này lên để làm gì?
- Trong 5 giây đầu tiên, họ cần biết điều gì?

Nếu đây là **overview page**, mục tiêu nên là:

- biết tổng doanh thu,
- biết xu hướng chung,
- biết category nào quan trọng nhất,
- và có thể lọc theo vài tiêu chí chính.

Khi đó, bảng chi tiết dài và pie chart trùng insight có thể chưa cần xuất hiện ở đây.

**Bước 2: Loại bỏ visual trùng lặp** Kiểm tra từng visual và đặt câu hỏi: *Visual này có mang lại insight mới không?*

Ví dụ:

- Bar Chart: Sales by Category
- Pie Chart: Sales by Category

Cả hai đều trả lời gần như cùng một câu hỏi. Trong đa số trường hợp, **Bar Chart** nên được **giữ lại** vì:

- dễ so sánh độ dài hơn so với góc của lát cắt pie,
- hiển thị tốt hơn khi có nhiều category,
- dễ gắn data labels,
- trực quan hơn khi sắp xếp top-to-bottom.

Kết luận: **xóa Pie Chart**.

**Bước 3: Đưa thông tin chi tiết xuống tầng dưới** Nếu trang có Table dài hiển thị từng sản phẩm hoặc từng đơn hàng, hãy cân nhắc:

- chuyển xuống trang chi tiết,
- hoặc dùng Drill-through,
- hoặc chỉ giữ Top N.

Ví dụ: thay vì hiển thị 150 sản phẩm trong một Table, bạn có thể:

- hiển thị Top 10 Products by Sales,
- thêm nút “View Details”,
- hoặc tạo Drill-through page “Product Details”.

**Bước 4: Tắt những yếu tố trình bày không cần thiết** Trong từng visual, vào **Format Visual** và kiểm tra:

- **Title:** tiêu đề có ngắn gọn không?
- **Gridlines:** có thực sự cần không?
- **Border:** có cần ở tất cả visual không?
- **Data labels:** có cần bật hết không?
- **Legend:** có thể bỏ nếu tiêu đề hoặc màu đã đủ rõ?
- **Background:** có nên để trong suốt hoặc rất nhẹ?

Rất nhiều trường hợp chỉ cần tắt gridlines, bỏ border và rút ngắn title là report đã "thoáng" hơn rõ rệt.

**Bước 5: Giảm số lượng slicers trên một trang** Slicer rất hữu ích, nhưng quá nhiều slicer sẽ chiếm diện tích canvas và gây phân tán chú ý.

Trên một trang overview, nên ưu tiên 3-5 slicer thực sự quan trọng, ví dụ:

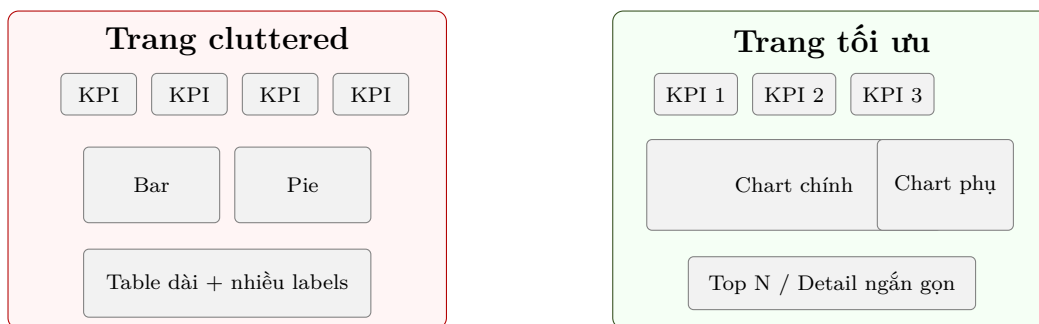
- Year
- Region
- Category

Các filter ít dùng hơn có thể:

- đưa vào Filter Pane,
- hoặc đặt trong một panel ẩn/hiện bằng Bookmarks + Buttons.

### 💡 Checklist giảm clutter cho một trang Overview

- Không quá 6-8 visual chính trên một trang
- Mỗi visual trả lời một câu hỏi khác nhau
- Không lặp lại cùng một dimension ở nhiều visual nếu không có mục đích rõ ràng
- Chỉ giữ chi tiết cần thiết cho overview
- Hạn chế bặt toàn bộ labels, borders, gridlines
- Sử dụng khoảng trắng (*white space*) để chia nhóm nội dung



Hình 2: So sánh giữa một trang report bị clutter (trái) và một trang đã tinh gọn lại theo nguyên tắc mỗi visual phục vụ một insight rõ ràng (phải).

## II.2. Thiết lập thứ bậc thông tin (Information Hierarchy)

Sau khi đã giảm bớt clutter, câu hỏi tiếp theo là: **người dùng nên nhìn vào đâu trước?**

Đây là lúc **information hierarchy** phát huy vai trò. Một dashboard tốt cần có thứ bậc thông tin rõ ràng, để mắt người dùng được dẫn dắt theo đúng trình tự:

KPI quan trọng → xu hướng chính → phân tích nguyên nhân → chi tiết bổ sung

### Information Hierarchy là gì?

Information Hierarchy là cách sắp xếp các thành phần trên report theo mức độ quan trọng, để người dùng biết:

- đâu là thông tin chính,
- đâu là thông tin hỗ trợ,
- đâu là chi tiết chỉ cần đọc khi muốn đào sâu thêm.

Nếu mọi visual đều giống nhau về kích thước, màu sắc và vị trí, người dùng sẽ phải tự "giải mã" dashboard. Điều này làm chậm tốc độ đọc report rất nhiều.

### II.2.1. Người dùng thường đọc report theo pattern nào?

Trong thiết kế giao diện, mắt người dùng thường quét nội dung theo:

- **F-pattern:** phổ biến với trang có nhiều thông tin dạng bảng, dashboard, báo cáo
- **Z-pattern:** phổ biến với bố cục đơn giản, ít thành phần

Điểm chung là:

- góc trên trái thường được nhìn đầu tiên,
- hàng trên cùng được chú ý nhiều nhất,
- phần trung tâm là nơi visual chính nên đặt,
- phần dưới cùng phù hợp cho bảng chi tiết hoặc biểu đồ phụ.

#### Nguyên tắc thực hành

Nếu bạn chỉ có 3 giây để người dùng hiểu report của mình, hãy đảm bảo insight quan trọng nhất xuất hiện ở **góc trên trái** hoặc **hàng trên cùng**.

### II.2.2. Bốn công cụ để tạo hierarchy rõ ràng

#### 1. Vị trí (Position) Những gì đặt ở trên cùng và bên trái thường được xem trước.

Trong Power BI:

- Đặt KPI tổng quan ở hàng trên cùng
- Đặt chart quan trọng nhất ở giữa hoặc hơi lệch trái
- Đặt bảng chi tiết ở phía dưới

#### 2. Kích thước (Size) Visual quan trọng hơn nên lớn hơn. Đây là cách nhanh nhất để tạo cảm giác thứ bậc.

Ví dụ:

- 1 Line Chart chính về Sales Trend có thể chiếm 40-50% chiều ngang trang
- một chart phụ về Sales by Segment có thể nhỏ hơn
- các KPI cards chỉ cần vừa đủ rõ

#### 3. Độ tương phản (Contrast) Không phải mọi phần trên report đều cần nổi bật như nhau. Một số thành phần nên đóng vai trò nền, một số nên được nhấn mạnh.

Ví dụ:

- KPI chính dùng font lớn hơn và màu đậm hơn
- visual phụ dùng màu trung tính hơn
- nhãn phụ, chú thích, divider nên nhẹ hơn

**4. Nhóm nội dung (Grouping)** Những nội dung liên quan nên được đặt gần nhau để người dùng hiểu rằng chúng thuộc cùng một "khối logic".

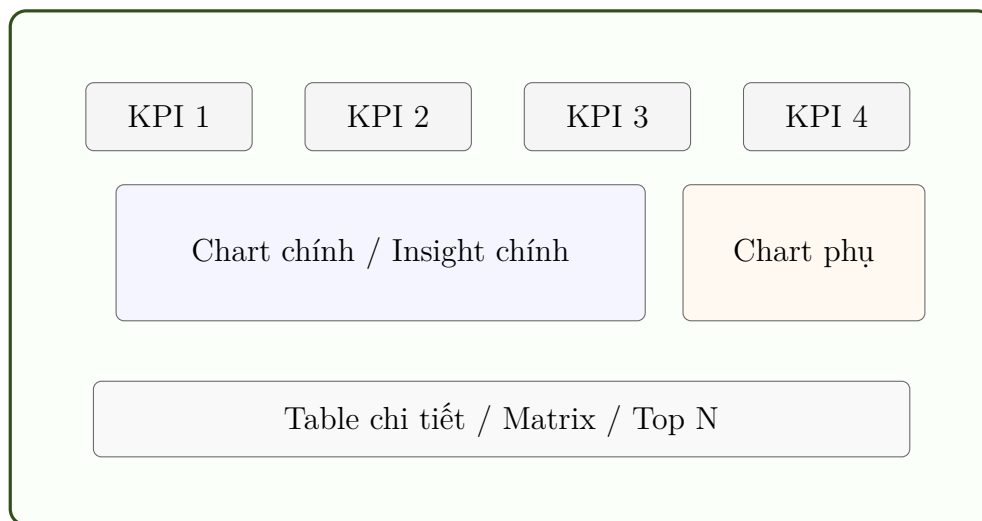
Ví dụ:

- nhóm 3 KPI liên quan đến Sales đặt cùng một hàng
- slicers đặt cùng một khu vực
- chart phân tích nguyên nhân đặt dưới KPI

### II.2.3. Cấu trúc layout gợi ý cho một trang dashboard

Một bố cục phổ biến và hiệu quả trong Power BI là:

1. **Hàng trên cùng:** KPI cards quan trọng nhất
2. **Khu vực giữa:** 1 visual chính + 1 visual phụ
3. **Khu vực dưới:** table, matrix, hoặc chart chi tiết
4. **Cạnh trái hoặc trên:** slicers



Hình 3: Bố cục dashboard phổ biến: hàng trên cùng cho KPI, khu vực giữa cho chart chính, phía dưới cho chi tiết. Đây là cách tổ chức thông tin theo thứ bậc rất dễ đọc.

### II.2.4. Hướng dẫn từng bước: Sắp xếp hierarchy trong Power BI

**Bước 1: Xác định KPI quan trọng nhất** Trước khi kéo visual lên canvas, hãy quyết định:

- metric nào là quan trọng nhất,
- metric nào chỉ là hỗ trợ,

- insight nào người dùng cần thấy đầu tiên.

Ví dụ với Adventure Works:

- KPI chính: **Total Sales**
- KPI phụ: **Total Orders, Avg Order Amount, Profit Margin**

**Bước 2: Đặt KPI ở hàng trên** Trong Report View:

1. Tạo 3-4 Card visuals
2. Căn theo một hàng ngang
3. Dùng **Format** → **Align** để canh thẳng hàng
4. Dùng **Format Painter** hoặc copy/paste style để giữ nhất quán

**Bước 3: Chọn 1 visual làm "hero visual"** Hero visual là visual quan trọng nhất của trang. Đây là nơi người dùng sẽ nhìn lâu nhất.

Ví dụ:

- Line Chart Sales Trend theo Month
- Bar Chart Sales by Category
- Map by Region

Visual này nên:

- lớn hơn visual khác,
- đặt ngay dưới hàng KPI,
- có title rõ ràng,
- tránh quá nhiều chi tiết phụ.

**Bước 4: Đặt visual phụ bên cạnh hoặc phía dưới** Visual phụ nên đóng vai trò giải thích thêm cho hero visual.

Ví dụ:

- nếu hero visual là Sales Trend theo thời gian,
- thì visual phụ có thể là Sales by Category hoặc Sales by Region.

**Bước 5: Đưa chi tiết xuống cuối trang** Các visual như:

- Table
- Matrix
- Top N details
- phân tích sâu

nên được đặt phía dưới, vì đây là nơi người dùng chỉ nhìn đến sau khi đã hiểu bức tranh tổng thể.

#### 💡 Checklist đánh giá hierarchy

- KPI quan trọng nhất có xuất hiện ở trên cùng không?
- Có một visual rõ ràng đóng vai trò "hero visual" không?
- Visual chi tiết đã được đặt thấp hơn visual tổng quan chưa?
- Người dùng có thể hiểu insight chính trong vài giây đầu tiên không?

#### 📌 Lưu ý

Đừng để tất cả visual có cùng kích thước. Khi mọi thứ đều "to và nổi bật như nhau", thực chất là không có gì nổi bật cả.

## II.3. Sử dụng màu sắc chiến lược để tạo điểm nhấn và insight

Màu sắc là một trong những công cụ mạnh nhất trong thiết kế dashboard. Chỉ với một màu nhấn đúng chỗ, bạn có thể khiến người dùng ngay lập tức nhận ra điều gì đang quan trọng. Nhưng nếu dùng màu không kiểm soát, dashboard sẽ trở nên rối mắt, thiếu chuyên nghiệp và khó đọc.

#### Nguyên tắc quan trọng

Màu sắc trong dashboard không nên dùng chủ yếu để "trang trí". Màu nên được dùng để:

- phân biệt nhóm dữ liệu,
- nhấn mạnh insight quan trọng,
- thể hiện trạng thái (tốt/xấu, tăng/giảm),
- dẫn hướng sự chú ý của người dùng.

### II.3.1. Ba lỗi phổ biến khi dùng màu trong Power BI

1. **Mỗi visual một palette khác nhau** Đây là lỗi rất thường gặp: chart đầu dùng xanh dương, chart thứ hai dùng tím, chart thứ ba dùng đỏ-cam-vàng, chart thứ tư lại dùng xanh lá. Khi đó, report mất tính nhất quán và người dùng khó xây dựng "ngôn ngữ màu" trong đầu.
2. **Dùng quá nhiều màu nổi cùng lúc** Nếu mọi cột bar đều có màu sáng khác nhau, mọi card đều có background màu đậm, mọi icon đều nổi bật, thì mắt người dùng không biết nên tập trung vào đâu.
3. **Màu không mang ý nghĩa rõ ràng** Ví dụ:
  - tháng này màu đỏ, tháng sau màu xanh, tháng khác màu tím, nhưng không có quy luật
  - cùng một category nhưng xuất hiện màu khác nhau ở các visual khác nhau
 Khi đó màu chỉ tạo nhiễu, không tạo insight.

### II.3.2. Nguyên tắc thiết kế màu hiệu quả

1. **Neutral first - Ưu tiên màu trung tính làm nền** Phần lớn dashboard nên dùng các màu trung tính:
  - trắng,
  - xám nhạt,
  - đen/xám đậm cho text,
  - xanh đậm hoặc màu thương hiệu cho nhấn mạnh.
 Ý tưởng là: mọi thứ bình thường nên "im lặng", chỉ insight quan trọng mới "lên tiếng" bằng màu.
2. **Highlight selectively - Chỉ highlight khi thực sự cần** Không phải lúc nào cũng cần tô màu cho tất cả data points.  
Ví dụ tốt:
  - toàn bộ category màu xám
  - riêng category cao nhất màu xanh thương hiệu
 Ngay lập tức, mắt người dùng bị hút vào cột quan trọng nhất.
3. **Consistency - Nhất quán** Nếu "Bikes" đã là màu xanh ở chart 1, hãy cố gắng để "Bikes" vẫn là màu xanh ở chart 2 và chart 3.  
Sự nhất quán này giúp người dùng:
  - nhận diện nhanh hơn,
  - không phải đọc lại legend nhiều lần,
  - thấy report chuyên nghiệp hơn.

#### 4. Limited palette - Giới hạn số màu

Thông thường, một dashboard business chỉ cần:

- 1 màu chính (*primary*),
- 1-2 màu phụ,
- các sắc xám trung tính.

Không nên lạm dụng 6-8 màu nổi trên cùng một trang.

#### II.3.3. Các use case dùng màu đúng cách

##### Use case 1: Highlight Top Performer

Bar Chart doanh thu theo Category:

- tất cả categories màu xám nhạt,
- category có doanh thu cao nhất màu xanh đậm.

Người dùng nhìn vào là thấy ngay ai đứng đầu.

##### Use case 2: Tăng/Giảm so với kỳ trước

KPI Growth:

- tăng trưởng dương → màu xanh
- tăng trưởng âm → màu đỏ

Nên đi kèm mũi tên lên/xuống, không chỉ dùng màu.

##### Use case 3: Đạt/Không đạt target

Gauge hoặc KPI card:

- đạt target → xanh
- gần đạt → cam
- dưới target đáng kể → đỏ

#### II.3.4. Accessibility: Không truyền thông tin bằng màu duy nhất

##### Lưu ý

Khoảng một tỷ lệ đáng kể người dùng có vấn đề phân biệt màu, đặc biệt là đỏ-xanh. Vì vậy, không nên dùng màu như kênh truyền đạt duy nhất.

Ví dụ:

- Không chỉ dùng xanh = tốt, đỏ = xấu
- Hãy kết hợp thêm icon: ↑, ↓, dấu chấm, ký hiệu cảnh báo
- Hoặc thêm label: 'Above Target', 'Below Target'

### II.3.5. Hướng dẫn từng bước: Áp dụng màu chiến lược trong Power BI

**Tình huống 1: Highlight 1 category quan trọng trong Bar Chart** Giả sử bạn có Bar Chart **Sales by Category**. Bạn muốn làm nổi bật category có doanh thu cao nhất.

**Cách 1: tô màu thủ công từng data point**

1. Chọn Bar Chart
2. Vào **Format Visual**
3. Mở mục **Data colors**
4. Bật **Show all**
5. Chỉnh:
  - các category thường = màu xám
  - category muốn highlight = màu xanh đậm

Cách này đơn giản nhưng phù hợp khi danh sách ít và không thay đổi nhiều.

**Cách 2: dùng conditional formatting theo field value**

1. Tạo một measure hoặc cột màu
2. Measure trả về mã màu hex tùy theo logic
3. Trong **Data colors**, chọn **fx**
4. Chọn format by = **Field value**
5. Chọn field chứa mã màu

Ví dụ logic:

- nếu category là top performer → trả về màu xanh
- ngược lại → trả về màu xám

**Tình huống 2: Tô màu KPI theo trạng thái đạt target** Ví dụ bạn có measure **Sales vs Target %**. Muốn card đổi màu theo mức độ đạt target.

1. Tạo measure đánh giá trạng thái
2. Chọn Card visual
3. Vào **Callout value** hoặc **Data label**
4. Chọn **Color** → nhấn **fx**
5. Chọn Rules hoặc Field value

Gợi ý rule:

- $< 90\%$  target → đỏ
- $90-100\%$  → cam
- $\geq 100\%$  → xanh

**Tình huống 3: Giữ palette nhất quán cho toàn report bằng Theme** Nếu muốn toàn bộ report dùng cùng một hệ màu, Power BI hỗ trợ **Themes**.

**Cách làm:**

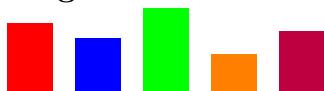
1. Vào **View**
2. Chọn **Themes**
3. Có thể chọn theme có sẵn hoặc **Customize current theme**
4. Định nghĩa:
  - màu chủ đạo,
  - màu phụ,
  - màu cho text,
  - màu cho background,
  - palette dùng cho data series

Nếu muốn chuyên nghiệp hơn nữa, có thể dùng file **JSON Theme** để toàn bộ team sử dụng cùng chuẩn màu.

#### 💡 Best practices khi dùng màu trong dashboard

- Dùng màu trung tính cho phần lớn thành phần
- Chỉ dùng màu nổi để nhấn mạnh insight chính
- Giữ cùng một màu cho cùng một category xuyên suốt report
- Tránh dùng quá nhiều màu sáng trên một trang
- Kết hợp màu với icon/text để đảm bảo accessibility

Dùng màu chưa tốt



Dùng màu chiến lược



Hình 4: Bên trái: mỗi cột một màu nổi gây phân tán chú ý. Bên phải: đa số dùng màu trung tính, chỉ một cột quan trọng được highlight để nhấn mạnh insight.

## II.4. Ví dụ thực hành hoàn chỉnh: Thiết kế lại một trang dashboard

Để kết nối ba nguyên tắc vừa học – **giảm clutter**, **thiết lập hierarchy**, và **dùng màu chiến lược** – chúng ta xét một ví dụ hoàn chỉnh.

#### II.4.1. Phiên bản ban đầu

Trang dashboard ban đầu có:

- 6 KPI cards
- 1 pie chart và 1 bar chart cùng hiển thị Category
- 1 line chart theo Month
- 1 table chi tiết rất dài
- mọi visual đều có border
- tất cả labels đều bật
- mỗi chart dùng một bảng màu khác nhau

Kết quả:

- người dùng bị rối,
- không rõ insight chính là gì,
- trang nặng hơn cần thiết,
- cảm giác thiếu chuyên nghiệp.

#### II.4.2. Phiên bản cải tiến

Ta thiết kế lại như sau:

1. Giữ lại 4 KPI quan trọng nhất ở hàng trên
2. Xóa Pie Chart vì trùng insight với Bar Chart
3. Giữ 1 hero visual là Line Chart Sales Trend
4. Đặt Bar Chart Sales by Category bên cạnh hoặc bên dưới
5. Rút Table thành Top 10 Products
6. Tắt bớt labels, bỏ border không cần thiết
7. Dùng palette nhất quán:
  - xanh đậm = điểm nhấn chính
  - xám = phần nền / phần còn lại

### II.4.3. Kết quả sau khi tối ưu

Người dùng bây giờ có thể:

- nhìn lên hàng trên để biết KPI tổng quan,
- nhìn vào hero visual để hiểu xu hướng chính,
- nhìn sang chart phụ để biết nguyên nhân hoặc breakdown,
- rồi mới xuống phần chi tiết nếu cần.

#### Tóm tắt 3 nguyên tắc thiết kế report hiệu quả

1. **Minimize clutter:** bỏ những gì không cần thiết
2. **Create hierarchy:** sắp xếp để người dùng biết nhìn vào đâu trước
3. **Use color strategically:** dùng màu để nhấn mạnh, không để trang trí

#### 💡 Checklist cuối cùng trước khi publish report

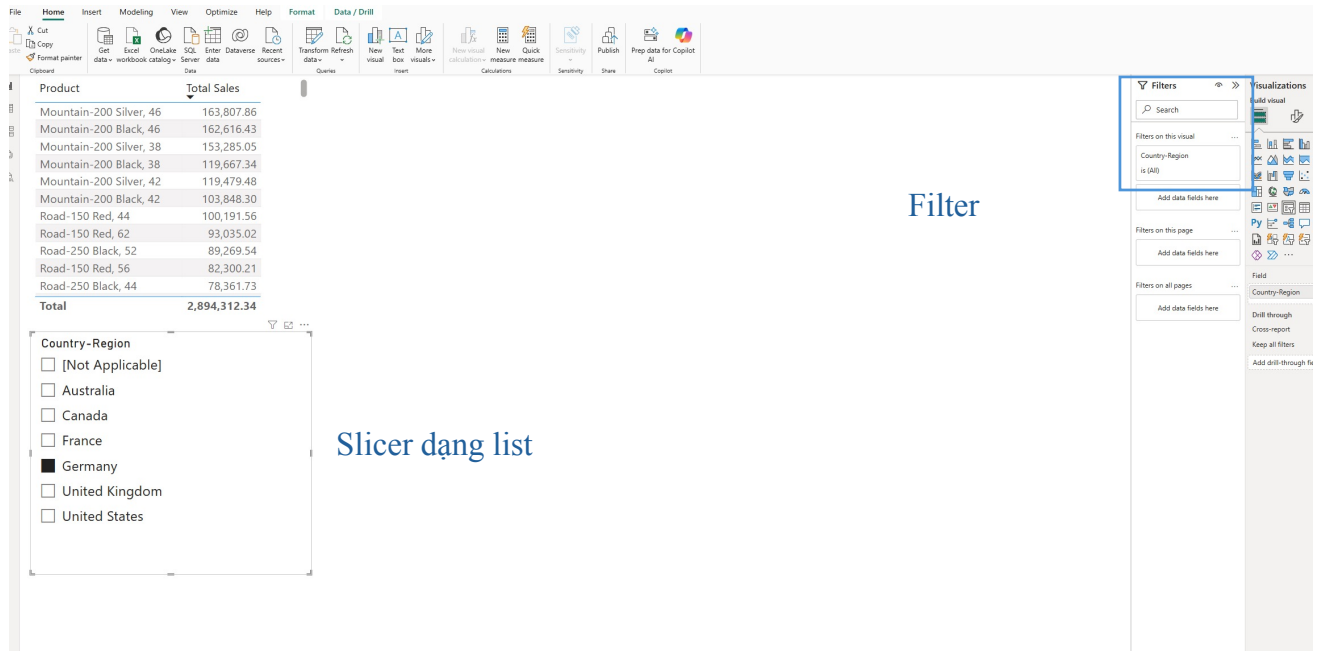
- Trang có quá nhiều visual không?
- Có visual nào bị trùng insight không?
- KPI quan trọng nhất đã nằm ở vị trí nổi bật chưa?
- Có một hero visual rõ ràng chưa?
- Màu sắc có nhất quán và có ý nghĩa không?
- Có đang lạm dụng màu nổi, border, labels, gridlines không?
- Người dùng mới có thể hiểu bức tranh chính trong 5 giây đầu không?

## III. Slicers: Bộ lọc Trực quan trên Canvas

### III.1. Slicer là gì?

Khi mở một report Power BI, người dùng thường muốn lọc dữ liệu theo một tiêu chí nhất định: chỉ xem doanh thu năm 2019, chỉ xem khu vực châu Âu, hoặc chỉ xem sản phẩm thuộc danh mục Accessories. Power BI cung cấp 2 cách lọc chính:

- **Filter Pane** (bảng lọc bên phải): Ẩn sau một icon nhỏ, người dùng phải biết click vào mới mở được. Phù hợp cho filter “kỹ thuật” mà người thiết kế report muốn đặt sẵn.
- **Slicer** (bộ lọc trên canvas): Nằm ngay trên mặt report, nhìn thấy và tương tác được ngay. Phù hợp cho filter mà người dùng **cần thường xuyên thay đổi**.



Hình 5: Slicer dạng List (trái, trên canvas) và Filter Pane mở bên phải – cả hai đều lọc dữ liệu, nhưng Slicer hiện ngay trên report để người dùng thấy và tương tác trực tiếp.

Hãy nghĩ về slicer như nút bấm trên remote TV: thay vì phải đi đến TV bấm nút (Filter Pane), bạn chỉ cần nhấn nút trên remote ngay tại chỗ.

Một điểm quan trọng cần nhớ: khi **không có item nào được chọn** trong slicer, Power BI coi như **tất cả đều được chọn**. Nghĩa là slicer ở trạng thái mặc định sẽ không lọc bất kỳ thứ gì.

## III.2. Tạo Slicer đầu tiên

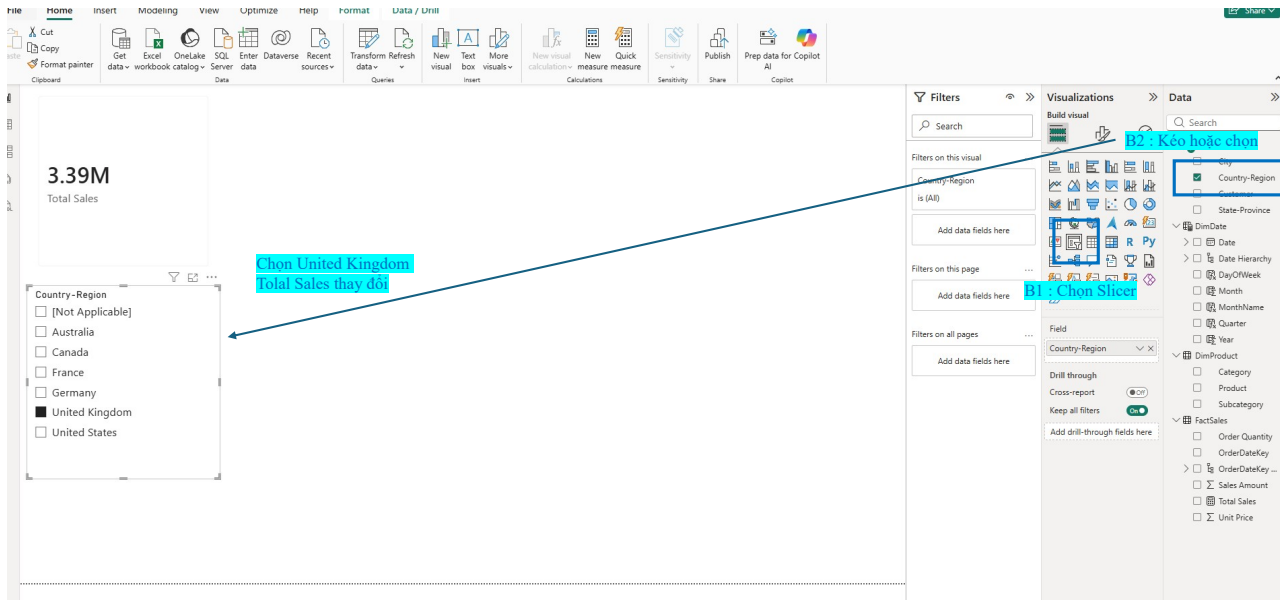
Chúng ta sẽ tạo slicer lọc theo **Year** từ bảng **Date**. Có 2 cách:

### Cách 1: Từ Visualizations pane

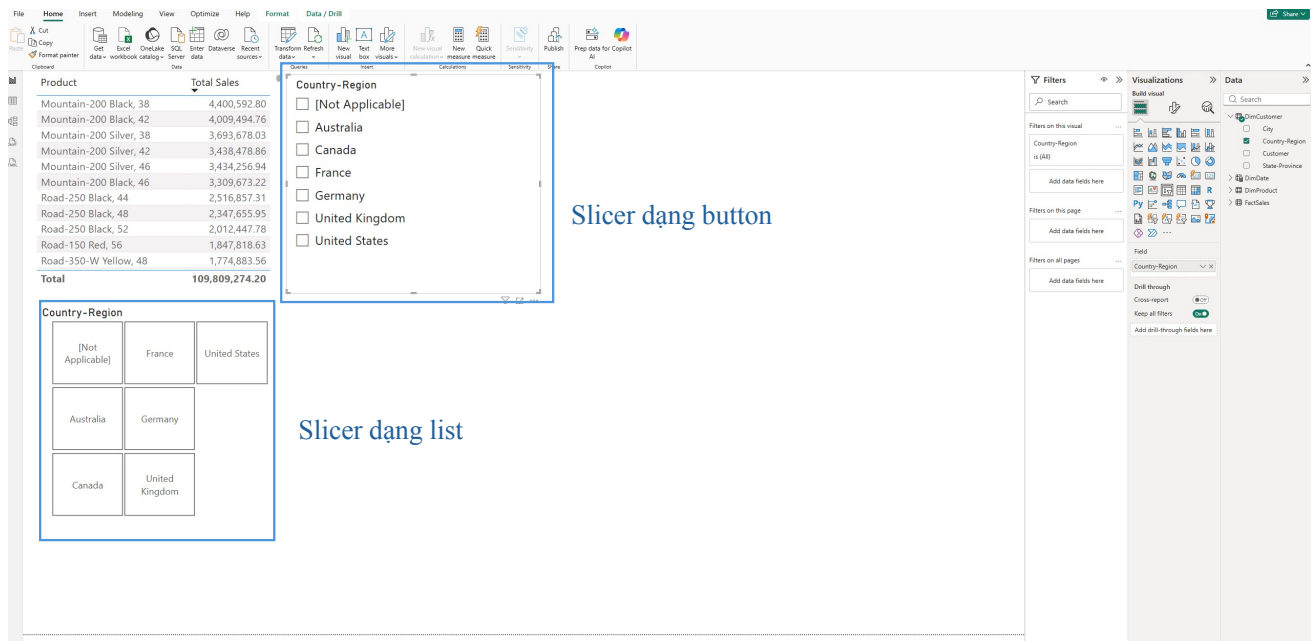
1. Trong Report View, click vào vùng trống trên canvas.
2. Trong Visualizations pane (bên phải), click icon **Slicer** (hình phễu với thanh ngang).
3. Trong Fields pane, kéo cột **Country-Region** từ bảng **DimCustomer** vào vùng **Field** của slicer.
4. Slicer hiện ra ngay trên canvas với danh sách các Country-Region.

### Cách 2: Từ Fields pane (nhANH hơn)

1. Trong Fields pane, tích chọn cột **Fiscal Year** từ bảng **Date**. Một Table visual tự xuất hiện.
2. Với visual đang được chọn, click icon **Slicer** trong Visualizations pane để chuyển đổi.



Hình 6: Total Sales hiển thị trong Card. Khi chọn Country-Region = “United States” trên Slicer, giá trị tự động cập nhật. Đây chính là Filter Context đang hoạt động.



Hình 7: Hai kiểu Slicer phổ biến: Button Slicer (các nút bấm chọn) và Basic Slicer (danh sách checkbox). Cả hai đều nằm ngay trên canvas để người dùng thấy và tương tác trực tiếp, khác với Filter Pane ẩn ở góc phải.

Sau khi tạo xong, thử click vào **United Kingdom** trên slicer. Ngay lập tức, Total Sales sẽ hiển thị tổng doanh thu của **United Kingdom**. Click lại **United Kingdom** để bỏ chọn và quay về trạng thái “tất cả”.

### Nguyên tắc quan trọng: Luôn tạo slicer từ Dimension table

Trong ví dụ trên, chúng ta kéo Country-Region từ bảng **DimCustomer** (Dimension), không phải từ bảng **FactSales** (Fact). Vì sao?

- Dimension table chứa **giá trị duy nhất** (mỗi Country chỉ xuất hiện 1 lần), nên slicer gọn gàng.
- Fact table chứa hàng triệu giao dịch, nếu tạo slicer từ đây, Power BI phải quét toàn bộ bảng để tìm giá trị duy nhất, rất chậm.

Quy tắc: **Fact table** dùng để đo lường (measure), **Dimension table** dùng để lọc (slicer, filter).

## III.3. Các loại Slicer

Slicer không chỉ có dạng danh sách. Tùy loại dữ liệu, Power BI cung cấp nhiều kiểu hiển thị khác nhau:

### III.3.1. List (Danh sách)

Đây là kiểu mặc định cho text/category. Mỗi giá trị hiện trên một dòng với checkbox bên trái.

- **Phù hợp:** Ít giá trị (dưới 10 items), VD: khu vực bán hàng (North America, Europe, Pacific).
- **Chọn nhiều:** Giữ **Ctrl** rồi click (mặc định). Có thể tắt “Multi-select with CTRL” trong settings để click tự do.

**Ví dụ:** Kéo DimSalesTerritory[SalesTerritoryGroup] vào canvas → Power BI tự tạo slicer List với 3 giá trị: North America, Europe, Pacific. Click “North America” để lọc toàn trang. Ctrl+click thêm “Europe” để chọn cả hai.

### III.3.2. Dropdown (Menu thả xuống)

Chuyển từ List sang Dropdown bằng cách click icon **mũi tên xuống** ở góc phải trên slicer (hoặc Format → Slicer Settings → Style → Dropdown).

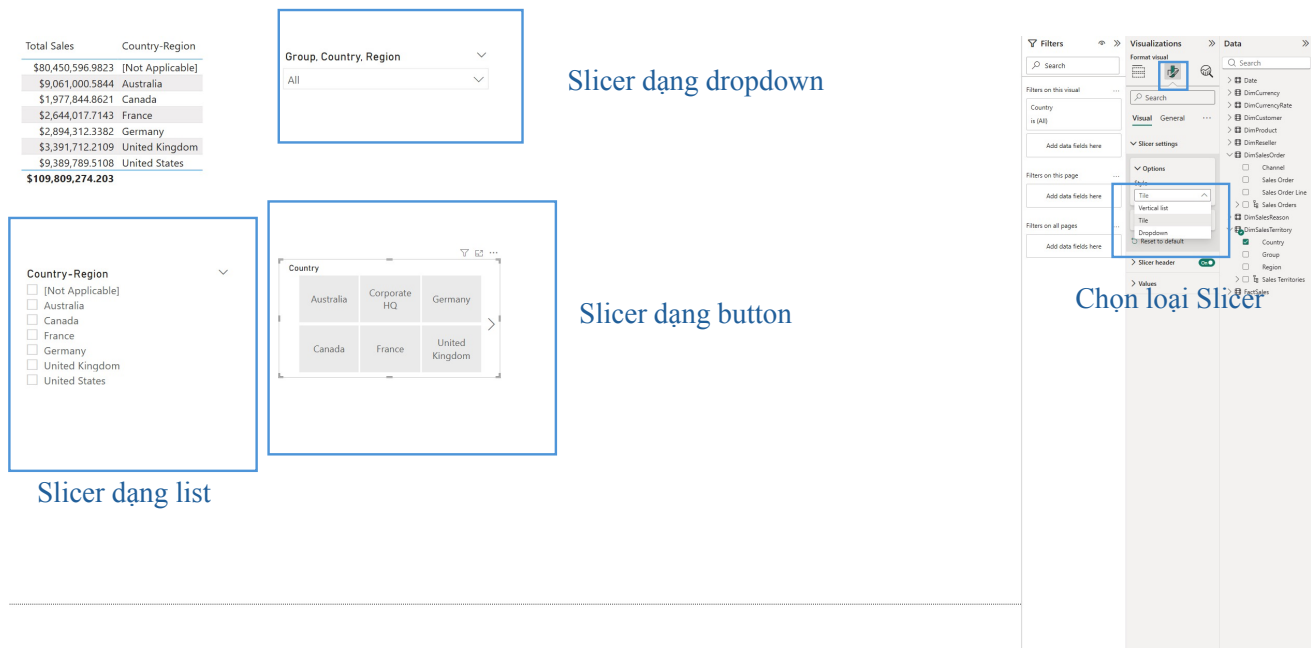
- **Phù hợp:** Danh sách dài (20+ items), VD: danh sách Customer, Product.
- **Tiết kiệm:** Chỉ chiếm 1 dòng khi thu gọn, mở rộng khi click.
- **Search:** Bật tìm kiếm bằng Format → Slicer Settings → Selection → **Show search bar**. Đặc biệt hữu ích khi có hàng trăm giá trị.

### III.3.3. Tile / Button (Nút bấm ngang)

Để tạo slicer dạng nút bấm:

1. Tạo slicer bình thường (List).
  2. Format → Slicer Settings → Options → **Orientation: Horizontal**.
  3. Hoặc chọn Style: **Tile**.
- **Phù hợp:** Lọc trực quan, ít giá trị, dạng tab. VD: DimSalesTerritory[SalesTerritoryGroup] có 3 giá trị North America / Europe / Pacific.
  - **Hiệu ứng:** Có thể tùy chỉnh formatting states: **Rest** (bình thường), **Hover** (khi rê chuột), **Press** (đang nhấn), **Selected** (đã chọn).

**Ví dụ:** Kéo DimSalesTerritory[SalesTerritoryGroup] vào canvas (3 giá trị: North America, Europe, Pacific) → Format → Slicer Settings → Style: **Tile**. Giờ report có thanh tab 3 nút theo khu vực.



Hình 8: Ba loại Slicer trong PowerBi.

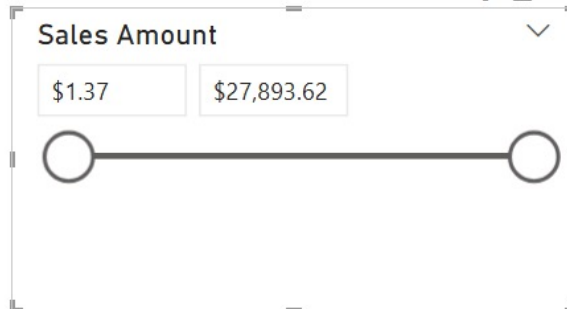
### III.3.4. Between / Range (Khoảng giá trị)

Cho các cột **numeric** hoặc **date**, slicer tự động hiện dạng thanh trượt (slider) hoặc bộ chọn “Between”:

- **Between:** Chọn giá trị từ... đến... (VD: từ 01/01/2019 đến 31/12/2019).
- **Before / After:** Chỉ hiện dữ liệu trước hoặc sau một mốc.

- **List of values:** Liệt kê từng giá trị riêng lẻ (ít dùng cho date).

**Ví dụ:** Kéo FactSales[SalesAmount] vào slicer → Power BI tự hiện dạng slider Between. Kéo thanh trượt trái sang phải để lọc chỉ hiện đơn hàng có giá trị từ 500\$ đến 5,000\$.



Hình 9: Range Slicer.

#### **i Lưu ý**

Ví dụ trên chỉ để minh họa kiểu hiển thị Between/slider. Trong thực tế, nên tránh tạo slicer từ cột Fact table (xem Best Practices ở II.F). Nếu cần lọc theo khoảng doanh thu, hãy xem xét thêm cột phân nhóm (VD: “Low/Medium/High”) vào bảng Dimension rồi dùng slicer từ đó.

### III.3.5. Relative Date / Relative Time

Đây là kiểu slicer đặc biệt cho date, cho phép lọc **tương đối** thay vì tuyệt đối:

- VD: “3 tháng gần nhất”, “tuần này”, “năm ngoái”.
- Power BI tự cập nhật khi data refresh, không cần sửa thủ công.

Cách bật: chọn slicer date → Format Visual → Visual → Slicer Settings → Style → **Relative Date** (hoặc Relative Time).

**Ví dụ:** Tạo slicer DimDate[FullDateAlternateKey] → đổi Style sang **Relative Date** → chọn “is in the last 3 months”. Bây giờ mỗi lần data được refresh, report tự động chỉ hiện 3 tháng gần nhất mà không cần đổi filter thủ công.

### Tóm tắt lựa chọn kiểu Slicer

| Loại dữ liệu        | Kiểu slicer khuyên dùng    | Ví dụ                                                              |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Text, ít giá trị    | List hoặc Tile             | DimSalesTerritory<br>[SalesTerritoryGroup],<br>DimDate[FiscalYear] |
| Text, nhiều giá trị | Dropdown + Search          | DimCustomer<br>[City], DimProduct<br>[EnglishProductName]          |
| Date                | Between hoặc Relative Date | DimDate<br>[FullDateAlternateKey]                                  |
| Number              | Between (slider)           | FactSales[SalesAmount]                                             |

## III.4. Format và Selection Settings

Sau khi chọn đúng kiểu slicer, chúng ta cần tinh chỉnh hành vi chọn (selection) để phù hợp với use case.

### Selection Controls

Chọn slicer → Format Visual → Visual → Slicer Settings → **Selection**:

| Setting                | Mặc định | Mô tả                                                             |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Single Select          | Off      | Bật On → chỉ cho phép chọn <b>1 giá trị</b> tại một thời điểm     |
| Multi-select with CTRL | On       | Bật On → phải giữ Ctrl để chọn nhiều. Tắt → click tự do để toggle |
| Show “Select all”      | Off      | Bật On → thêm checkbox “Select all” ở đầu danh sách               |

### Mẹo

Nếu report dùng cho người dùng cuối không quen Power BI, nên tắt “Multi-select with CTRL” để họ click tự do mà không cần nhớ phím Ctrl.

### Clear Selections

Để **bỏ hết** lựa chọn trên slicer (quay về “tất cả”), hover chuột lên header của slicer → click icon **bút xóa** (eraser) xuất hiện ở góc phải.

### Responsive Slicer

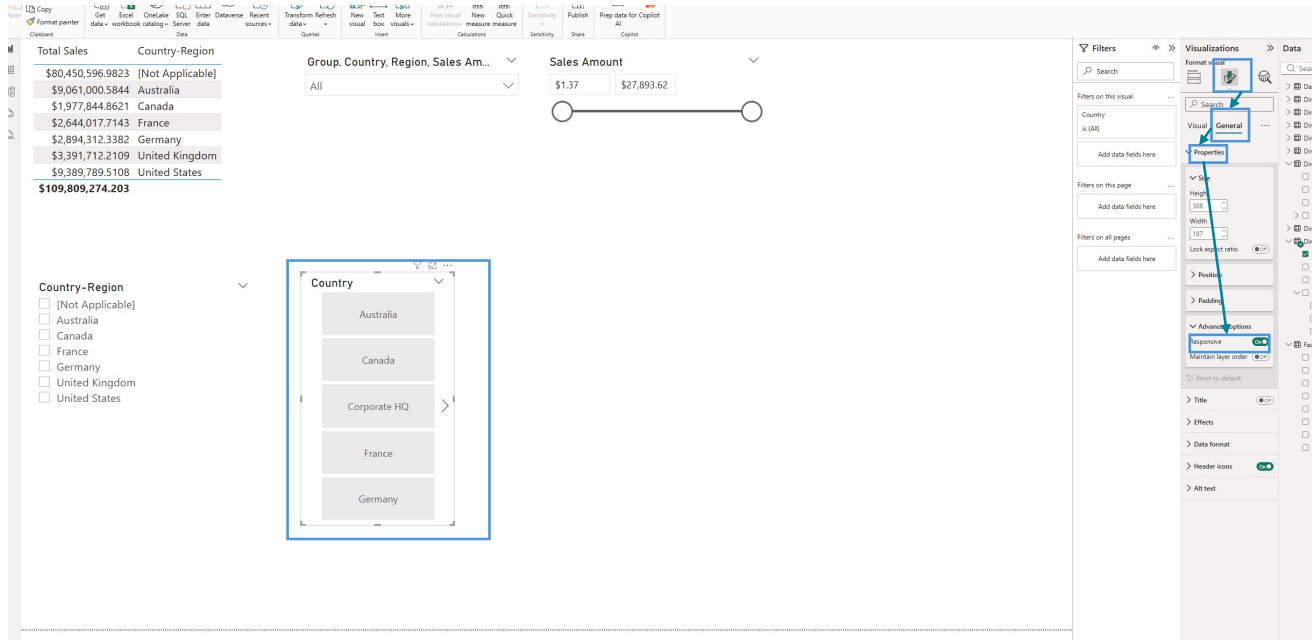
Slicer có thể tự co giãn theo kích thước visual:

1. Chọn slicer → Format Visual → General → Properties → **Advanced options**.

## 2. Bật **Responsive: On**.

3. Khi thu nhỏ slicer quá mức, nó tự chuyển thành icon filter nhỏ gọn.

Tính năng này rất hữu ích khi report cần hiển thị trên nhiều kích thước màn hình.



Hình 10: Slicer dạng Tile – mỗi giá trị hiển thị như một ô bấm. Khi bật Responsive trong Format pane, slicer tự co giãn theo kích thước visual; thu nhỏ đủ sẽ chuyển thành icon filter gọn.

## III.5. Sync Slicers giữa các trang

Report nhiều trang thường gặp vấn đề: người dùng chọn FY2019 trên trang Overview, nhưng sang trang Sales Detail thì filter lại mất. **Sync Slicers** giải quyết vấn đề này.

### Cách thiết lập

1. Chọn slicer muốn đồng bộ.
2. Vào **View** → **Sync slicers** pane (xuất hiện bên phải).
3. Bảng hiện danh sách tất cả trang report, với 2 cột:
  - **Sync** (icon 2 mũi tên tròn): Có đồng bộ filter không?
  - **Visible** (icon con mắt): Có hiện slicer trên trang đó không?

| Kết hợp           | Ý nghĩa                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sync ✓, Visible ✓ | Trang đó nhận filter VÀ hiện slicer                                    |
| Sync ✓, Visible × | Trang đó nhận filter nhưng <b>không hiện</b> slicer (tiết kiệm canvas) |
| Sync ×, Visible × | Trang đó hoàn toàn độc lập                                             |

**💡 Mẹo nhanh**

Copy slicer (Ctrl+C) từ trang này, Paste (Ctrl+V) sang trang khác. Power BI sẽ hỏi “Sync visuals?” → chọn **Sync** để tự động liên kết.

**Synchronization Groups**

Nếu report có nhiều slicer Year ở nhiều trang và bạn muốn chúng đồng bộ theo nhóm:

1. Chọn slicer → Sync slicers pane → **Advanced options**.
2. Đặt tên **Sync Group** (VD: “Year\_Group”).
3. Chỉ slicer cùng group mới đồng bộ với nhau.

### III.6. Best Practices cho Slicers

Tổng hợp các kinh nghiệm thực tế khi làm việc với slicer:

**💡 Nên làm**

- **Dimension table:** Luôn tạo slicer từ Dimension, không Fact.
- **Dropdown + Search:** Cho danh sách dài hơn 10 items.
- **Nút “Apply”:** Cho dataset lớn, bật Format → Slicer Settings → Selection → **Show Apply button**. Người dùng chọn xong mới nhấn Apply, tránh report refresh liên tục sau mỗi click.
- **Edit Interactions:** Nếu muốn slicer chỉ ảnh hưởng vài visual (không phải tất cả), dùng Edit Interactions (chi tiết ở Phần III).
- **Sync Slicers:** Cho report nhiều trang.

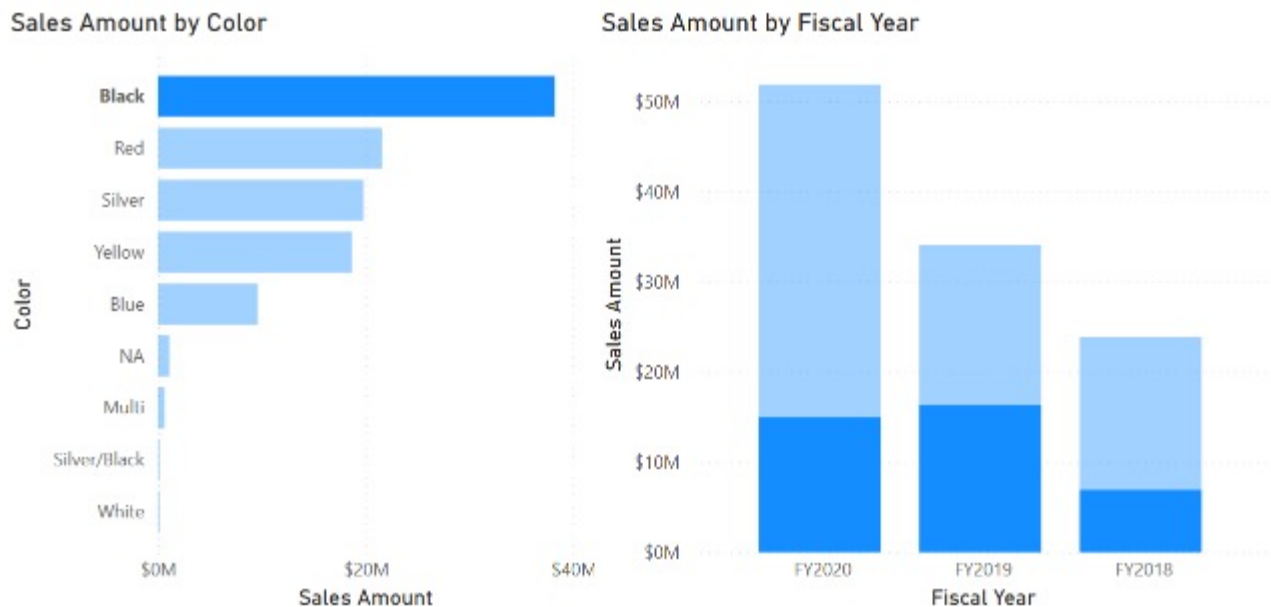
**i Lưu ý****Tránh:**

- Quá nhiều slicer trên 1 trang (3-5 là tối ưu).
- Tạo slicer từ Fact table (chậm, không chính xác).
- Slicer List cho danh sách 100+ items (dùng Dropdown).

## IV. Cross-filtering và Cross-highlighting

### IV.1. Hành vi mặc định: “Click là tương tác”

Ngay cả khi chúng ta không thiết lập gì đặc biệt, report Power BI đã có sẵn khả năng tương tác giữa các visual. Hãy thử: trên một trang report có Bar Chart doanh thu theo DimProduct [Color] và Column Chart theo DimDate [Fiscal Year], click vào một thanh sản phẩm trên Bar Chart. Lập tức, Pie Chart bên cạnh cũng phản ứng.



Hình 11: Click vào một thanh bar chart → visual bên cạnh tự động highlight (làm sáng) phần liên quan và làm mờ phần còn lại. Đây là hành vi cross-highlighting mặc định của Power BI.

Đây là hành vi **mặc định** của Power BI, không cần cấu hình. Nhưng phản ứng cụ thể có 2 dạng khác nhau, và việc phân biệt chúng rất quan trọng.

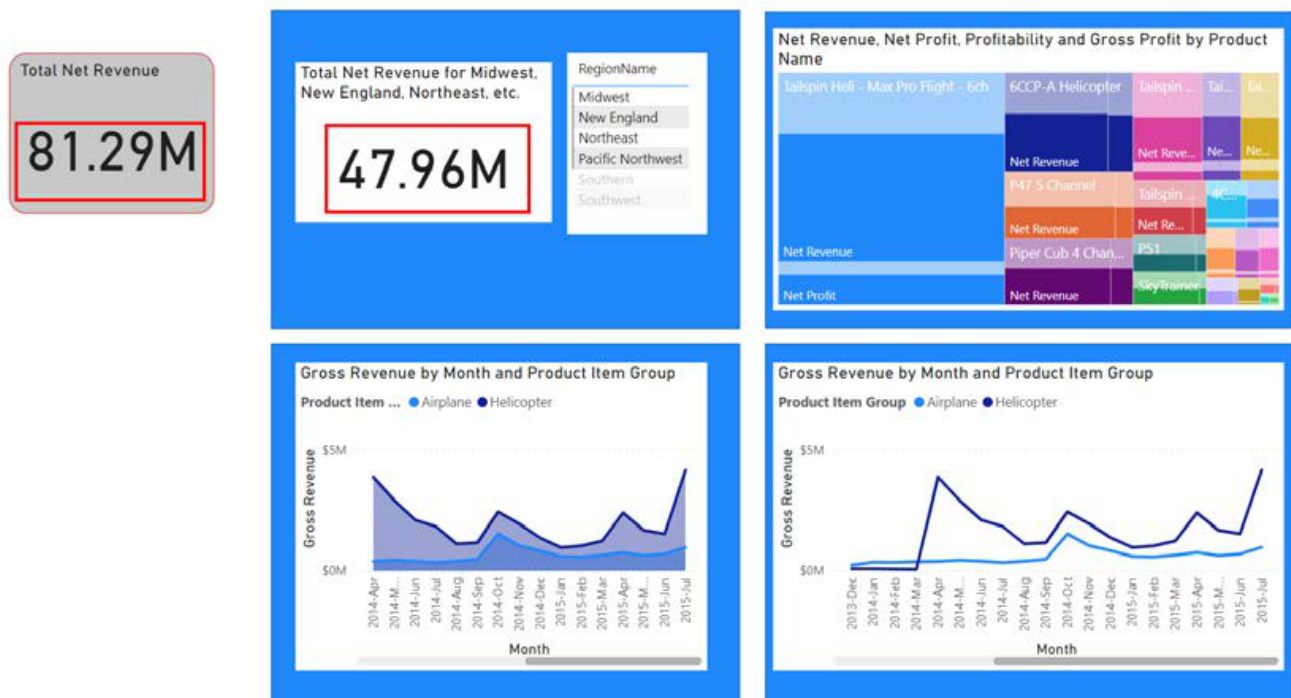
### IV.2. Highlight vs Filter: Khác nhau thế nào?

**Cross-highlighting** (mặc định cho hầu hết visual): Khi click "Black" trên Bar Chart Color, các visual khác **làm mờ** (dim) phần dữ liệu không liên quan đến Black. Phần liên quan được **giữ nguyên màu**. Tổng thể vẫn hiển thị, giúp người dùng nhìn thấy cả bức tranh toàn cảnh và so sánh tỉ lệ.

**Cross-filtering**: Khi click "Black" trên Bar Chart Color, các visual khác **xóa bỏ hoàn toàn** phần dữ liệu không liên quan đến "Black". Chỉ hiển thị data thuộc Bikes.

## So sánh nhanh

|                     | Cross-highlighting                  | Cross-filtering                   |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Hiệu ứng</b>     | Dim (làm mờ) phần không liên quan   | Xóa bỏ phần không liên quan       |
| <b>Tổng thể</b>     | Vẫn nhìn thấy toàn bộ               | Chỉ thấy phần được chọn           |
| <b>Mặc định cho</b> | Bar, Column, Pie, Donut, Treemap... | Table, Matrix, Map                |
| <b>Khi nào dùng</b> | So sánh tỉ lệ, thấy bức tranh chung | Phân tích chi tiết, lọc chính xác |



Hình 12: Trang report cho phép người dùng cross-filter theo 4 vùng (màu xanh), trong khi Card “[Total Sales]” ở ô xám luôn hiện tổng toàn bộ – đây là kỹ thuật dùng “None” trong Edit Interactions để Card không bị filter.

### IV.3. Edit Interactions: Kiểm soát tương tác

Hành vi mặc định thường phù hợp, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ví dụ: trên trang dashboard có Card hiển thị **Total Sales Amount** (tổng doanh thu toàn bộ). Khi click vào "Black: trên Bar Chart, Card cũng bị filter và chỉ hiện doanh thu Black. Nhưng người dùng muốn Card luôn hiện **tổng toàn bộ** để so sánh.

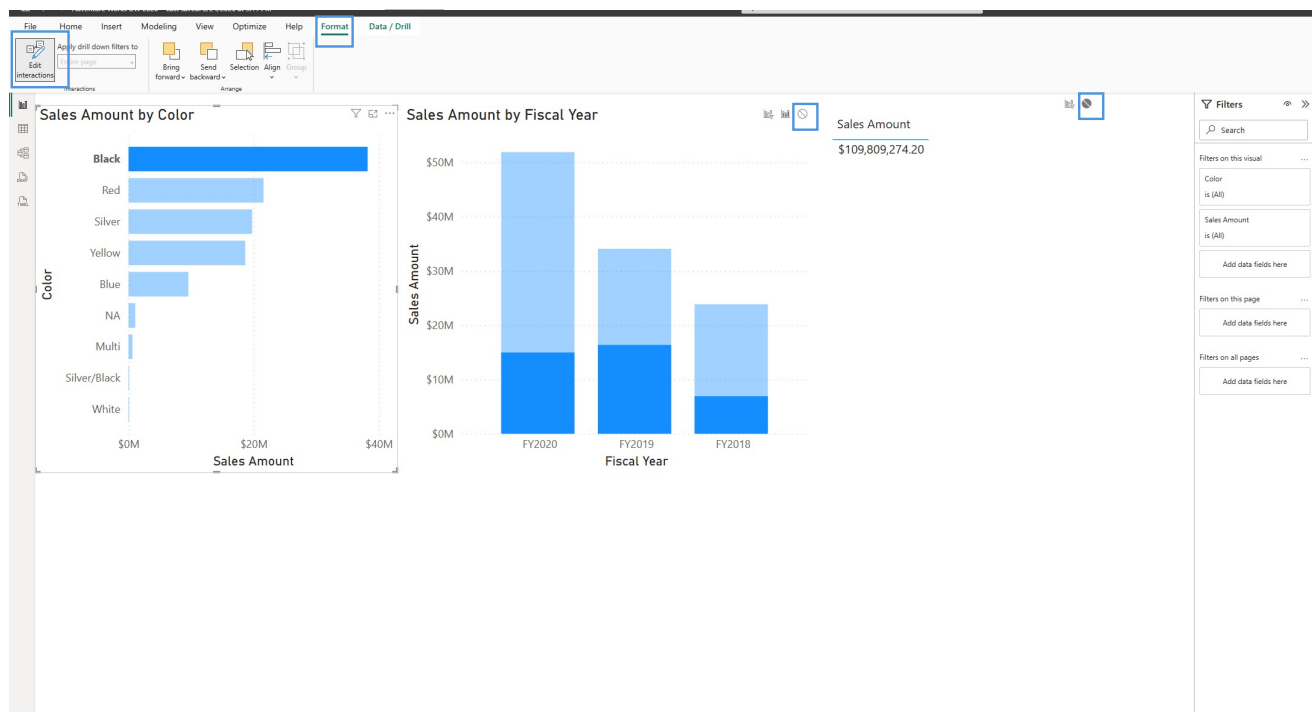
Giải pháp: dùng **Edit Interactions** để tùy chỉnh.

## Cách dùng Edit Interactions

1. **Chọn visual nguồn** (visual mà khi click sẽ phát sinh tương tác). VD: chọn Bar Chart.
2. Trên ribbon, vào tab **Format** → click **Edit interactions**.
3. Ngay lập tức, ở **góc phải trên** của mỗi visual khác trên trang, xuất hiện bộ icon:
  - **Phễu** (Filter): Visual đích sẽ bị **filter** khi click visual nguồn.
  - **Pie nhỏ** (Highlight): Visual đích sẽ bị **highlight** (mặc định cho chart).
  - **Vòng tròn gạch chéo** (None): Visual đích **không phản ứng** gì.
4. Click icon mong muốn trên từng visual đích.

### Ví dụ thực hành: Card Total Sales không bị filter

1. Trang report có: Bar Chart (Sales by Color), Card (Total Sales Amount), Column Bar Chart (Fiscal Year).
2. Chọn **Bar Chart** → Format → Edit interactions.
3. Trên Card **“Total Sales Amount”**, click icon **None** (vòng tròn gạch chéo).
4. Trên **Column Bar Chart**, giữ nguyên **Highlight** (mặc định).
5. Kết quả: khi click "Black" trên Bar Chart → Line Chart highlight, Card giữ nguyên tổng.



Hình 13: Sau khi bật Edit Interactions, mỗi visual trên trang hiện bộ icon góc phải trên: Filter (phễu), Highlight (pie nhỏ), hoặc None (vòng tròn gạch chéo).

**i Lưu ý**

Phải thực hiện Edit Interactions **cho mỗi visual nguồn riêng biệt**. Nếu trang có 3 chart, bạn cần chọn từng chart rồi thiết lập interaction cho các visual còn lại. Không phải visual nào cũng hỗ trợ cả 3 chế độ. **Card** và **Slicer** chỉ có Filter hoặc None (không có Highlight).

## IV.4. Khi nào dùng None?

Dùng **None** là kỹ thuật quan trọng nhưng hay bị bỏ qua. Một số use case phổ biến:

1. **Card tổng cố định:** Card hiển thị Total Revenue, Total Customers cần giữ nguyên giá trị bất kể người dùng click vào đâu.
2. **Visual tham chiếu:** Line Chart hiển thị target/benchmark không nên thay đổi khi click visual khác.
3. **Slicer độc lập:** Đôi khi bạn muốn slicer chỉ ảnh hưởng 1-2 visual cụ thể, không phải toàn trang.

**💡 Mẹo nâng cao: Đổi default toàn report**

Nếu muốn toàn bộ report dùng **cross-filtering** thay vì cross-highlighting làm mặc định: File → Options and Settings → Options → Report settings → “Change default visual interaction from cross highlighting to cross filtering”.

## V. Drill-down: Đào sâu theo Phân cấp Dữ liệu

### V.1. Hierarchy là gì?

Dữ liệu kinh doanh thường có cấu trúc **phân cấp tự nhiên**. Ví dụ:

- **Thời gian:** Year → Quarter → Month → Day
- **Địa lý:** Country → State → City
- **Sản phẩm:** Category → Subcategory → Product

Drill-down cho phép người dùng bắt đầu từ cấp cao nhất (Year), rồi “đào sâu” xuống cấp thấp hơn (Quarter, Month) ngay trong cùng một biểu đồ, mà không cần tạo nhiều biểu đồ riêng.

#### Auto Date Hierarchy

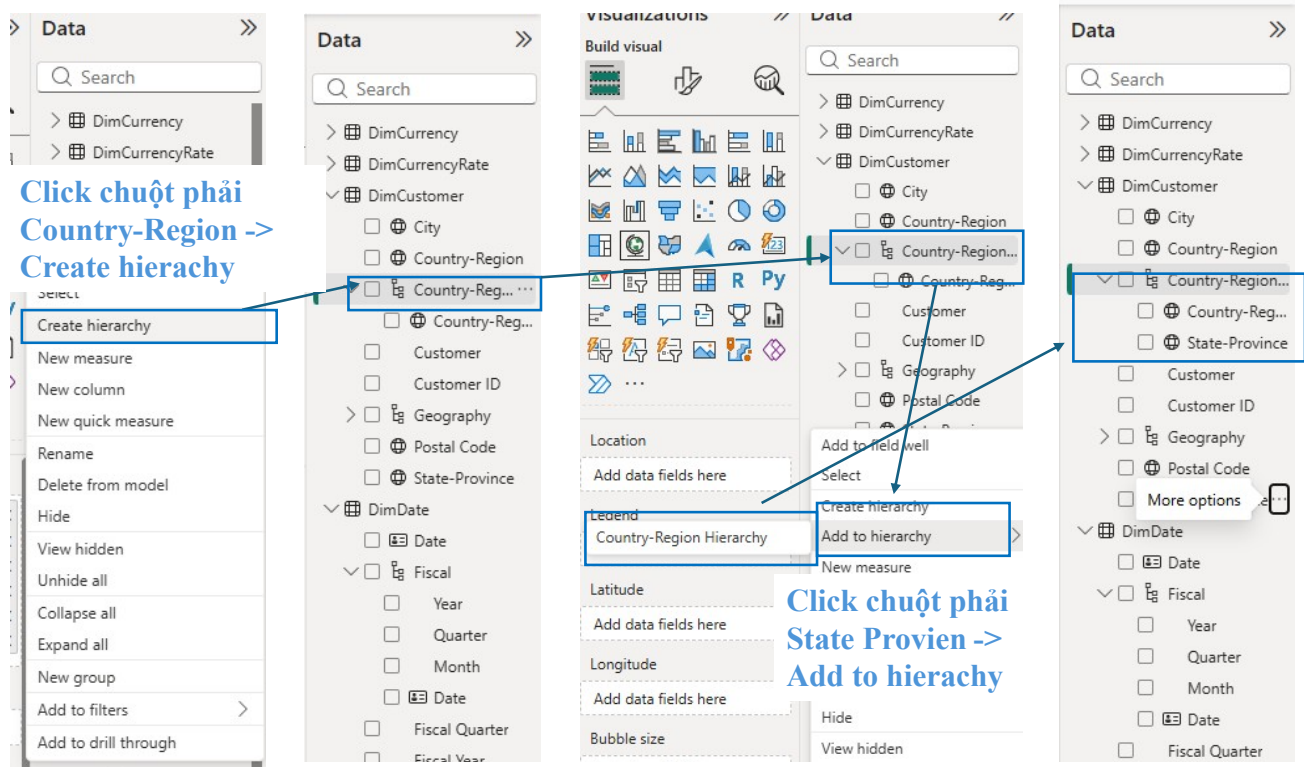
Power BI **tự động tạo** hierarchy cho các cột date. Khi kéo cột **Fiscal** từ bảng **DimDate** vào biểu đồ, Power BI tự thêm các cấp: Year, Quarter, Month. Chúng ta không cần tự tạo.

#### Tạo Custom Hierarchy

Đối với dữ liệu không phải date, chúng ta cần tạo thủ công:

**Ví dụ: Tạo Geographic Hierarchy từ bảng DimCustomer**

1. Trong Data pane, mở bảng **DimCustomer**.
2. Chuột phải vào cột **Country-Region** → chọn **Create hierarchy**.
3. Một hierarchy mới xuất hiện với tên "Country-Region Hierarchy".
4. Chuột phải **StateProvince** từ bảng **DimCustomer** → **Add to hierarchy** → "chọn Country-Region Hierarchy" vừa tạo.
5. Tiếp tục làm tương tự với cột **City** để add vào "Country-Region Hierarchy".
6. Chuột phải vào hierarchy → **Rename** thành “Geographic Hierarchy”. (trong bảng **DimCustomer** đã có 1 hierarchy tạo sẵn là "Geography" các ví dụ sau có thể dùng luôn).



Hình 14: Hierarchy xuất hiện trong Fields pane sau khi tạo – các cấp (Country, State, City) được thụt đầu dòng theo phân cấp, có thể kéo vào bất kỳ visual nào để bật tính năng drill-down.

## V.2. 4 chế độ Drill-down

Khi visual chứa hierarchy, phía trên visual xuất hiện **Explore menu** (hoặc thanh icon nhỏ ở góc trên). Có 4 chế độ:

### V.2.1. Drill Up

**Icon:** Mũi tên lên trong vòng tròn. **Hành vi:** Quay lại level cao hơn (VD: từ Quarter → Year). **Khi nào dùng:** Sau khi đã drill xuống, muốn quay lại.

### V.2.2. Drill Mode / Drill on a single field

**Icon:** Mũi tên xuống trong vòng tròn (nền xám khi bật). **Hành vi:** Bật chế độ drill. Sau đó, **click vào một data point cụ thể** → visual drill xuống level tiếp **chỉ cho item đó**. **Ví dụ:** Bật Drill Mode → click cột “FY2019” → Bar Chart chuyển sang hiện Quarter 1-4 **chỉ của FY2019**.

### V.2.3. Go to Next Level

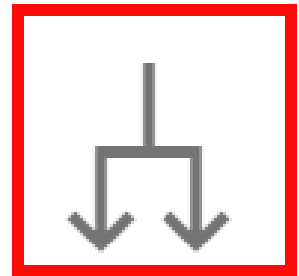
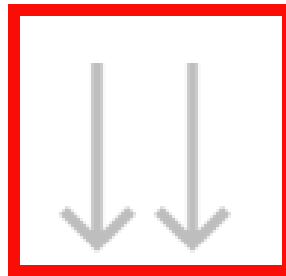
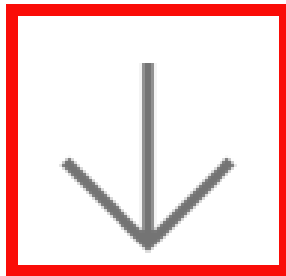
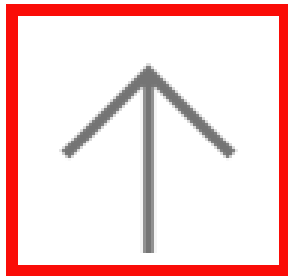
**Icon:** 2 mũi tên song song xuống. **Hành vi:** Toàn bộ visual chuyển sang level tiếp theo, **thay thế** level hiện tại. Không filter theo item cụ thể. **Ví dụ:** Đang hiện Year (FY2018, FY2019, FY2020) → click Go to Next Level → hiện tất cả Quarter (Q1-Q4 của mọi năm, gộp chung).

#### V.2.4. Expand all one level

**Icon:** Mũi tên tách nhánh. **Hành vi:** Thêm level tiếp vào, **giữ label** level trước. Khác với Go to Next Level (thay thế). **Ví dụ:** Đang hiện Year → Expand → hiện “FY2018-Q1”, “FY2018-Q2” ...

##### So sánh 4 chế độ Drill-down

| Chế độ           | Icon            | Level trước    | Phạm vi               |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Drill Up         | ↑ trong ○       | Quay lại       | Toàn bộ               |
| Drill Mode       | ↓ trong ○ (xám) | Thay thế       | Chỉ 1 item được click |
| Go to Next Level | ⇓               | Thay thế       | Toàn bộ visual        |
| Expand All       | ↗               | <b>Giữ lại</b> | Toàn bộ visual        |



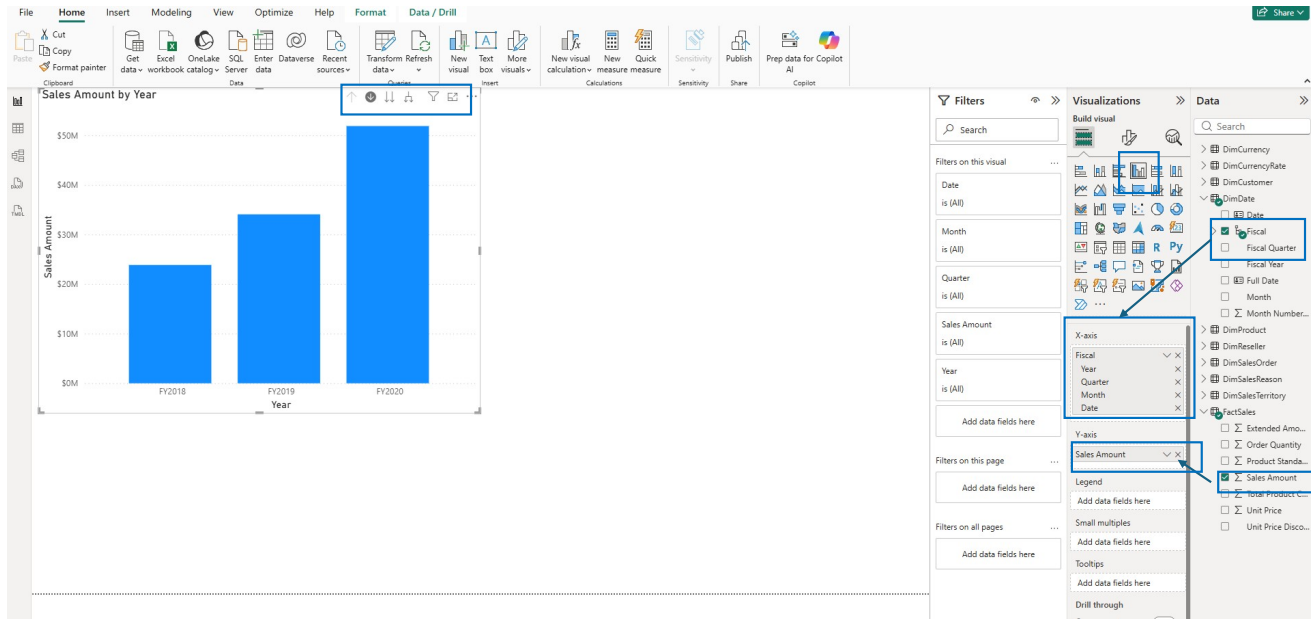
Hình 15: Thanh icon drill navigation xuất hiện phía trên visual chứa hierarchy: Drill Up (↑), Drill Mode (↓ xám), Go to Next Level (⇓), và Expand All (↗).

### V.3. Thực hành: Drill-down trên Bar Chart

Chúng ta sẽ tạo Bar Chart doanh thu theo thời gian và thực hành drill-down:

#### Bước 1: Tạo Bar Chart với Hierarchy

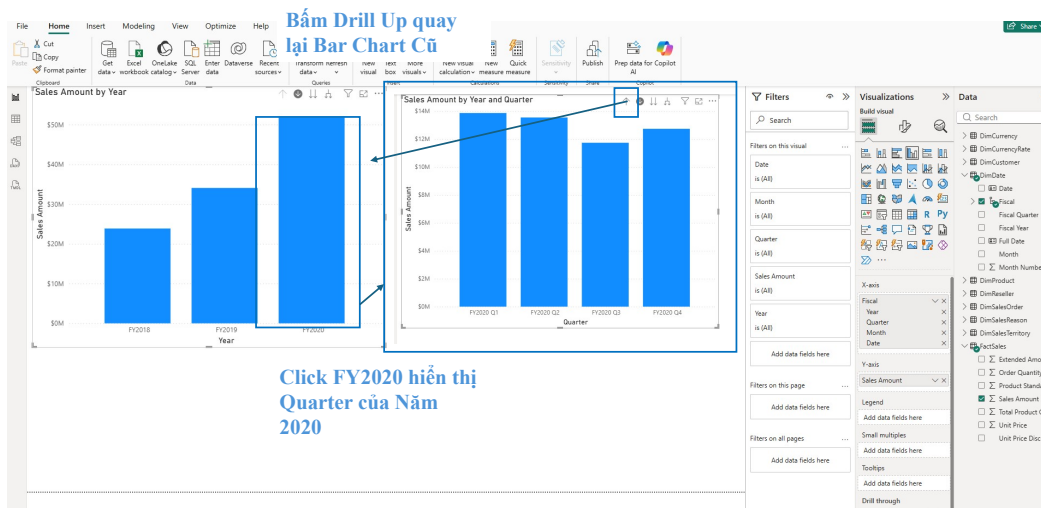
1. Kéo **Fiscal** từ bảng **DimDate** vào **X-axis** (trục ngang).
2. Kéo measure [**Total Sales**] (đã tạo ở Lesson 2) vào **Y-axis** (trục dọc).
3. Bar Chart hiện doanh thu theo từng năm tài chính.



Hình 16: Create Bar Chart with Hierarchy

**Bước 2: Drill Mode (đào sâu 1 năm)**

1. Click icon **Drill Mode** (↓ nền xám) trên thanh Explore.
2. Click vào cột **FY2019**.
3. Chart chuyển sang hiện 4 quarter (Q1, Q2, Q3, Q4) chỉ của FY2019.
4. Tiếp tục click vào **Q3** → hiện các tháng trong Q3.
5. Click **Drill Up** (↑) để quay lại level Quarter, rồi Year.



Hình 17: Drill down và Drill up

**Bước 3: Expand All (xem 2 level)**

1. Quay về level Year.
2. Click icon **Expand All** (↗).
3. Chart hiện “FY2018-Q1”, “FY2018-Q2” ..., với nhãn kết hợp Year + Quarter.
4. Click Expand All lần nữa → hiện Year + Quarter + Month.

**i Lưu ý**

Expand nhiều level trên một Bar Chart có thể tạo ra rất nhiều cột (VD: 3 năm  $\times$  4 quarter  $\times$  12 tháng = 144 cột). Chart sẽ rất khó đọc. Nên dùng Expand All cẩn thận, hoặc kết hợp với filter/slicer để giới hạn phạm vi.

**V.4. Drill-down trong Matrix**

Matrix visual là nơi drill-down phát huy sức mạnh nhất, vì matrix hiển thị dữ liệu dạng bảng phân cấp tự nhiên.

**Tạo Matrix với Hierarchy**

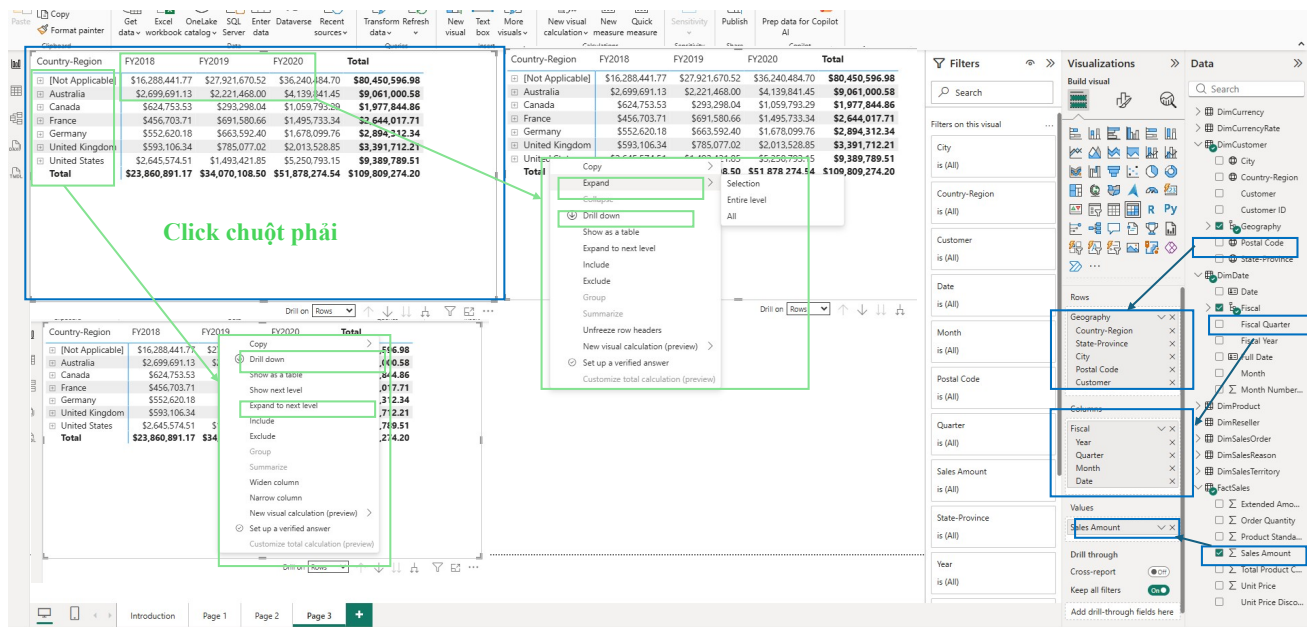
1. Chọn visual **Matrix** từ Visualizations pane.
2. Kéo **Geographic Hierarchy** từ bảng **DimCustomer** vào **Rows**.
3. Kéo **Fiscal** (từ bảng **DimDate**) vào **Columns**.
4. Kéo measure **[Total Sales]** vào **Values**.

Kết quả: Matrix hiện doanh thu theo Country-Region (hàng)  $\times$  FiscalYear (cột).

**Drill-down trên Matrix**

- Click chuột phải trên cột Row chọn **Expand All** (↗) trên matrix → cột Rows mở rộng: Country-Region → State-Province.
- Click vào “+” trước tên Country (VD: United States) → mở rộng chỉ nước đó, hiện các State bên dưới.
- Click vào “-” để thu gọn lại.

Matrix cho phép drill từng hàng riêng lẻ (click +/-), không bắt buộc phải mở rộng toàn bộ như Bar Chart.



Hình 18: Matrix drill-down – click icon “+” trước một nước để mở rộng chỉ nước đó (hiện các State/Province), trong khi các nước khác vẫn thu gọn. Matrix cho phép drill từng hàng riêng lẻ.

### 💡 Mẹo: Step Layout vs Tabular

Mặc định, matrix hiện phân cấp dạng **Stepped Layout** (thụt đầu dòng, gọn). Nếu muốn mỗi cấp trên một cột riêng (dạng bảng phẳng), bật Format → Row headers → Options → **Stepped layout: Off**.

## VI. Drill-through: Trang Chi tiết cho Từng Entity

Ở phần trước, chúng ta dùng Drill-down để khám phá hierarchy trong cùng 1 visual. Nhưng nếu muốn xem chi tiết tổng hợp của 1 sản phẩm hoặc 1 khách hàng cụ thể ví dụ Sales Amount, Order Quantity, trend theo thời gian, tất cả trên cùng 1 trang chúng ta cần một cách tiếp cận khác: **Drill-through**.

### VI.1. Drill-through khác Drill-down ở đâu?

#### So sánh Drill-down vs Drill-through

| Tiêu chí              | Drill-down                                 | Drill-through                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Diễn ra ở đâu</b>  | Ngay trong cùng 1 visual, cùng 1 trang     | Nhảy sang một <b>trang report riêng</b>                  |
| <b>Cơ chế</b>         | Đi theo hierarchy (Year → Quarter → Month) | Truyền bộ lọc của data point sang trang mới              |
| <b>Mục đích</b>       | Khám phá dữ liệu phân cấp                  | Deep-dive vào <b>1 entity cụ thể</b>                     |
| <b>Cách kích hoạt</b> | Click icon Drill hoặc click data point     | Chuột phải data point → <b>Drillthrough</b>              |
| <b>Setup</b>          | Tạo hierarchy trong visual                 | Tạo Drill-through page + kéo field vào Drillthrough area |

Nói đơn giản: **Drill-down** giống lên xuống thang máy các tầng trong cùng tòa nhà. **Drill-through** giống bước sang tòa nhà khác để xem chi tiết.

### VI.2. Tạo trang Drill-through “Product Details”

Chúng ta sẽ tạo trang chi tiết cho từng sản phẩm. Khi người dùng chuột phải một sản phẩm trên bất kỳ chart nào, họ sẽ nhảy sang trang này để thấy chi tiết doanh thu, số lượng, trend theo thời gian.

#### Bước 1: Tạo trang mới

1. Click **dấu “+”** ở cuối danh sách tab trang (phía dưới canvas) để tạo trang mới.
2. Chuột phải tab → **Rename Page** → đặt tên **“Product Details”**.

#### Bước 2: Kéo field vào Drillthrough area

1. Ở trang “Product Details”, nhìn Visualizations pane phía dưới, tìm vùng **“Add drillthrough fields here”**.

2. Từ bảng **DimProduct**, kéo cột **Product** vào vùng này.
3. Ngay lập tức, Power BI tự thêm một **nút Back** (mũi tên trái trong vòng tròn) ở góc trên trái trang.

#### Lưu ý

Power BI tự tạo nút Back khi bạn thiết lập Drillthrough. Trong Power BI **Desktop**, phải giữ **Ctrl + Click** vào nút Back mới hoạt động (đây là hạn chế của Desktop mode). Khi publish lên **Power BI Service**, click bình thường.

### Bước 3: Thiết kế trang **Product Detail**

Trang Drill-through nên được thiết kế tập trung, chỉ hiện thông tin liên quan đến entity được chọn. Gợi ý layout:

1. **KPI Cards (hàng trên):** measure **[Total Sales]**, **[Total Orders]**, và Avg Unit Price:

#### DAX Measure

```
1 Total Orders = COUNTROWS(FactSales)
```

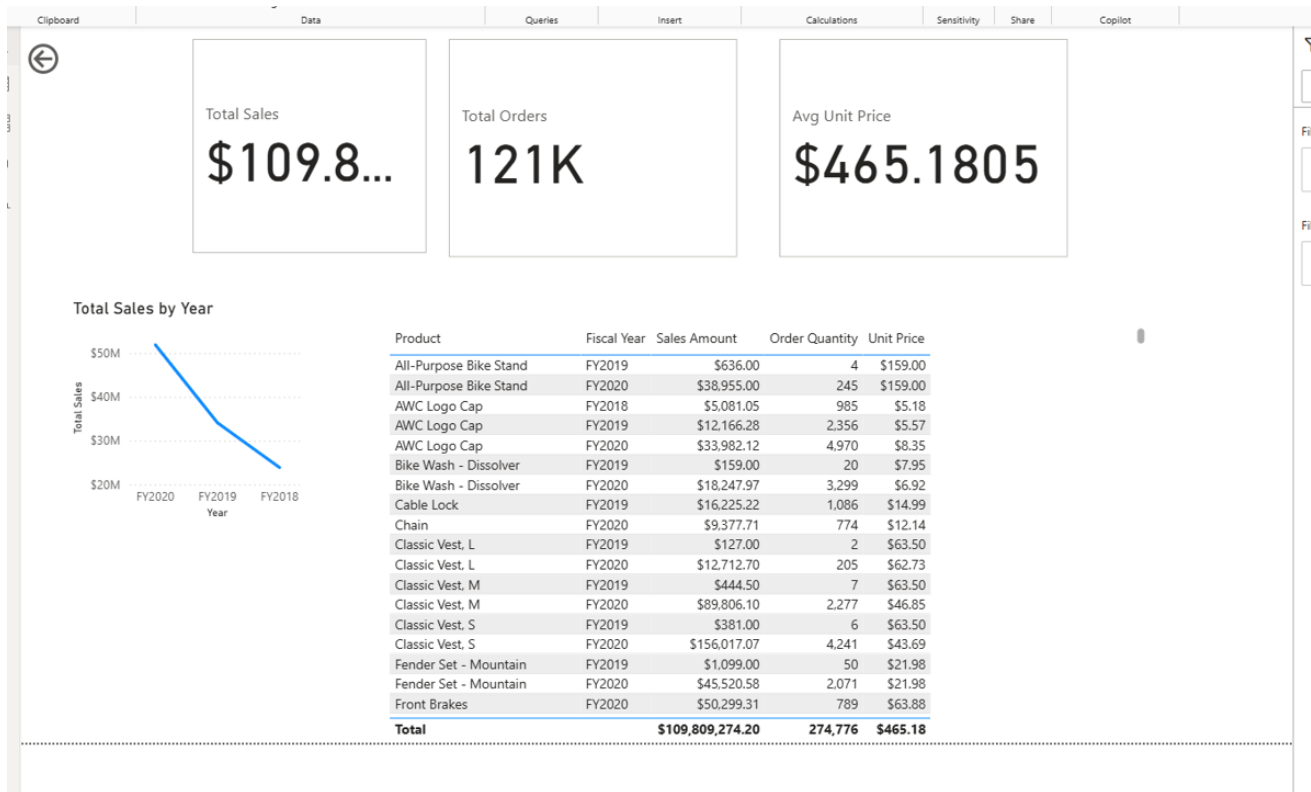
#### DAX Measure

```
1 Total Sales = SUM(FactSales[Sales Amount])
```

#### DAX Measure

```
1 Avg Unit Price = AVERAGE(FactSales[UnitPrice])
```

3. **Line Chart (giữa trang):** measure **[Total Sales]** theo DimDate[FiscalYear] trên trục X → xem trend doanh thu theo năm.
4. **Table (dưới cùng):** Chi tiết đơn hàng: DimProduct[Product], DimDate[Fiscal Year], FactSales[Sales Amount], FactSales[Order Quantity], FactSales[Unit Price]



Hình 19: Trang drill-through với Card visual hiển thị tên entity và Drillthrough area đã cấu hình trong Visualizations pane. Power BI tự tạo nút Back khi có field trong Drillthrough area.

### VI.3. Thiết kế Drill-through hiệu quả

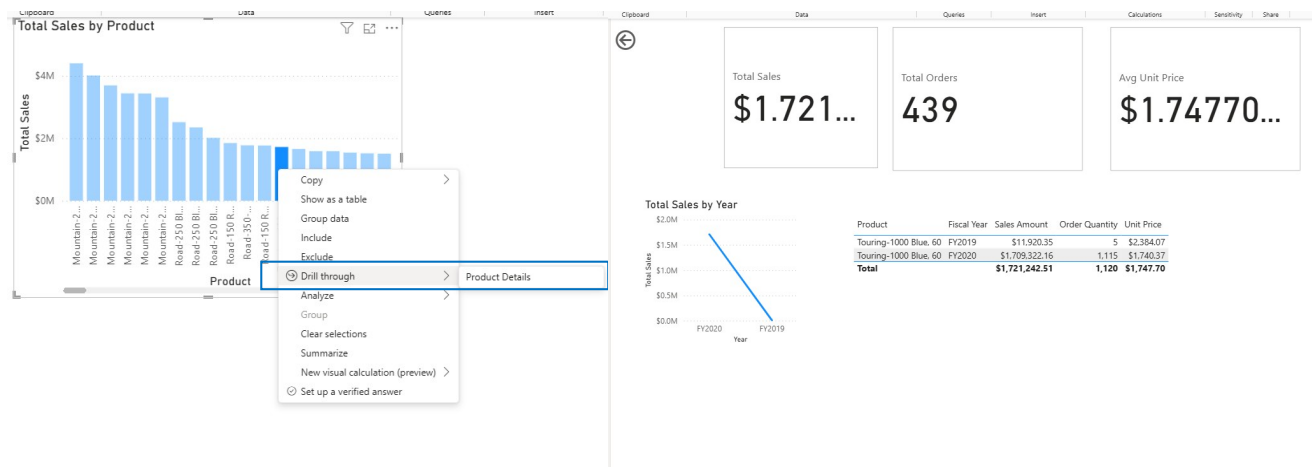
#### 💡 Nguyên tắc thiết kế trang Drill-through

1. **Luôn có Card hiện tên entity:** Người dùng cần biết ngay mình đang xem chi tiết của gì.
2. **Giữ trang tập trung:** Chỉ hiện visual liên quan trực tiếp đến entity. Không nhồi thông tin tổng quan vào đây.
3. **Đặt tên trang rõ ràng:** “Product Details”, “Customer Analysis”, không đặt “Page 5”.
4. **Nút Back rõ ràng:** Kiểm tra nút Back có hiện và hoạt động. Nếu cần, thêm nút Back thủ công (Insert → Button → Back).

### VI.4. Sử dụng Drill-through từ trang chính

Sau khi thiết lập xong trang **Product Details**, quay về trang chính (Total sales by Product : Bar chart với DimProduct[Product] và Total Sales):

1. **Chuột phải** vào một data point liên quan đến Product. VD: chuột phải vào cột “Touring-1000” trên Bar Chart.
2. Menu context xuất hiện → chọn **Drillthrough** → **Product Details**.
3. Power BI chuyển sang trang “Product Details”, tự động filter chỉ hiện data của “Touring-1000”.
4. Xem xong, click **nút Back** (Ctrl+Click trong Desktop) để quay về trang chính.



Hình 20: Trang drill-through sau khi Power BI tự động filter theo entity được chọn từ trang nguồn – toàn bộ visuals trên trang chỉ hiện dữ liệu của entity đó. Nút Back (góc trên trái) giúp quay về trang nguồn.

### Drillthrough chỉ xuất hiện khi field khớp

Menu “Drillthrough → Product Details” chỉ xuất hiện khi bạn chuột phải vào visual có chứa cột **EnglishProductName** (hoặc cột liên kết qua ProductKey), hoặc field có thể được lọc thành giá trị Product thông qua relationship trong data model. Nếu chuột phải vào chart chỉ có Year mà không liên quan đến Product, menu Drillthrough sẽ không hiện.

Nghĩa là: **Drillthrough field quyết định context**. Trang drill-through lọc theo field nào, thì trang nguồn phải có visual mang field đó (hoặc field liên kết qua relationship).

## VII. Bookmarks và Buttons: Điều hướng Nâng cao

### VII.1. Bookmarks: Lưu và Khôi phục trạng thái Report

Bookmark giống như chụp ảnh màn hình trạng thái report tại một thời điểm. Mỗi bookmark lưu:

- Trạng thái **filter/slicer** (đang chọn FY2019, Category = Bikes...)
- Trạng thái **cross-highlight** (đang click data point nào)
- **Sort order** và **drill level** hiện tại
- **Visibility** của từng visual (visual nào đang hiện, visual nào đang ẩn)

Khi kích hoạt bookmark, report tự động quay lại đúng trạng thái đã lưu. Điều đặc biệt: bookmark **không lưu actual data**, chỉ lưu trạng thái hiển thị. Nên khi data refresh, bookmark vẫn hoạt động bình thường.

#### Cách tạo Bookmark

1. Thiết lập trang report về đúng trạng thái muốn lưu (chọn slicer, drill level, ẩn/hiện visual...).
2. Vào **View** → **Bookmarks pane** (bảng Bookmarks xuất hiện bên phải).
3. Click **Add** (hoặc Add bookmark).
4. Đặt tên mô tả rõ ràng. VD: “FY2019\_Bikes\_Overview”.

#### Tùy chỉnh Bookmark

Click dấu “...” bên cạnh tên bookmark → xuất hiện các tùy chọn:

| Tùy chọn                              | Ý nghĩa                                              | Khi nào bỏ tick?                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b>                           | Lưu trạng thái filter, slicer, cross-highlight       | Bỏ tick nếu muốn bookmark <b>chỉ thay đổi visibility</b> (VD: toggle panel) |
| <b>Display</b>                        | Lưu trạng thái hiển thị (visual nào đang hiện)       | Ít khi bỏ                                                                   |
| <b>Current page</b>                   | Khi click bookmark, tự nhảy về trang đã tạo bookmark | Bỏ nếu muốn bookmark áp dụng cho trang hiện tại                             |
| <b>All visuals / Selected visuals</b> | Áp dụng cho tất cả hay chỉ visual đã chọn            | Chọn “Selected visuals” nếu chỉ muốn ảnh hưởng 1-2 visual                   |

**i Lưu ý**

**Rất quan trọng: Uncheck “Data” khi bookmark cho visibility.** Nếu tạo bookmark để ẩn/hiện panel (toggle), luôn **bỏ tick “Data”**. Nếu không, mỗi khi click nút toggle, slicer selections sẽ bị reset về trạng thái lúc tạo bookmark, gây khó chịu cho người dùng.

## VII.2. Buttons: Thêm nút hành động

Bookmark tự nó chỉ là trạng thái được lưu. Để người dùng kích hoạt bookmark, chúng ta cần **nút bấm** (buttons).

### Tạo Button

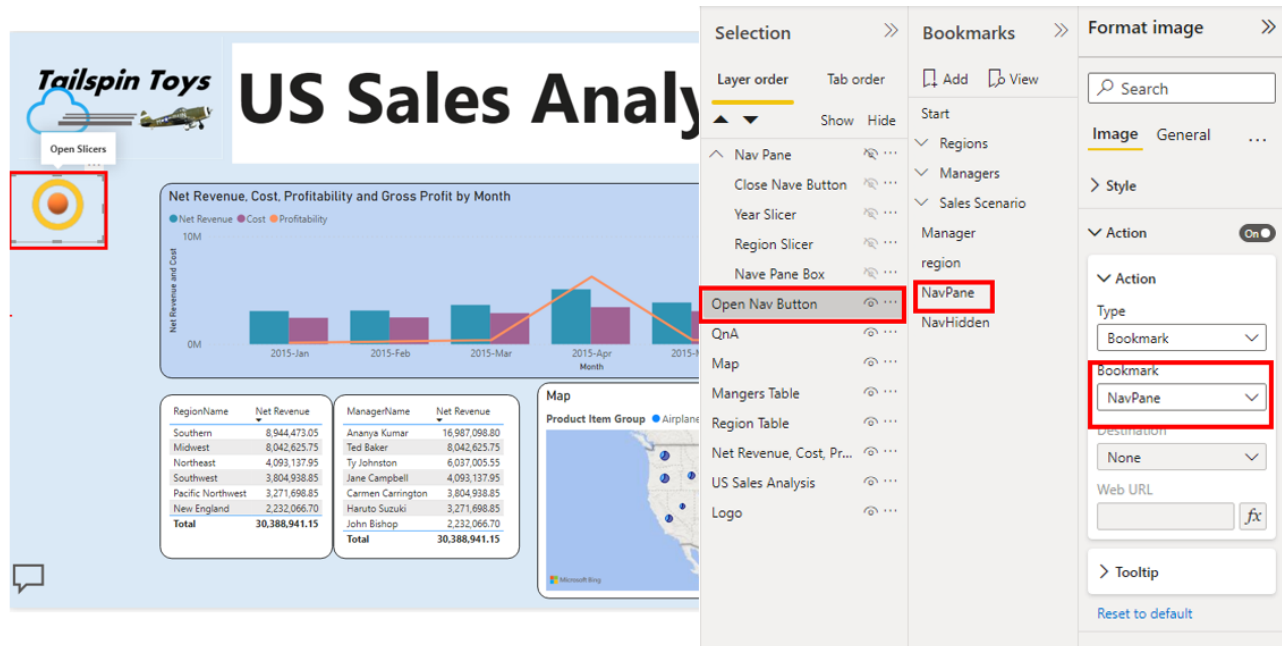
1. Trên ribbon, vào **Insert** → **Buttons** dropdown.
2. Chọn loại button: **Blank** (tùy chỉnh hoàn toàn), **Arrow** (mũi tên), **Back** (quay lại), **Info** (thông tin), hoặc **Bookmark** (trở đến bookmark).
3. Button xuất hiện trên canvas. Có thể resize, di chuyển, đổi text và icon.

### Gán Action cho Button

1. Chọn button → Format Button pane → **Action** → bật **On**.
2. Chọn **Type** (loại hành động):

| Type                   | Hành vi                                          | Use case                       |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Bookmark</b>        | Kích hoạt bookmark cụ thể                        | Toggle panel, chuyển view      |
| <b>Back</b>            | Quay về trang trước (giống nút Back trình duyệt) | Trang drill-through, trang phụ |
| <b>Page navigation</b> | Nhảy đến trang cụ thể                            | Menu bar tự tạo                |
| <b>Q&amp;A</b>         | Mở Natural Language query                        | Report self-service            |
| <b>Web URL</b>         | Mở link trong trình duyệt                        | Tài liệu, nguồn dữ liệu        |

Nếu chọn **Bookmark**, dropdown **Bookmark** xuất hiện → chọn tên bookmark đã tạo.



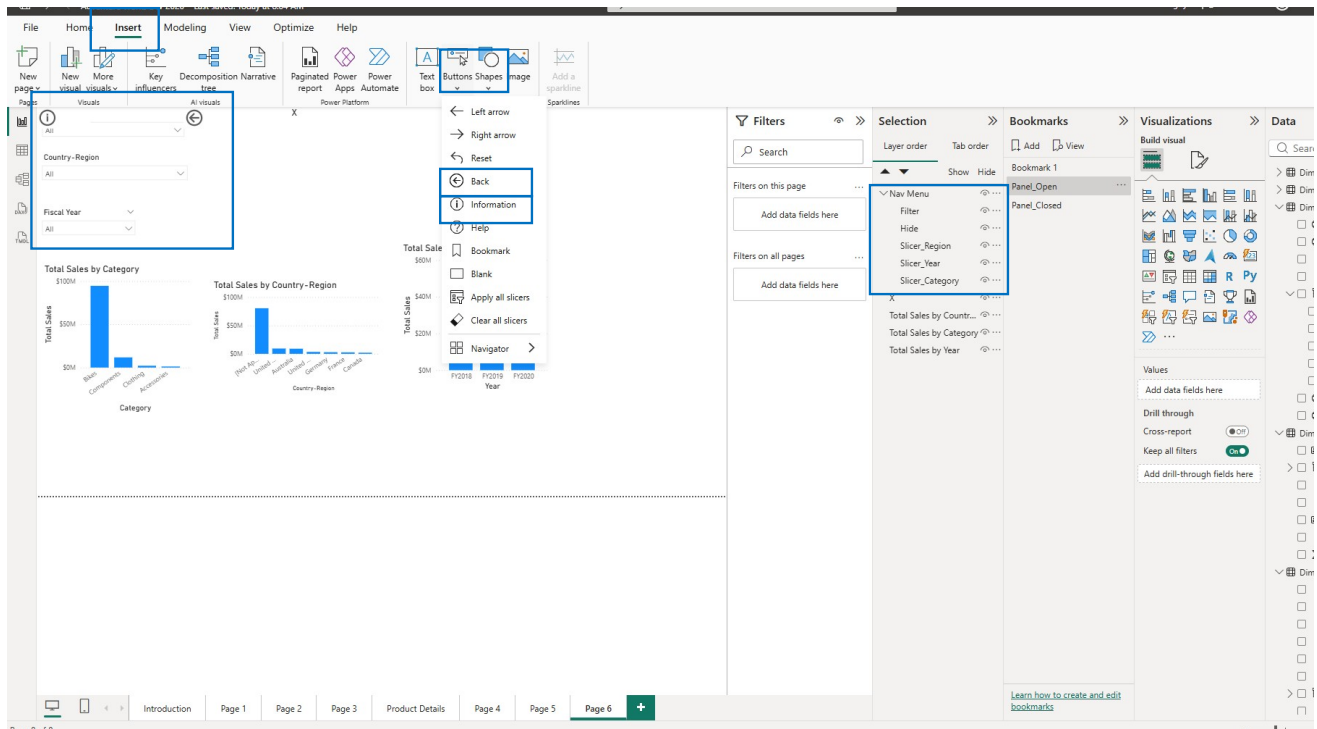
Hình 21: Các button điều hướng được gán Action = Bookmark – click button sẽ kích hoạt bookmark tương ứng, nhảy đến trang hoặc trạng thái đã lưu.

### VII.3. Toggle Panel: Ẩn/Hiện bảng lọc

Đây là kỹ thuật kết hợp Bookmarks + Buttons + Selection pane để tạo một panel slicer có thể ẩn/hiện, giúp canvas sạch hơn. Trước khi làm chuẩn bị 3 Bar Chart Total Sales by Category, Total Sales by Category, Total Sales by Year. Workflow gồm 3 bước:

#### Bước 1: Tạo panel chứa slicers

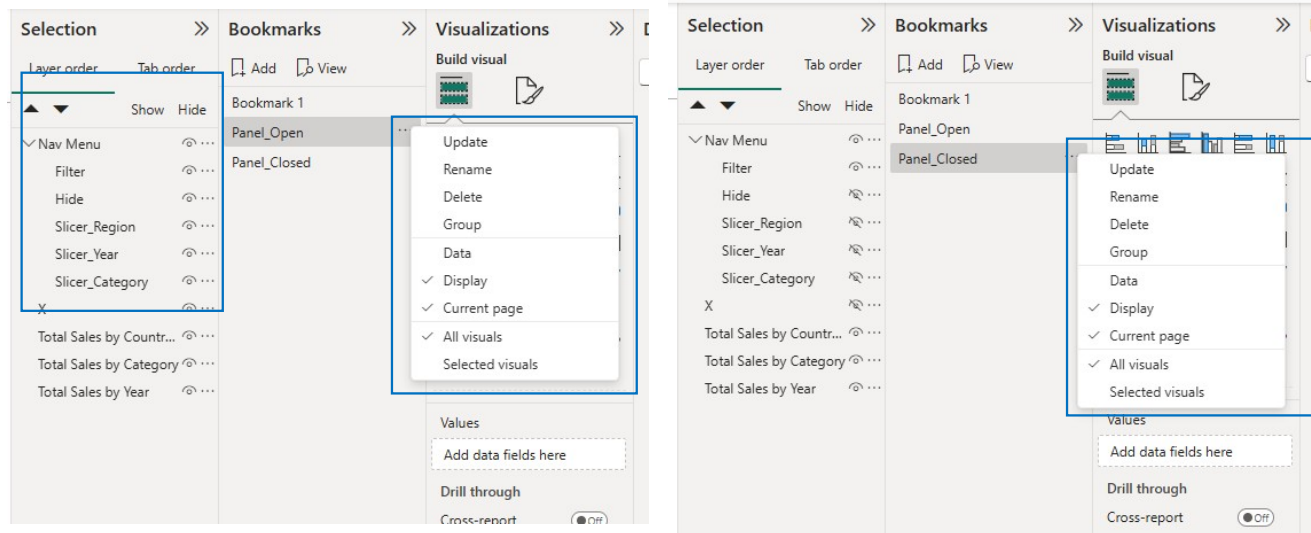
1. Vào **Insert** → **Shapes** → chọn **Rectangle**.
2. Kéo to rectangle để che khoảng 1/3 bên trái (hoặc phải) canvas.
3. Format rectangle: đổi màu nền, bo góc, thêm viền nhẹ.
4. Đặt các slicer (Year, Category, Region...) lên trên rectangle.
5. Thêm nút "←" (Đổi tên thành Hide) ở góc phải trên rectangle (Insert → Button → Back : mục đích của nút này là dùng để ẩn pannel slicer
6. thêm nút i (Đặt tên là Filter) → Button → Information : mục đích nút này là để hiện pannel slicer
7. Group các slicer, Button bên cách chọn các slicer, button → Click chuột phải → Group -> Đổi tên thành Nav



Hình 22: Tạo Nav Slicer.

## Bước 2: Tạo 2 Bookmarks

1. **Bookmark “Panel\_Open”**: Trong Selection pane, **hiện** Rectangle + các slicer + nút Close. View → Bookmarks pane → **Add** → đặt tên “Panel\_Open”. Click “...” → **bỏ tick “Data”** (chỉ lưu visibility, không lưu filter state).
2. **Bookmark “Panel\_Closed”**: Trong Selection pane, **ẩn** Rectangle + các slicer + nút Close. Bookmarks pane → **Add** → “Panel\_Closed”. Bỏ tick “Data”.

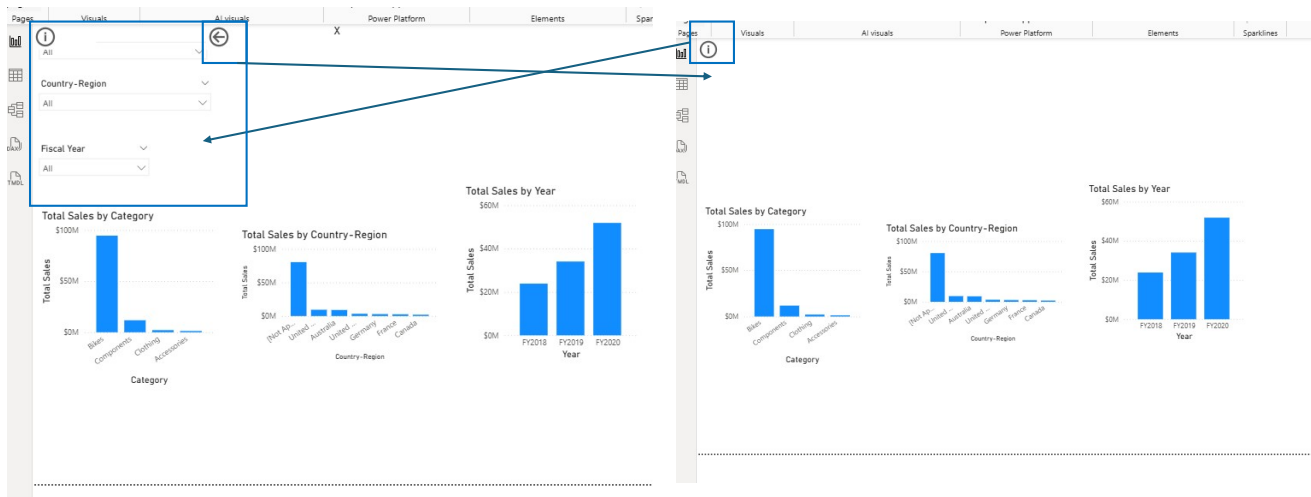


Hình 23: Tạo 2 Bookmark Panel\_Open và Panel\_Closed.

### Bước 3: Gán Bookmarks cho Buttons

1. Chọn nút “i” ở trên canvas (luôn hiện, dùng mở panel). Format button → Action → On → Type: **Bookmark** → chọn “**Panel\_Open**”.
2. Nút “←” trên panel (đã tạo ở Bước 1): Format → Action → On → Type: **Bookmark** → chọn “**Panel\_Closed**”.

Kết quả: Click “i” → panel trượt ra. Click “←” → panel ẩn đi. Slicer selections vẫn giữ nguyên nhờ đã uncheck “Data”.



Hình 24: Toggle Panel với mũi tên “←” – click mũi tên này kích hoạt bookmark “Panel\_Closed”, ẩn toàn bộ slicer panel. Button “i” ở vị trí cố định sẽ mở lại panel bằng bookmark “Panel\_Open”.

**💡 Mẹo nâng cao: Group items trong Selection pane**

Giữ Ctrl chọn Rectangle + tắt cả slicer + nút Close trong Selection pane → chuột phải → **Group**. Đặt tên group “Filter Panel”. Khi tạo bookmark, chỉ cần ẩn/hiện cả group thay vì từng item.

## VII.4. Page Navigator

Nếu report có nhiều trang và bạn muốn tạo thanh navigation tab (giống tab trên website), Power BI có sẵn visual **Page Navigator**:

1. Vào **Insert** → **Navigator** → **Page navigator**.
2. Page Navigator tự động hiện tab cho mỗi trang trong report.
3. Khi thêm/xóa/đổi tên trang, Navigator **tự cập nhật**, không cần chỉnh thủ công.

So sánh với cách tạo navigation bằng Buttons + Bookmarks thủ công: Page Navigator dễ dùng hơn nhiều, nhưng ít tùy chỉnh hơn. Dùng Page Navigator khi cần navigation đơn giản, dùng Buttons + Bookmarks khi cần tùy chỉnh cao (toggle panel, switch view...).

### Page Navigator vs Bookmark Navigator

|                    | Page Navigator                  | Bookmark Navigator                      |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nguồn</b>       | Tự động từ danh sách trang      | Từ danh sách bookmark                   |
| <b>Tự cập nhật</b> | Có (khi thêm/xóa trang)         | Không (phải cập nhật bookmark thủ công) |
| <b>Use case</b>    | Navigation chính giữa các trang | Storytelling, guided tour               |
| <b>Layout</b>      | Horizontal/Vertical             | Horizontal/Vertical/Grid                |

## VIII. Optimizing User Experience: Thiết kế Report Hiệu quả

Đến đây, report của chúng ta đã có đầy đủ khả năng tương tác: slicer để lọc, cross-filter để liên kết visual, drill-down/through để đào sâu, và bookmarks để điều hướng. Nhưng một report “tương tác” chưa chắc đã “dễ dùng”. Phần này tập trung vào những kỹ thuật giúp người dùng tìm được câu trả lời **nhANH hơn** và **trực quan hơn**.

### VIII.1. Custom Tooltips: Thông tin nhanh khi Hover

Mặc định, khi hover chuột lên một thanh bar chart hoặc một slice trong pie chart, Power BI hiện tooltip text nhỏ chứa giá trị. Custom Tooltip cho phép chúng ta thay thế tooltip mặc định bằng **một trang report mini**, chứa biểu đồ, card, và nhiều thông tin phong phú hơn.

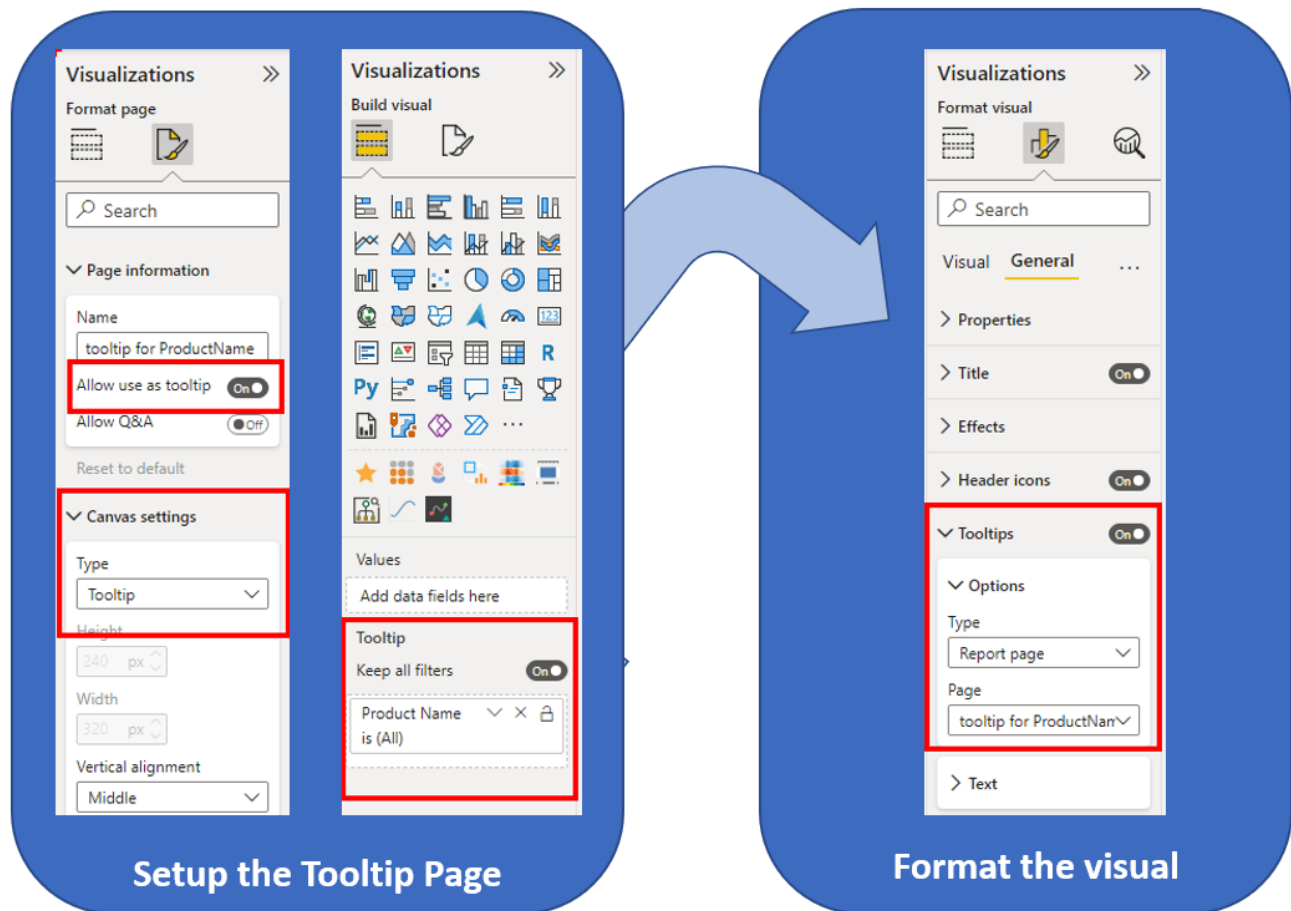
Hãy tưởng tượng: hover lên “United States” trên bản đồ → tooltip hiện ra một pie chart nhỏ phân tích doanh thu theo Category (Bikes, Accessories, Clothing) chỉ của US. Người dùng không cần click, không cần nhảy trang, chỉ cần rê chuột.

#### Bước 1: Tạo Tooltip Page

1. Click dấu “+” để tạo trang mới → đặt tên “**Tooltip\_SalesByCategory**”.
2. Trên trang mới, **click vào vùng trống trên canvas** (đảm bảo không visual nào được chọn), rồi vào Format pane:
  - **Page information** → bật **Allow use as tooltip: On**.
  - **Canvas settings** → Type: chọn **Tooltip** (canvas tự co nhỏ lại, khoảng 320×240 pixel).
3. Vào **View** → **Page View** → **Actual Size** để thấy đúng kích thước tooltip sẽ hiện.
4. Trong Visualizations pane, tìm vùng **Tooltip** → kéo vào đây field **cùng loại** với field đang dùng trên visual chính. VD: Map dùng DimCustomer[EnglishCountryRegionName] → kéo DimCustomer[EnglishCountryRegionName] vào Tooltip area.
5. Thiết kế visual nhỏ gọn trên canvas tooltip: một **Donut Chart** (Sales Amount theo DimSalesTerritory[SalesTerritoryRegion]) hoặc một **Bar Chart** nhỏ (Sales Amount theo DimProduct[EnglishProductName], lọc Top 5 để gọn).

#### Tại sao phải khớp field?

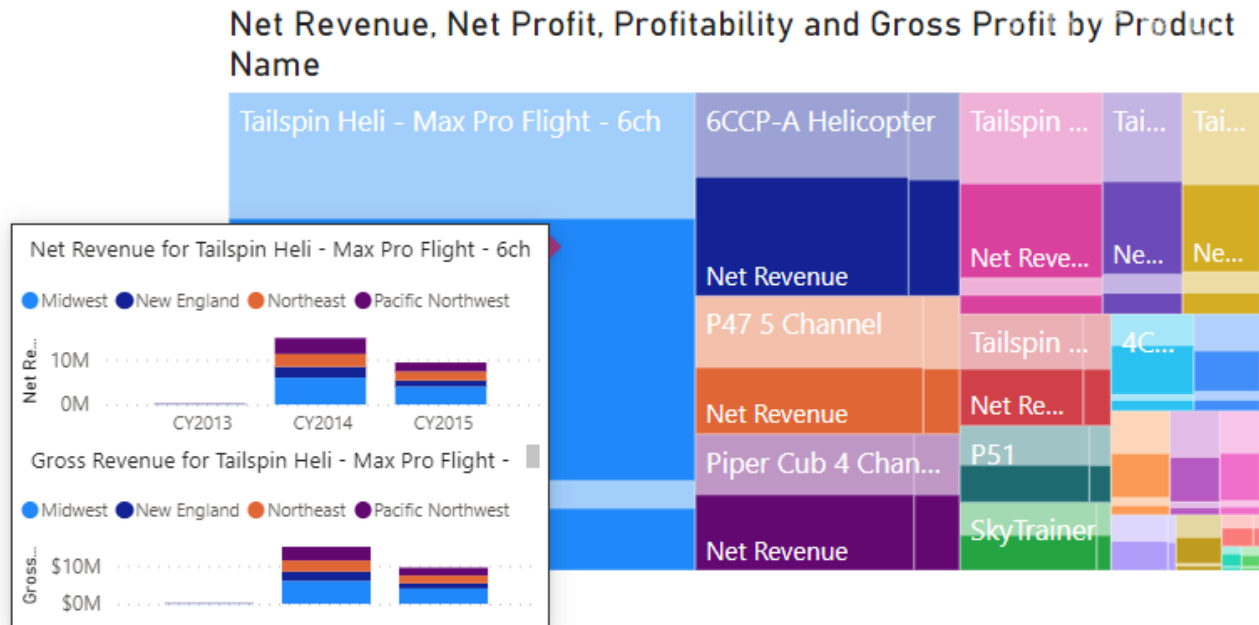
Power BI dùng field trong Tooltip area để xác định *context* lọc. Khi hover lên “United States” trên Map, nó tìm xem tooltip page có field nào khớp “EnglishCountryRegionName = United States” rồi filter theo đó. Nếu field không khớp, tooltip sẽ hiện toàn bộ data mà không filter đúng.



Hình 25: Thiết lập trang làm Tooltip page – trong Format pane bật “Tooltips” slider (Allow use as tooltip: On) và chọn canvas size = Tooltip. Trang này sẽ hiện dạng popup khi hover.

## Bước 2: Gán Tooltip cho Visual chính

1. Quay về trang chính (Overview hoặc Sales).
2. Click chọn visual muốn gán tooltip (VD: **Map** hiện doanh thu theo Country).
3. Format pane → mở mục **Tooltips** (trong General tab):
  - **Type:** chọn **Report page**.
  - **Page:** chọn “**Tooltip\_SalesByCategory**”.
4. Hover chuột lên “United States” trên Map → Custom Tooltip hiện ra, tự filter cho US.



Hình 26: Hover chuột lên data point → Custom Tooltip hiện ra dưới dạng một trang report mini với visual đầy đủ (chart, card...), tự động filter theo data point đang hover.

#### 💡 Best practices cho Custom Tooltips

- **1-2 visual nhỏ** là đủ. Tooltip quá phức tạp gây rối.
- **Ẩn tooltip page:** Chuột phải tab trang → **Hide Page**. Người dùng không cần thấy trang tooltip trong danh sách trang.
- **Đặt tên rõ:** “Tooltip\_Sales”, “TT\_ProductBreakdown” → dễ quản lý khi có nhiều tooltip.
- **Khi nào KHÔNG dùng tooltip:** Thông tin cần tương tác phức tạp (drill, filter) → dùng **Drill-through** thay.

## VIII.2. Conditional Formatting: Tô điều kiện cho Bảng và Matrix

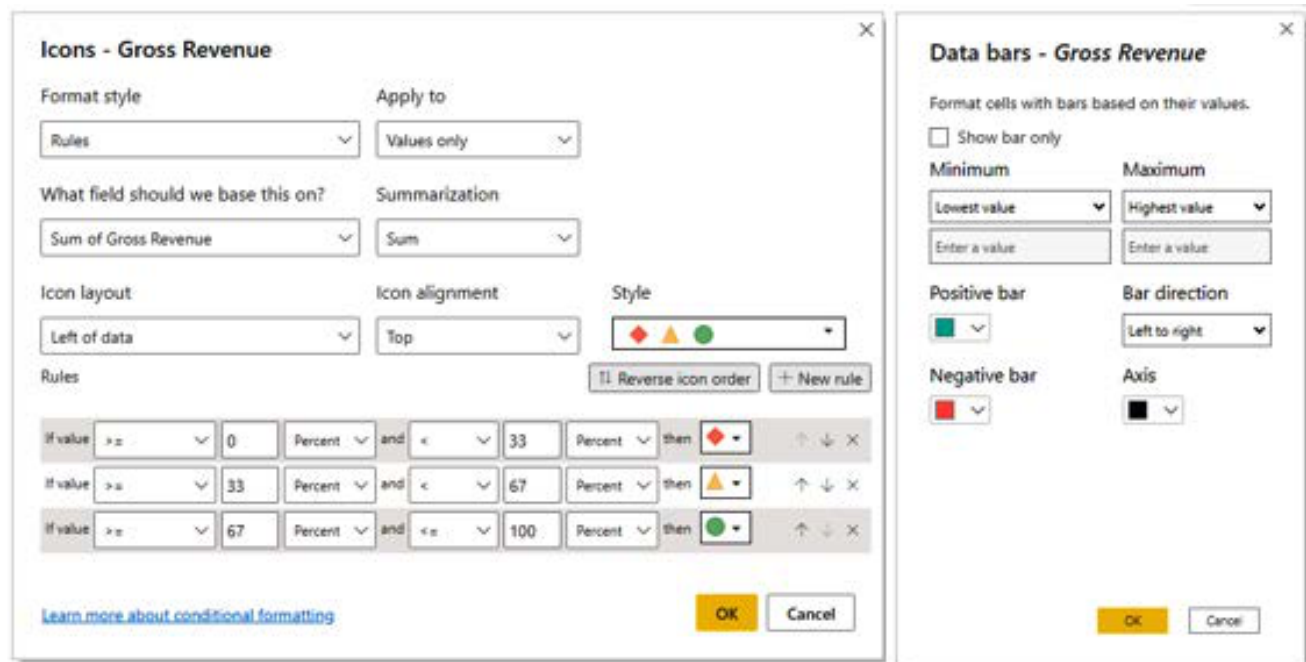
Conditional Formatting tự động thay đổi màu nền, màu chữ, hoặc thêm icon/data bar vào cell dựa trên giá trị. Giúp người dùng nhận ra bất thường hoặc highlight nhanh mà không cần đọc từng con số.

### 5 kiểu Conditional Formatting

| Kiểu               | Mô tả                                     | Ví dụ thực tế                       |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Color Scale</b> | Gradient màu tỉ lệ với giá trị            | Sales Amount: thấp → đỏ, cao → xanh |
| <b>Rules</b>       | Màu theo ngưỡng cố định (if-then)         | Nếu > target → xanh, < target → đỏ  |
| <b>Data Bars</b>   | Thanh ngang trong cell, tỉ lệ với giá trị | So sánh nhanh magnitude trong bảng  |
| <b>Icons</b>       | Mũi tên, đèn giao thông, hình khối        | Trạng thái KPI: ↑ tốt, ↓ xấu        |
| <b>Field Value</b> | Dùng cột chứa tên màu hoặc hex code       | Business logic tùy chỉnh            |

### Cách áp dụng (trên Table/Matrix)

1. Tạo **Table** hoặc **Matrix** visual với dữ liệu muốn format.
2. Trong Visualizations pane, chuột phải vào cột trong vùng **Values** (VD: Sales Amount).
3. Chọn **Conditional formatting** → chọn loại: Background color, Font color, Data bars, hoặc Icons.
4. Dialog **Advanced Controls** mở ra → tùy chỉnh.



Hình 27: Hai kiểu Conditional Formatting phổ biến: Icons (trái) dùng màu đỏ/vàng/xanh theo % ngưỡng để hiện cảnh báo trực quan; Data Bars (phải) vẽ thanh ngang tỷ lệ với giá trị. Cả hai kết hợp màu sắc và hình dạng giúp người đọc bị mù màu vẫn nhận biết được.

**i Lưu ý**

**Accessibility: Không chỉ dùng màu.** Khoảng 8% nam giới bị mù màu đỏ-xanh. Khi dùng conditional formatting, luôn kết hợp **màu + icon** (VD: xanh + mũi tên lên, đỏ + mũi tên xuống) để ai cũng đọc được. Tránh dùng màu là phương tiện truyền đạt duy nhất.

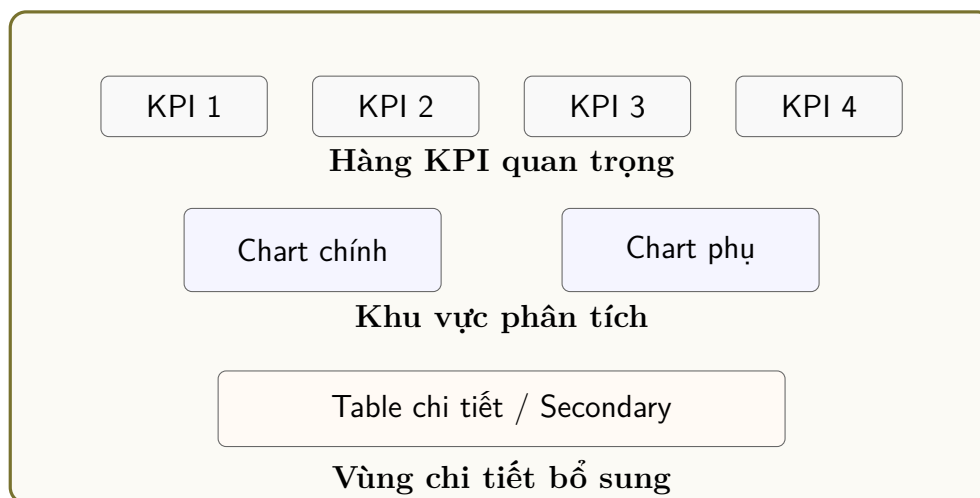
### VIII.3. KPI Layout và Information Hierarchy

Bố cục report quyết định tốc độ người dùng tìm được câu trả lời. Một report tốt giúp người dùng trả lời câu hỏi kinh doanh trong **5 giây đầu tiên** khi mở report.

#### Nguyên tắc “Top-Left”

Nghiên cứu về cách người dùng đọc trang web cho thấy mắt di chuyển theo pattern **F** hoặc **Z**: bắt đầu từ góc trên trái, quét ngang, rồi xuống. Áp dụng vào report:

- **Góc trên trái:** Đặt KPI quan trọng nhất → **Total Sales, Revenue Growth %**.
- **Hàng trên:** 3-5 Card/KPI hiển thị metric chính (không quá 5, gây quá tải).
- **Giữa trang:** Chart chính (Bar, Line, Map).
- **Dưới cùng:** Table chi tiết hoặc secondary charts.



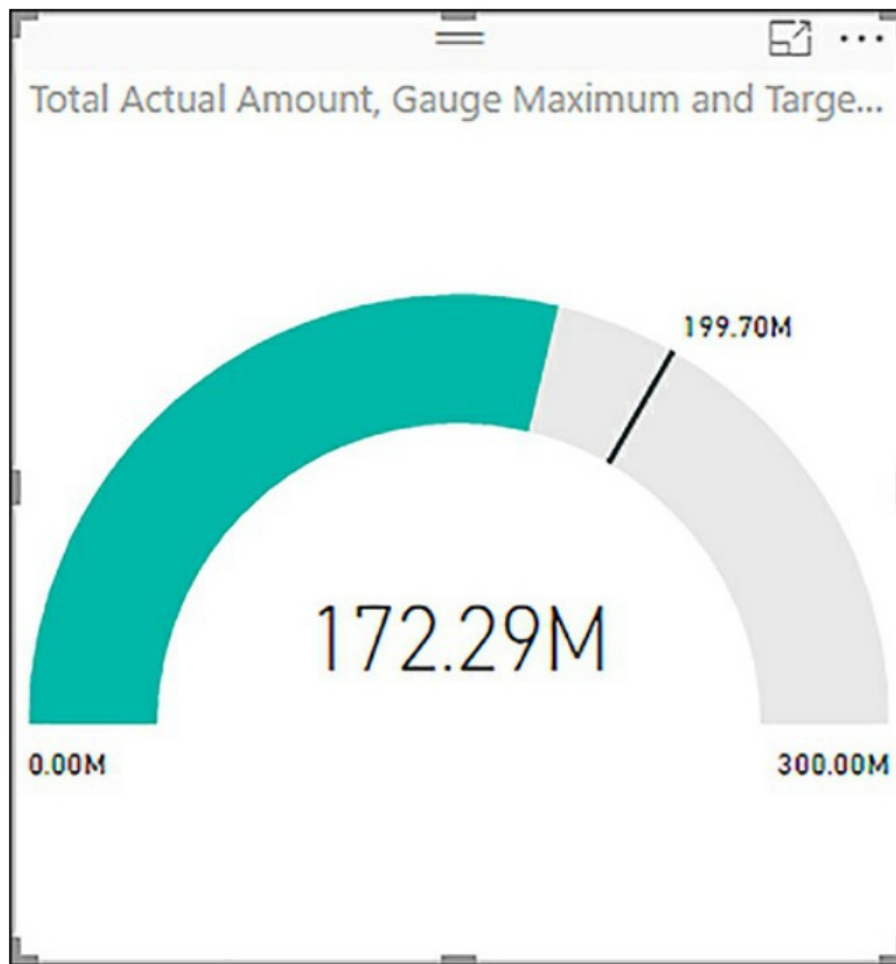
#### Mỗi KPI cần Context

Một con số đơn lẻ (“518M”) không nói lên điều gì. Mỗi KPI nên có thêm:

- **Target/Gap:** So sánh với mục tiêu (VD: 518M / 600M target = 86.3%).
- **Trend indicator:** Mũi tên lên/xuống hoặc sparkline cho thấy xu hướng.
- **Conditional coloring:** Xanh nếu đạt, đỏ nếu dưới target.

#### Visual types cho KPI

| Visual                | Mô tả                                            | Khi nào dùng                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Card</b>           | Hiện 1 giá trị đơn (to, rõ)                      | KPI chính: Total Sales, Avg Order Value |
| <b>Multi-row Card</b> | Nhiều giá trị xếp dọc                            | Nhóm 3-4 metric liên quan               |
| <b>Gauge</b>          | Kim đồng hồ bán nguyệt, so sánh actual vs target | Khi có target rõ ràng                   |
| <b>KPI visual</b>     | Indicator + target + trend axis                  | Theo dõi KPI theo thời gian             |



Hình 28: Gauge visual (đồng hồ bán nguyệt) hiện actual value so với target – kim đen chỉ target, màu sắc vùng cho biết hiệu suất. Kết hợp Card (1 số đơn) + Gauge (so sánh target) + KPI visual (trend theo thời gian) để trình bày KPI đầy đủ.

### Ví dụ nhanh: Tạo hàng KPI trên Adventure Works

1. Tạo 3 **Card** visual xếp hàng ngang ở góc trên trái canvas:

- Card 1: kéo measure [Total Sales] → hiện tổng doanh thu.
- Card 2: kéo measure [Total Orders] → hiện tổng số đơn hàng.
- Card 3: tạo measure sau rồi kéo vào Card:

### DAX Measure

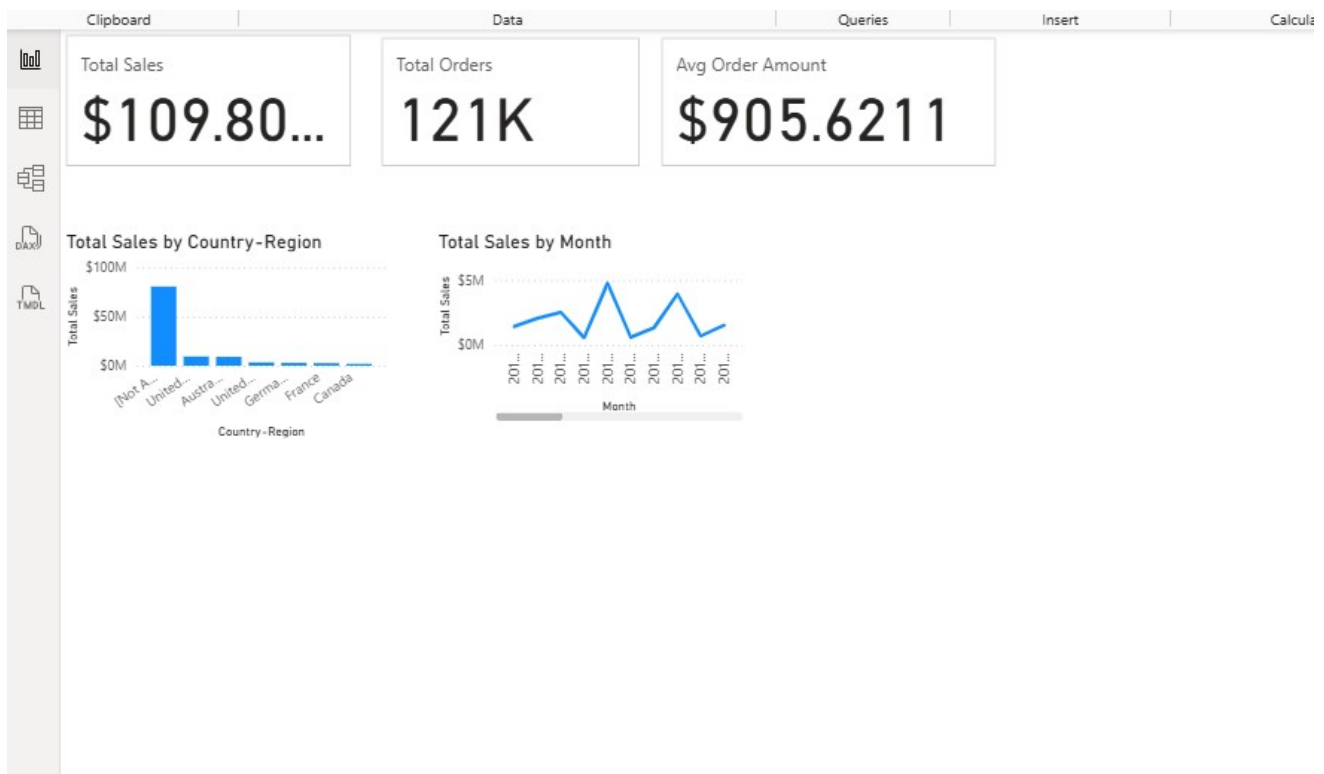
```
1 Avg Order Amount = DIVIDE([Total Sales], [Total Orders])
```

2. Bên dưới hàng KPI, đặt một **Bar Chart** để thể hiện doanh thu theo một chiều phân loại phù hợp trong dữ liệu (ví dụ: **Channel** hoặc **Category**), và một **Line Chart** để thể hiện xu hướng theo thời gian nếu model có trường ngày/tháng.

### Nguyên tắc “Overview to Detail”

Report nên có ít nhất 2 tầng:

- **Tầng 1 (Landing Page):** Tổng quan, 5 KPI chính, trend lớn, alert. Người dùng mở ra lần đầu thấy ngay bức tranh toàn cảnh.
- **Tầng 2 (Detail Pages):** Truy cập qua Drill-through hoặc Navigation buttons. Root cause, breakdown chi tiết, bảng dữ liệu.



Hình 29: Ví dụ tạo Kpi

Chúng ta đã xây dựng cả 2 tầng này trong Lesson 3: trang chính với Slicers, Cross-filter và Drill-down (Phần II-IV), trang Drill-through chi tiết (Phần V), và navigation giữa chúng (Phần VI).

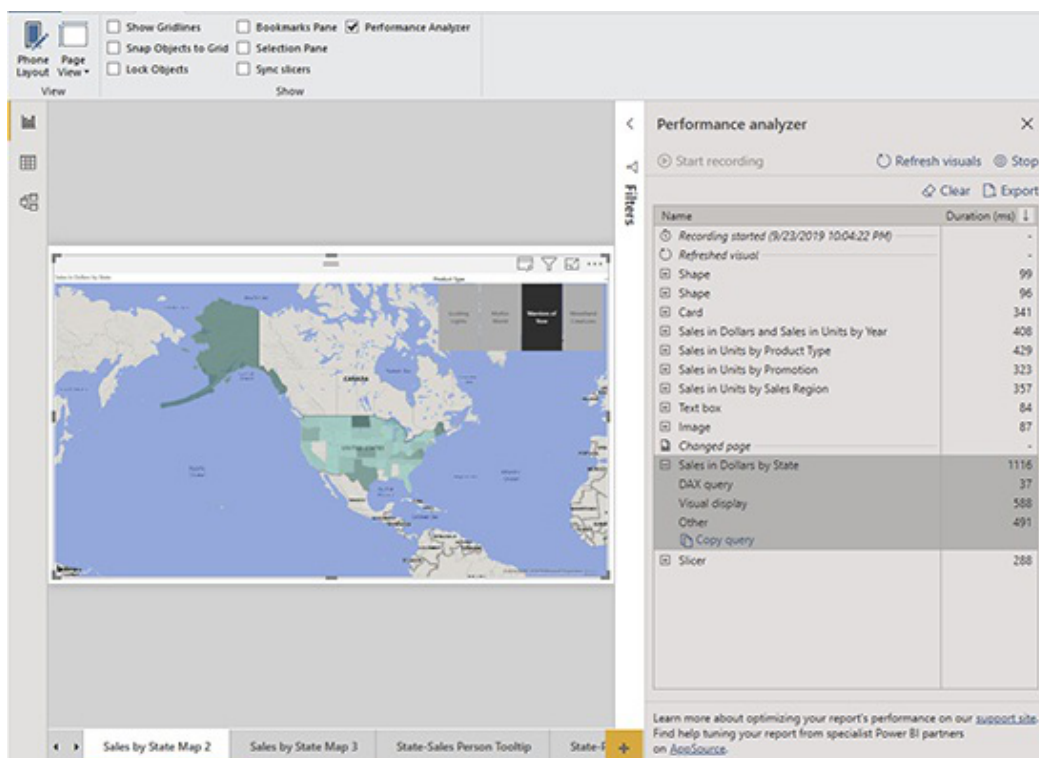
## VIII.4. Performance Analyzer: Đo và Tối ưu Tốc độ Report

Report load chậm là “sát thủ UX” số 1. Nếu người dùng phải chờ hơn 5 giây mỗi lần click slicer hoặc chuyển trang, họ sẽ mất kiên nhẫn và không tin tưởng report.

### Sử dụng Performance Analyzer

1. Vào **View** → **Performance Analyzer** (checkbox) → pane mở bên phải.
2. Click **Start recording**.
3. Click **Refresh visuals** (hoặc chuyển trang, click slicer).
4. Pane hiện danh sách mỗi visual kèm thời gian render.
5. Mở rộng (click “+”) một visual để thấy:

| Metric                | Ý nghĩa                                   | Nếu chậm?                                |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>DAX query</b>      | Thời gian gửi query và nhận data từ model | Optimize measure (DAX), giảm cardinality |
| <b>Visual display</b> | Thời gian vẽ visual lên canvas            | Giảm data rows, simplify visual          |
| <b>Other</b>          | Chuẩn bị query, chờ visual khác           | Thường không cần optimize                |



Hình 30: Performance Analyzer pane sau khi click “Start recording” và “Refresh visuals” – mỗi visual hiện thời gian DAX query (gửi query đến model), Visual display (vẽ lên canvas), và Other. Visual nào chậm cần được tối ưu.

💡 **Tối ưu Data Model**

- **Xóa cột không cần:** Trong Power Query, Remove columns không dùng cho visual hoặc measure. Mỗi cột text chiếm nhiều bộ nhớ.
- **Star Schema:** Đã thực hiện ở Lesson 2. Star Schema giúp query nhanh hơn snowflake hoặc flat table.
- **Date table riêng:** Tạo Date table thay vì dùng auto date hierarchy. Auto hierarchy tạo hidden tables tốn bộ nhớ, có thể giảm model size đáng kể. Chúng ta đã xây Date table trong Lesson 2 (Phần III); nếu chưa có, tạo bằng Power Query Blank Query hoặc DAX CALENDARAUTO().

💡 **Tối ưu Visual**

- **Giới hạn visual trên trang:** Mỗi visual = 1 query đến model. 15+ visual trên 1 trang = 15+ query đồng thời → chậm.
- **Filter sớm:** Áp Top N filter, page filter, hoặc report filter để giảm lượng data mỗi visual cần xử lý.
- **Hạn chế custom/third-party visuals:** Visual từ AppSource có thể chưa được tối ưu performance. Ưu tiên visual native của Power BI.

## VIII.5. Mobile Layout (giới thiệu ngắn)

Power BI cho phép tạo layout riêng cho điện thoại, tối ưu cho màn hình dọc:

1. Vào **View** → **Mobile layout**.
2. Canvas chuyển sang phone emulator (dọc).
3. Kéo visual từ **Page visuals pane** (bên phải) lên canvas điện thoại.
4. Resize cho phù hợp. Thay đổi font/background **chỉ ảnh hưởng mobile view**, không thay đổi desktop.
5. Cross-filter, cross-highlight, slicer hoạt động bình thường trên mobile.

Khi publish lên Power BI Service, mobile layout tự động kích hoạt trên ứng dụng Power BI Mobile.

 **Khi nào nên tạo Mobile Layout?**

- **Nên tạo:** Report được dùng bởi sales team hoặc management thường xuyên xem trên điện thoại.
- **Có thể bỏ qua:** Report phân tích phức tạp (nhiều visual, bảng dữ liệu chi tiết) – trải nghiệm mobile sẽ không tốt dù có layout riêng.
- **Tip:** Ưu tiên đưa KPI Cards và 1-2 chart quan trọng nhất lên mobile view. Bỏ qua Table và Matrix vì khó đọc trên màn hình nhỏ.

## IX. Tổng kết và So sánh

### IX.1. Bảng tổng hợp 6 tính năng tương tác

| Tính năng              | Diễn ra ở đâu              | Mục đích chính                   | Cách kích hoạt                   |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Slicer                 | Cả trang (hoặc tùy chỉnh)  | Lọc dữ liệu theo tiêu chí        | Chọn giá trị trên slicer         |
| Cross-filter/highlight | Giữa các visual cùng trang | Tương tác tự động, so sánh nhanh | Click data point                 |
| Drill-down             | Trong cùng 1 visual        | Đào sâu theo phân cấp            | Click icon Drill hoặc data point |
| Drill-through          | Nhảy sang trang khác       | Deep-dive vào 1 entity           | Chuột phải → Drillthrough        |
| Bookmarks & Buttons    | Cả report                  | Lưu trạng thái, điều hướng       | Click nút đã gán action          |
| Custom Tooltip         | Hover trên visual          | Xem thông tin bổ sung nhanh      | Hover chuột                      |

### IX.2. Checklist: Report đã đủ “tương tác” chưa?

Trước khi publish report, chạy qua checklist này:

- ☐ **Slicer từ Dimension table?** Không tạo slicer từ Fact table.
- ☐ **Sync Slicers giữa các trang?** Filter nhất quán khi chuyển trang.
- ☐ **Edit Interactions cho KPI cards?** Card tổng cố định không bị filter.
- ☐ **Hierarchy đã tạo?** Date, Geography, Product hierarchy cho drill-down.
- ☐ **Drill-through page có nút Back?** Kiểm tra Ctrl+Click trong Desktop.
- ☐ **Bookmark uncheck “Data” cho toggle?** Tránh reset slicer selections.
- ☐ **Tooltip page đã Hide?** Không hiện trong danh sách trang cho người dùng.
- ☐ **Conditional Formatting có icon kèm màu?** Accessibility cho người mù màu.
- ☐ **Performance Analyzer < 5s?** Mỗi visual nên render dưới 2-3 giây.
- ☐ **Mobile layout đã setup?** Nếu report dùng trên điện thoại.